BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

ETKİNLİK

5. SINIF

SCRATCH JR

eba
Eğitim, daima...

ÜCRETSİZ VİDEOLAR

ARDUINO

DİJİTAL İÇERİK

mBlock

TINKERCAD

Türkiye'nin Bilişim Platformu
BilgisayarBilisim.NET
Bu Kitabı Öneriyor

Cemal Güngör GÖKALP
Ömer DURMUŞ
Emrah HAS

sıfırbir
YAYINEVİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
ETKİNLİK
5. SINIF

ISBN 978-605-70272-1-4
Yayıncılık Sertifika No: 43895

Yazarlar
Cemal Güngör Gökalp, Ömer Durmuş, Emrah Has

Genel Yayın Yönetmeni
Orhan Vural

Grafik Tasarım
Tamer Takmaz

Yayına Hazırlık
Gizem Atlı
İrem Soylu

Baskı:
Marmara Kırtasiye ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Sertifika No: 49641

Bu kitabın bütün yayın hakları Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Yayınevimizin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
kopya çekilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. 1481. Sok. No:44/A Bağcılar / İSTANBUL

tel: 0(850) 304 11 01 **web:** www.sifirbiryayinlari.com **e-posta:** sifirbiryayin@gmail.com

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1 - TEKNOLOJİ TARİHİ

Dünden Bugüne Ulaşım Araçları 2
Teknoloji ve Buluşlar 3
Evimdeki Teknolojik Araçlar 4
Bilime Katkı Sağlayanlar Türkler 5
Teknoloji Tarihi Müzelerini Gezelim 6
Çevre Dostu Enerji Kaynakları 7
Meslek Gruplarında Teknoloji Kullanımı 8
Bilişim Devleri Kelime Avı 9
Bilişim Teknolojileri Kare Bulmaca 10
Evimdeki Elektrikli Cihazlar 11

ÜNİTE 2 - TEKNOLOJİ VE TOPLUM

İnternetin Getirdiği Riskler 14
Güvende Tutuyorum, Güvenle Erişiyorum 15
İnternet Güvenliği Tartışma Kartları 16
Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlık Sorunları 17
İnternet Güvenliği 18
İnternet Güvenliği Testi 19
İyi Bir Dijital Vatandaş Olmak 20

ÜNİTE 3 - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

Bilgisayar Donanımlarındaki Kayıp Harfler 22
Donanım Birimleri Bilgi Kartları 23
Hangisi Giriş Hangisi Çıkış? 24
Bilgisayar Becerilerimi Keşfediyorum 25
Bilgisayar Klavyesinin Temel İşlevleri 26
Nerede Saklasam? 27
Hülya'nın Rüyası 28
Bilgisayar Ağları 29
Dosya ve Klasörleri Yönetiyorum 30
İnternet Terimleri Bilgi Kartları 31
İletişim Araçları 32

ÜNİTE 4 - BİLİŞİMLE ÜRETİM

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Scratch Başlangıç Görev Kartları 34
Scratch Kare Bulmaca 35
İlk Adımlar 36
Scratch Sahnesi Koordinat Düzlemi 37
Kuklayı Yönlendiriyorum 38
Aradaki Fark Ne? 39
Renk Değiştir 40
Renkli Çember Çizelim 41
Tekrarla 42
Parolayı Bil, İçeri Gir 43
Zekâ Bulmacası 44
Haydi Zıpla! 45
Çizim Programı Yapalım 46
Çizim Çalışma Soruları 47
Bil Bakalım, Çiz Bakalım 48
Haydi Tanışalım 49
İsmimizi Yazdıralım 50
Gölge Oyunu Yapalım 52
Bilgimi Ölçüyorum 54

Sözcük Avı 55
Dijital Piyano Yapalım 56
Verileri Birleştir 57
Sayılar ve Kelimeler İle İşlemler 58
Tekrarlı İşlemler 59
Hangisini Seçmeli? 60
Altınları Topla 62
Koşullu İfadeler 63
Kodlama Etkinliği 64
Algoritmadan Koda 65
Kodlama Etkinliği 66
Bilgimi Ölçüyorum 67
Kodları Kategorilerine Ayırıyorum 68
Nerede İşime Yarar? 69
Aras'ın Matematik Yarışması 70
Eyvah Kodlar Karıştı! 71
Doğru Mu? Yanlış Mı? 72
Sayı Tahmin Oyunu 73
Labirent Oyunu 74
Bilgi Yarışması 75
Toplama Oyunu 76
Tavşanı Yakala 78
Saat Kaç? 80
Çarkıfelek Oyunu 81
Basit Elektrik Devre Simülasyonu Yapımı 82
Doğru Yanlış Oyunu 84
Sıcak – Soğuk Oyunu 86
Robot Resim Oluşturma Uygulaması 88
Bilişim Teknolojileri Scratch Etkinlikleri Stüdyosu 93
DONANIM TEKNOLOJİLERİ
Mblock İle Arduino Başlangıç Görev Kartları 94
Devre Elemanlarını Öğreniyorum 95
Led Yakıyoruz 96
Kodları Arduino Karta Yüklüyoruz 97
Trafik Işıklarını Kodluyoruz 98
Geceyi Aydınlatıyoruz 100
Havalar Isınıyor 102
Işıklar Renk Değiştiriyor 104
Dijital Zar Yapıyoruz 106
Aradaki Farkı Bulalım 108
Kurabiye Canavarları 109
Bilgimi Ölçüyorum 113
Kendi Evimizi Yapıyoruz 115
TASARIM TEKNOLOJİLERİ
Tınkercad Başlangıç Görev Kartları 116
1 Kalp Kaç Dakikada Yapılır? 117
Ali'nin Düğmeyle İmtihanı 118
Evimin Planını Çiziyorum 119
Kendi Anahtarlığımı Yapıyorum 120
Musluk Başlığı Yapıyoruz 122
Aslı'nın Kalemliği 124
Rulman Tasarlıyoruz 127
Görevimiz Mars 128
Hediyemiz Var 129
Bilgimi Ölçüyorum 130
Cevap Anahtarları 131

TEKNOLOJİ TARİHİ

1. ÜNİTE

TEKNOLOJİ TARİHİ

DÜNDEN BUGÜNE ULAŞIM ARAÇLARI

Geçmişten günümüze kadar birçok teknoloji geliştirilmiştir. İnsanlığın dönüm noktalarından biri olan tekerleğin icadı ile farklı ulaşım araçları üretilmiştir. Şimdi, geçmişten bugüne dek kullanılan ulaşım araçlarını hatırlayalım. İnsanlık, tarih boyunca hangi ulaşım araçlarını kullanmıştır? Aşağıya yazalım.

Aşağıda verilen ulaşım araçlarını kronolojik olarak geçmişten günümüze doğru sıralayalım.

Tekerlek

At Arabası

Uçak

Metro

Buharlı Tren

Elektrikli Araba

TEKNOLOJİ VE BULUŞLAR

Tarihi gözden geçirelim. Bazı önemli teknolojik gelişmelerin, kullanıcıları ve bir bütün olarak toplumu nasıl etkilediğini düşünelim. Örnek olarak iki önemli gelişmeyi değerlendirelim:

1879 yılında ampulün bulunması, insanlığa ne gibi faydalar sağlamıştır?

1991 yılında internetin hayatımıza girmesiyle sağladığı yararlar nelerdir?

İnsanlar, sürekli değişen dünyada ürettiği teknolojilerle toplum için faydalı olabilmiştir. Şimdi, kullandığımız bazı teknolojilerin icat edildikleri tarihleri gösteren bilgi kartlarını inceleyelim.

1590
Mikroskop icat edildi

1800
Pil icat edildi

1876
Telefon icat edildi

1923
Televizyon icat edildi

1949
Barkod icat edildi

1956
Sabit Disk icat edildi

1973
Cep telefonu icat edildi

1989
World Wide Web (www) icat edildi

TEKNOLOJİ TARİHİ

EVİMDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR

Herkes tarafından yaygın kullanılan teknolojileri biliyor muyuz? Örnek verelim.

1. Akıllı Telefon
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. ATM (Para çekme makinesi)

Haydi, evindeki odalarda yer alan teknolojik araçlara göz at ve aşağıdaki ev görseli üzerinde bu teknolojik araçları yazarak göster.

BİLİME KATKI SAĞLAYANLAR TÜRKLER

Orta Çağ'da tarım ve hayvancılıkta elde ettikleri başarılarla Müslümanlar, şehirleşmiş ve hızla büyümüştür. O dönemde en büyük Avrupa şehrinin nüfusu elli binden az iken, Bağdat'ın nüfusu 1 milyon civarındaydı. Özellikle 800-1300 yılları arasında İslam uygarlığı, dünyada bilimin her alanında öndeydi. Bilime verdikleri bu önemden dolayı oluşturdukları kitaplıklar, zamanla her bilime ait eserin yer aldığı kütüphanelere dönüşmüştür. 832 yılında Kahire'de kurulan ve içinde 2 milyon kitap yer alan kütüphane halka açıktı. Ayrıca Orta Çağ boyunca Müslümanlar, astronomi alanına da büyük katkılar sağlamıştır. Elde ettikleri tecrübeyle trigonometriyi geliştirmişlerdir. Tıp, felsefe ve daha birçok alan da birçok Müslüman Türk, bilime katkı sağlamıştır. Bu bilim insanlarından hangilerini biliyoruz?

Aşağıda hakkında bazı bilgiler verilen Türk İslam bilim insanlarının adlarını araştırıp yazalım.

1. 1403 Semerkand doğumludur. Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle daha sonra İstanbul'a gelmiş ve Ayasofya medresesine müderris olmuştur. Astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

.....

2. Harezm'de doğmuştur. Trigonometriyi bir bilim dalı olarak geliştirmiştir. Matematiksel coğrafyanın kurucusudur. Gazneden başlayarak yaptığı seyahatle gittiği şehirlerin enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Bu sonraki yıllarda doğru haritaların çizilmesine büyük katkı sağlamıştır.

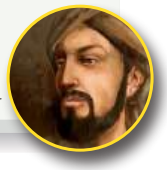
.....

3. Buhara doğumlu, modern bilimin kurucusu sayılan Türk İslam bilim insanıdır. En ünlü eseri bir tıp kitabıdır. Fizik üzerine çalışmaları vardır. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstat" ismi ile tanınır. Eserleri, Avrupa'da 17. asra kadar okutulmuştur.

.....

4. 1136 yılı Cizre doğumludur. Robotikle ilgili bilinen en eski yazılı eserin sahibidir. Sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. En çok bilinen icadı, fil saatidir. Fizikçi ve mekanikçi olan bu bilim insanının diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü güneş saatidir.

.....



5. 1910 Selanik doğumlu, Türk matematikçi ve bilim insanıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanıdır. Arf Değişmezi, Arf Halkaları ve "Hasse-Arf Teoremi" gibi cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır. Yapay zekanın öncülerindendir ve Makineler Düşünebilir mi isimli bir kitabı vardır.

.....

6. 1946 Mardin doğumludur. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Amerikalı Türktür. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'den mezun olmuş ve tahsiline Amerika'da devam etmiştir. Moleküler biyoloji, biyokimya ve DNA onarımı alanlarında çalışmalar yapmıştır. Nobel ödülü kazanan ilk Türk bilim insanıdır.

.....

Yandaki Karekodu okutun ve geçmişe yolculuk yapıp Bilimin Öncüsü Müslüman Bilim Adamları hakkında bilgi edinin.

TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZELERİNİ GEZELİM

Öğretmenimiz ve arkadaşlarımız ile teknoloji tarihi müzelerini gezelim mi? İşte sana önerilerimiz:

Müze Adı

75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi

Bulunduğu Yer

Ankara / Türkiye

Müze Adı

ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi

Bulunduğu Yer

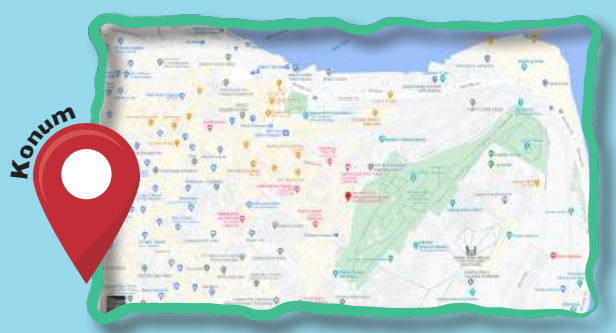
Ankara / Türkiye

Müze Adı

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Bulunduğu Yer

İstanbul / Türkiye



Adı verilen teknoloji müzelerini Google Haritalarda bul ve yol tarifi al.

Yol tarifi

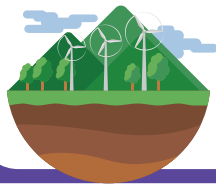
Yandaki Karekodu okutun ve sanal ortamda tüm müzelerde gezintiye çıkın.

ÇEVRE DOSTU ENERJİ KAYNAKLARI

Teknoloji üreten ve sanayisi gelişen devletlerin enerji ihtiyacı günden güne artmıştır. Sanayi devriminin büyük çıkmazı da enerji olmuştur. Sanayileşmeyle birlikte ormanların hızla azalması ekolojik sisteme zarar vermiştir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde kullandığımız temiz enerji kaynaklarını düşünelim.

Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Bu enerji kaynaklarının neler olduğunu yazalım. Tabloda yer alan sembolleri; çevre dostu olanları **yeşil** renge, çevre dostu olmayanları ise **siyah** renge boyayalım. Tabloda yer almayan enerji üretim çeşitlerini de araştıralım.

G____ ENERJİSİ



R_____ ENERJİSİ

N_____ ENERJİ

H_____ ENERJİ

J_____ ENERJİ

K____ İLE ÇALIŞAN TERMİK SANTRAL

DÜŞÜNELİM : Gelecekte hangi türde enerji üretimi, doğa açısından daha faydalı olabilir?

MESLEK GRUPLARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI

Aşağıda gösterilen meslek gruplarındaki kişilerin hangi teknolojileri kullandıklarını düşünelim ve yazalım.

HEMŞİRE

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÖĞRETMEN

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

POLİS

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

GRAFİK TASARIMCI

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASTRONOT

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Evde, ebeveynlerimizin çalıştığı mesleklerde hangi teknolojileri kullandığını soralım. Farklı teknolojiler hakkında bilgi edinelim.

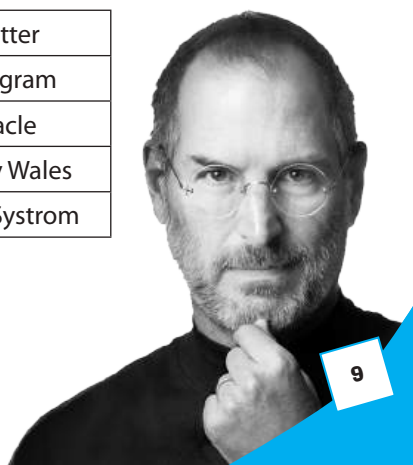
Peki, sen gelecekte hangi mesleği yapmak istersin? Hayalindeki mesleği yaz. .....

BİLİŞİM DEVLERİ KELİME AVI

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, dünyaca ün yapmış kişi ve şirketler tablonun altında verilmiştir. Tabloda soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya çapraz olarak saklı olan bilişim sektörünün ünlü isimlerini ve şirketlerini bulup tarayalım.

V	A	A	K	D	F	G	H	E	Q	B	U	S	L	M	F
E	S	S	T	E	V	E	J	O	B	S	E	T	H	İ	L
F	M	X	L	S	V	D	A	P	N	L	F	İ	T	C	I
A	N	A	O	Z	İ	İ	Z	P	A	K	F	M	K	R	N
C	W	B	R	D	M	L	N	W	P	B	G	B	Q	O	S
E	İ	İ	G	K	G	G	Y	S	V	L	L	E	S	S	T
B	K	L	C	L	Z	M	D	M	Y	N	E	R	C	O	A
O	İ	L	R	H	M	U	Y	F	O	S	S	N	K	F	G
O	P	G	J	İ	D	L	C	M	R	İ	T	E	T	T	R
K	E	A	J	O	E	Z	F	K	M	H	R	R	E	D	A
İ	D	T	W	İ	T	T	E	R	E	F	T	S	O	J	M
C	İ	E	A	E	İ	N	R	S	Q	R	L	L	N	M	G
C	A	S	P	V	U	D	C	D	S	Y	B	E	W	D	M
E	L	H	A	R	E	Z	M	İ	W	E	B	E	D	K	Y
W	O	R	A	C	L	E	R	H	D	E	K	Y	R	V	C
J	A	C	K	D	O	R	S	E	Y	T	A	L	F	G	P

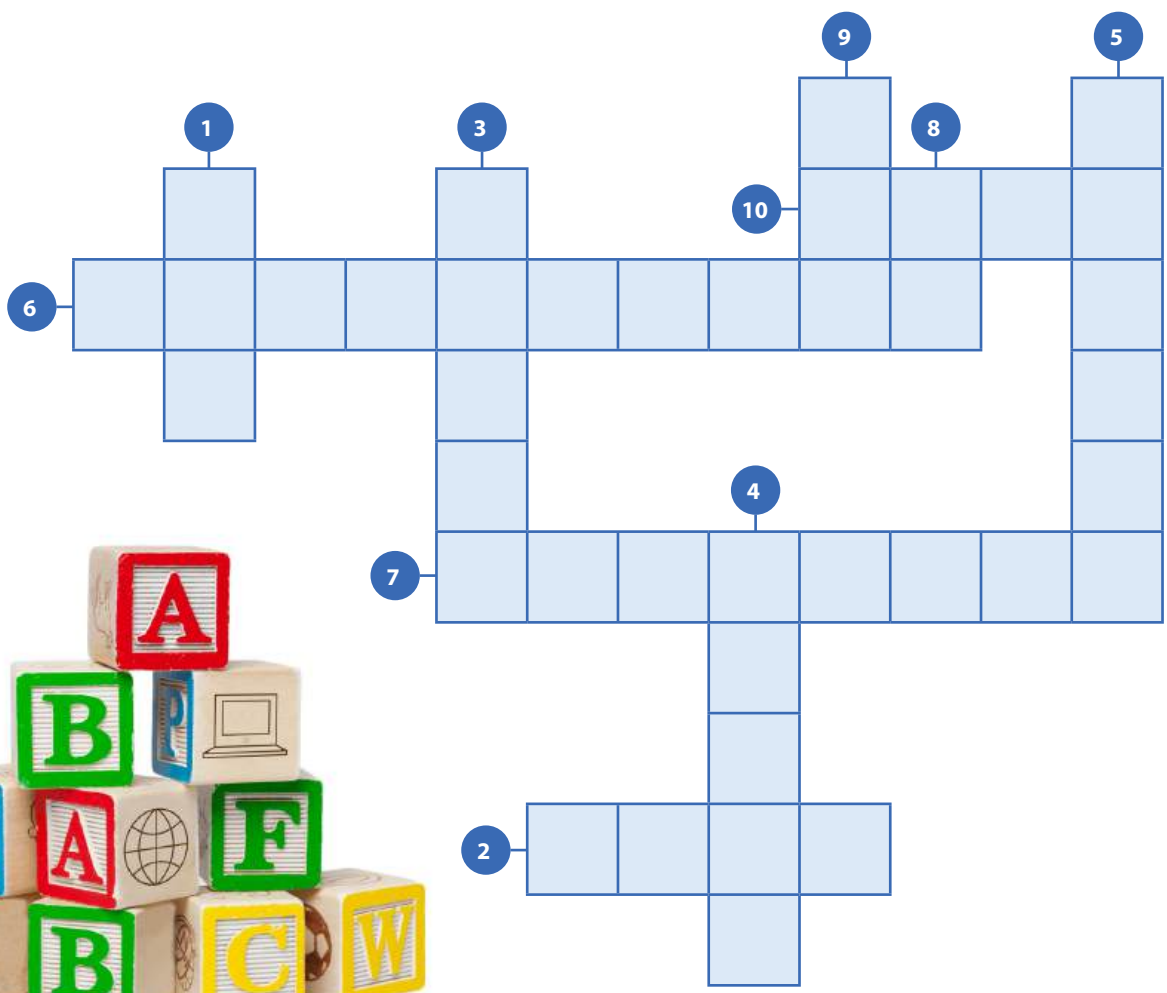
Steve Jobs	El Harezmi	Twitter
Bill Gates	Apple	Instagram
Tim Berners Lee	Microsoft	Oracle
Mark Zuckerberg	Facebook	Jimmy Wales
Jack Dorsey	Wikipedia	Kevin Systrom



TEKNOLOJİ TARİHİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KARE BULMACA

1- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kısa yazımı.
2- Bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından biri.
3- Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen veya öğretilen şeylerdir.
4- İlk elektronik bilgisayarın adı.
5- Evde, okulda veya işte kullanılan mobil bilişim teknolojileri araçlarından biri.
6- Zor ve karmaşık işlemleri, komutlar aracılığıyla çok kısa sürede gerçekleştiren elektronik makine.
7- Bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazların kabloyla ya da kablosuz olarak birbirine bağlanarak dünya çapında oluşturduğu dijital iletişim sistemi.
8- Artırılmış Gerçeklik kavramının İngilizce kısaltması.
9- İnsansız hava araçlarının kısaltması.
10- Yazılımlarda beklenmedik sonuçlar veya sistemin çalışmamasına neden olan oluşumlar.



EVİMDEKİ ELEKTRİKLİ CİHAZLAR

Elektrik, teknolojik cihazlar için önemli bir güç kaynağıdır. Evde, okulda, işte yani çoğu yerde birçok teknolojik ürün **elektrik enerjisi**yle çalışır. Haydi, şimdi evimizde elektrikle çalışan veya şarj edilebilen aletleri tespit edip yazalım. Toplam elektrikli alet sayısını bulalım.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Evimdeki Toplam Elektrikli Alet Sayısı

TEKNOLOJİ VE TOPLUM

2. ÜNİTE

İNTERNETİN GETİRDİĞİ RİSKLER

Gerçek hayatta karşılaştığımız risk ve zararlar sanal ortamda da vardır. Bu risk ve zararları aşağıda listeledik. Siz de günlük hayatınızda karşılaştığınız veya çevrenizde yaşanılan internet ortamındaki risklere birer örnek verin.

Doğru bilgiye erişememe

Örnek : .....

Siber zorbalık

Örnek : .....

Zararlı yazılımlar

Örnek : .....

Oltalama (phishing)

Örnek : .....

İnternet bağımlılığı

Örnek : .....

Sağlık sorunları

Örnek : .....

Telif hakları ihlali

Örnek : .....

GÜVENDE TUTUYORUM, GÜVENLE ERİŞİYORUM

Bir hazine sandığında güvende tutacağınız 3 şeyi yazın.

1 _____

2 _____

3 _____

Bilgisayarınızda güvende tutacağınız 3 şeyi yazın.

1 _____

2 _____

3 _____

İnternet sayfalarının güvenli bilgiler barındırdığını anlamanın ilk yolu, web site uzantılarına bakmaktır. Hangi web site uzantılarını kimler kullanır? Eşleştirelim. Sonra her bir site uzantısına bir internet adresi örnek yazalım.

	com	Özel Şirketler
	net	İlkokul, Ortaokul ve Liseler
	org	Üniversiteler
	gov	Resmî Kurumlar
	edu	İnternet Hizmeti Sağlayan Şirketler
	k12	Vakıf veya Dernekler

İNTERNET GÜVENLİĞİ TARTIŞMA KARTLARI

Arkadaşın senden Facebook'a katılmanı istiyor.
Ne yapmalısın?

Can adında bir çocukla çevrimiçi arkadaş oldun. Senden bir fotoğrafını göndermeni istedi.
Ne yapmalısın?

İçinde birçok harika oyun bulunan bir web sitesine eriştin. Ancak adını soyadını, telefon numaranı ve ev adresini içeren bir form doldurman gerekiyor.
Ne yapmalısın?

Ödül kazandığını söyleyen bir pop-up sayfa açıldı ve üzerine tıklamanı isteyen bir buton var.
Ne yapmalısın?

İnternette birkaç kişi senin hakkında korkunç şeyler söylüyor.
Ne yapmalısın?

Çevrimiçi tanımadığın bir kişiyle konuşuyorsun ve senden web kameranı açmanı istiyor.
Ne yapmalısın?

Okuldan biri sana kaba bir kısa mesaj gönderiyor.
Ne yapmalısın?

Çok iyi tanımadığın biri cep telefonu numaranı istedi.
Ne yapmalısın?

Cep telefonunu kaybettin.
Ne yapmalısın?

Arkadaşın, tanımadığı ancak internetten mesaj atıp konuştuğu biriyle dışarıda buluşmayı planlıyor.
Ne yapmalısın?

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIK SORUNLARI

2 yaşından küçük çocukların internet, TV, tablet, cep telefonu ya da bilgisayarla vakit geçirmesi uygun değildir. Haydi, yaş grubumuza uygun internet kullanım sürelerini inceleyelim.

Okul Öncesi Yaş Grubu
Günde 30 Dakika

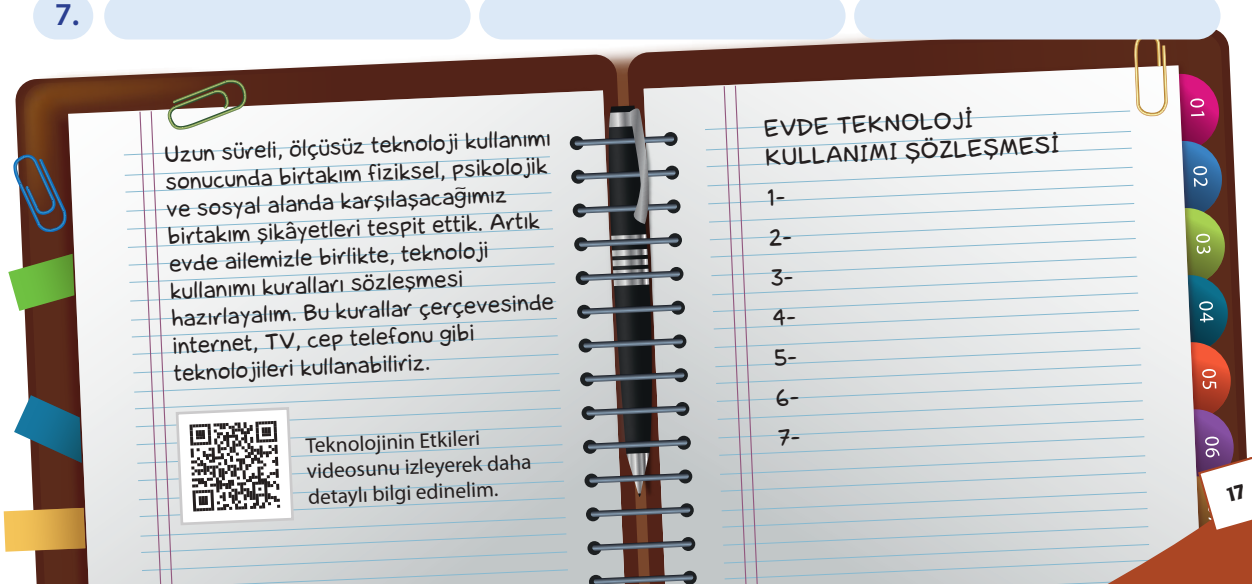
İlkokul Yaş Grubu
Günde 45 Dakika

Ortaokul Yaş Grubu
Günde 1 Saat

Lise Yaş Grubu
Günde 2 Saat

Teknolojinin insan hayatına getirdiği birçok fayda vardır. Ancak kişinin teknoloji kullanımı noktasında kontrolünü kaybetmesi, teknolojiyi ölçüsüz ve uygunsuz kullanması çok ciddi zararlar oluşturabilir. Bu zararların bedenimizde oluşturduğu **zararları** ve sosyal alanda gösterdiği **olumsuzlukları** düşünelim ve yazalım.

	Fiziksel şikâyetler	Psikolojik etkiler	Sosyal alanda görülen şikâyetler
1.	Gözlerde yanma	Asabiyet	Akademik başarıda düşüş
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			



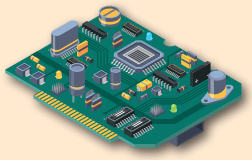
İNTERNET GÜVENLİĞİ

Aile

Arkadaşlarım

Herkes

Kırmızı, yeşil ve **mavi** renk kalem kullanarak her bir gruba vereceğiniz eşyaları daire içine alın.



Her eşyanı arkadaşların ya da herkes ile paylaşır mısın? Neden?
Şimdi internet ortamında (sosyal medya, çeşitli web siteleri) kimle, hangi kişisel bilgilerinizi paylaşabileceğinizi düşünün.

AİLE	ARKADAŞLAR	HERKES
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

Bilgi Güvenliği ve Zararlı Yazılımlar videosunu izleyerek daha detaylı bilgi edinelim.

İNTERNET GÜVENLİĞİ TESTİ

1) "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerin kullanımına sunulan okul yönetim bilgi sistemi web sitesidir."

Yukarıda hakkında bilgi verilen internet sitesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) www.cimer.gov.tr
B) e-okul.meb.gov.tr
C) www.osym.gov.tr
D) www.kizilay.org.tr

2) E-Devlet, E-Okul, E-Nabız gibi web sitelerine kullanıcı girişi yapabilmek için genellikle hangi bilgiler istenir?
A) T.C. kimlik no ve parola
B) Kimlik kartı seri no ve parola
C) Adı soyadı ve parola
D) Cep telefonu numarası ve parola

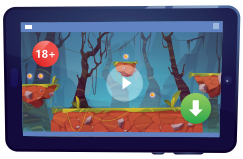
3) Üye olunacak bir web sitesi için belirlenecek bir parola aşağıdakilerden hangisi gibi yazılırsa diğerlerine göre daha güçlü olur?
A) E19mY56%1@
B) SsMmYyZz
C) 1234abcd
D) ANKARAKISI

4) *".com ve .net uzantılı siteler, güvensiz olmasa da en kolay edinilen alan adı uzantılarıdır. Bu nedenle .edu veya .gov uzantılı siteler kadar güvenilir değildir. Ayrıca birçok yanlış yazılmış kelime, dil bilgisi hatası veya garip ifade görünen sitelerin güvenilirliği düşüktür."*
Buna göre aşağıda verilen web adreslerinin hangisinin daha güvenilir olduğu söylenebilir?
A) https://www.sagligim.com.tr
B) https://www.meb.gov.tr
C) https://www.google.com.tr
D) https://www.sirinler.net.tr

5) İnternet güvenliği ile ilgili aşağıda verilen kurallardan hangisi doğru olamaz?
A) Tuhaf veya alışılmadık bir şey görürseniz her zaman bir yetişkinden yardım isteyin.
B) Bir yetişkine sormadan önce hiçbir şey indirmeyin veya yüklemeyin.
C) Yabancılarla çevrimiçi konuşabilir ve onlara nerede yaşadığınızı söyleyebilirsiniz.
D) Şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi, asla kimseyle paylaşmayın.

6) *"Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için şifrelerin kolay tahmin edilmeyen, büyük ve küçük harf, rakam, noktalama işaretleri içermesine dikkat edilmelidir. Ardışık harf ve sayılar kullanılmamalıdır."*
Buna göre sanal ortamda şifre almak isteyen Duru için aşağıdakilerden hangisi daha güvenli olur?
A) 1234DURU
B) DURU2009
C) 9+7-D#3U
D) 12345678

7) Mehmet, tabletinde oyun oynarken aniden yeni bir oyunun reklamını görür. Oyunu daha önce hiç görmemiştir ama ona çok heyecan verici görünür.



Mehmet aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru davranmış olur?
A) Oyunu indirmek için OK düğmesine tıklar.
B) Oyun reklamına hemen tıklar.
C) Oyunu indirir ve arkadaşına tavsiye eder.
D) Reklama tıklamaz, oyunu internetten araştırır.

8) Annesi, Buğra'nın telefonuna izlemesi için bir video yükler. Aniden ekranda farklı bir video belirir. Buğra bu durumda ne yapmalıdır?
A) Videoyu izler. Eğlenceli görünüyordur!
B) Videoyu daha sonra izlemek için kaydeder.
C) Videoyu izlemeden önce annesinden kontrol etmesini ister.
D) Videoyu daha sonra izlemek için indirir.

9) Aşağıdaki sloganlardan hangisi, güvenli internet kullanımı ilkelerine uygun değildir?
A) Zamanı siz yönetin!
B) Sanal dünya, gerçek dünyam!
C) Gizliliğimi koruyorum!
D) Ödüle aldanma, sevinirim sanma!

10) "Güvenli İnternet Hizmeti" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretsizdir.
B) SMS ile abonelik mümkündür.
C) Dolandırıcılık sitelerine karşı koruma sağlar.
D) Aile, çocuk ve yetişkin olmak üzere 3 profil vardır.

İYİ BİR DİJİTAL VATANDAŞ OLMAK

Kişiyi iyi bir dijital vatandaş yapan nedir? Açıklayalım.
İfadelerin yer aldığı şeritleri kesikli çizgilerden keselim ve doğru sütunlara yapıştıralım.

İyi Bir Dijital Vatandaş Olan	İyi Bir Dijital Vatandaş Olmayan

İnternet ortamında iletişim hakkını kullanır.

Siber Zorbalık gördüğünde bir yetişkine söyler.

Parolalarını arkadaşlarıyla paylaşır.

Dijital cihazını kullanırken yemek yer.

Başka birinin çevrimiçi çalışmasını kopyalar.

Ortak kullanılan bir bilgisayardan çıkış yaparken oturumunu kapatır.

İnternette başkalarıyla konuşurken nazik kelimeler kullanır.

Başkasının şifresini kullanır.

Teknolojiyi başkalarına zarar vermek için kullanır.

Bilgi kaynaklarını kullanırken doğruluklarını kontrol eder.

Dijital Vatandaşlık videosunu izleyerek daha fazla bilgi edinelim.

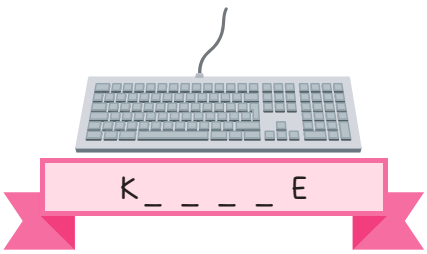
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

3. ÜNİTE

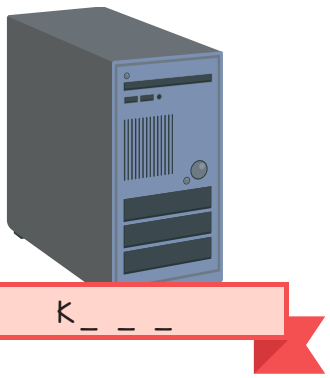
BİLGİSAYAR DONANIMLARINDAKİ KAYIP HARFLER

Bir bilgisayarın içinde veya dışında yer alan bazı donanımları kullanırız. Aşağıda bilgisayar donanımlarından bazıları gösterilmiştir. Bu donanım birimlerini tamamlamak için kutular içinde yer alan sözcüklerdeki kayıp harfleri yazalım.

M _ N _ T _ R



K _ _ _ _ E



K _ _ _

_ UL _ _ L I _

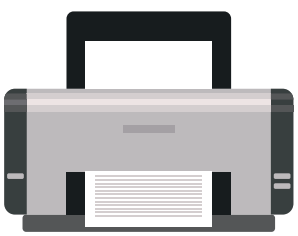
W _ _ K _ M _ R _

F _ _ E

_ A _ L _ L _ _

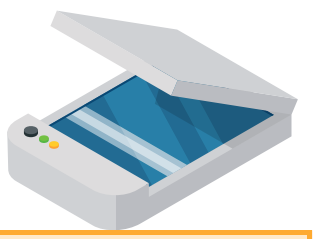
H O _ _ _ _ Ö R

M _ _ _ _ _ ON



_ A _ I _ I

U _ _ B _ _ _ _ K



_ A _ A _ I _ I

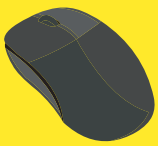
DONANIM BİRİMLERİ BİLGİ KARTLARI

MONİTÖR
Bilgisayarda yapılan tüm işlemleri ekran üzerinden kullanıcıya yansıtan dış donanım birimidir.

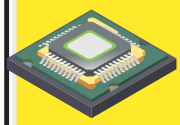
KLAVYE
Bilgisayara bilgi girişi yapmak için kullanılan dış donanım birimidir.

WEB KAMERA
Kullanıcının videosunu veya fotoğrafını çekebilen, görüntülü iletişim kurmamızı sağlayan dış donanım birimidir.

GÜÇ KAYNAĞI
Bilgisayara elektrik gücü sağlayan iç donanım parçasıdır.



FARE
Üzerindeki tuşlar yardımıyla ekrandaki ögelerin kontrolünü sağlayan dış donanım birimidir.

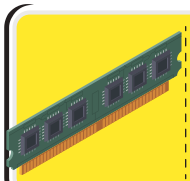


İŞLEMCİ
Bilgisayardaki tüm işlemleri yapan iç donanım parçasıdır. Yaptığı iş nedeniyle insan beynine benzetilebilir.

HOPARLÖR
Sesin bilgisayardan dışarıya aktarılabilmesi için kullanılan dış donanım birimidir.

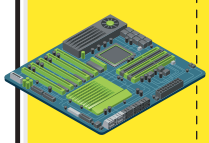
SABİT DİSK
Bilgisayarda, verilerin depolanmasını sağlayan iç donanım parçasıdır.

KULAKLIK
Bilgisayardaki sesleri sadece kendimizin duymasını sağlayan dış donanım birimidir.



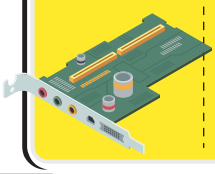
RAM BELLEK
Bilgisayarda, bilgilerin geçici olarak tutulduğu iç donanım parçasıdır.

MİKROFON
Bilgisayara ses kaydetmeyi sağlayan dış donanım birimidir.



ANAKART
Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan iç donanım parçasıdır.

YAZICI
Bilgisayarda hazırlanan dokümanların kâğıt üzerine çıktısını alan dış donanım birimidir.



SES KARTI
Ses ve video gibi içeriklerin bilgisayarda gösterilmesi ve düzenlenebilmesi için kullanılan iç donanım parçasıdır.

Bilgisayar Sistemleri videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

HANGİSİ GİRİŞ HANGİSİ ÇIKIŞ?

Giriş birimleri; bilgisayara ses, komut, resim ve benzeri bilgiler gönderirler.
Çıkış birimleri; bilgisayardan dış ortama komut veya bilgi gönderilmesini sağlarlar.
Hem giriş hem çıkış birimleri; verileri hem aktarabildiğimiz hem de alabildiğimiz donanım birimleridir.

Aşağıdaki karışık olarak verilen donanım birimlerini, tabloda doğru kategori altına yerleştirebilir misin?

KLAVYE

OYUN KONSOLU

DİJİTAL KAMERA

KULAKLIK

CD / DVD

TARAYICI

YAZICI

WEB KAMERA

HOPARLÖR

MONİTÖR

FARE

MODEM

USB BELLEK

MİKROFON

SABİT DİSK

GİRİŞ BİRİMLERİ	HEM GİRİŞ HEM ÇIKIŞ BİRİMLERİ	ÇIKIŞ BİRİMLERİ

Giriş ve Çıkış Birimleri videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

BİLGİSAYAR BECERİLERİMİ KEŞFEDİYORUM

Aşağıda verilen bazı bilgisayar becerilerinden **öğrendiklerinizi yeşil renge, henüz öğrenmediklerinizi kırmızı renge** boyayın.

Bir bilgisayarın ana bileşenlerini adlandırabilirim.

Kutucuğu Boya →

Monitör ve kasadaki güç düğmelerini bulabilirim.

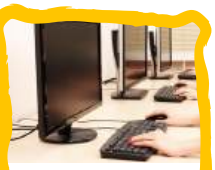
Kutucuğu Boya →

Oturumu açıp kapatabilirim.

Kutucuğu Boya →

Bilgisayarı kapatabilirim.

Kutucuğu Boya →



BT sınıfında kullandığım bilgisayardan ayrılırken yapacaklarımı biliyorum.

Kutucuğu Boya →

Bir pencereyi küçültebilir ve eski görünümüne döndürebilirim.

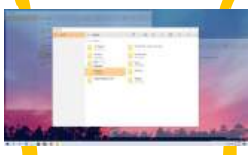
Kutucuğu Boya →

Bir uygulamayı farklı şekillerde başlatabilirim.

Kutucuğu Boya →

Bir pencerenin boyutunu değiştirebilirim.

Kutucuğu Boya →

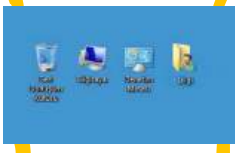


Bir pencereyi ekranın etrafında hareket ettirebilirim.

Kutucuğu Boya →

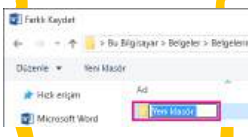
Bir pencereyi kapatabilirim.

Kutucuğu Boya →



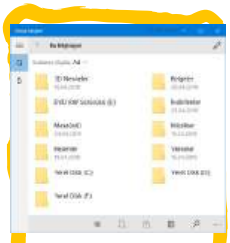
Bir klasörü bulabilirim.

Kutucuğu Boya →



Klasöre bir dosya kaydedebilirim.

Kutucuğu Boya →



Klasördeki bir dosyayı açabilirim.

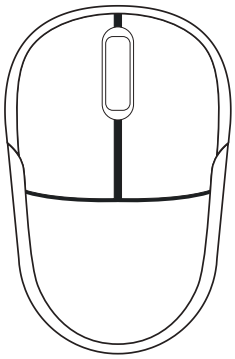
Kutucuğu Boya →

Bilgisayarın kablo bağlantılarını yapabilirim.

Kutucuğu Boya →

USB belleğe dosya yükleyebilirim.

Kutucuğu Boya →



Sol Tuş: Dosya, klasör, menü elemanı ve diğer simgeleri seçer. Bir nesneyi tutup sürükler. Dosya ve klasörleri açmak için çift tıklanır.
Bu tuşu kırmızı renge boyar mısın?

Sağ Tuş: Dosya, klasör ve diğer diğer simgeleri silmek, kopyalamak, taşımak veya yeniden adlandırmak gibi ayarların olduğu menüyü açar.
Bu tuşu yeşil renge boyar mısın?

Orta Tuş (Tekerlek): Web sayfalarında veya belgelerde, sayfayı aşağı yukarı kaydırır. Bir kez tıklayarak otomatik kaydırma işlemi ile sayfada gezinebiliriz.
Bu tuşu sarı renge boyar mısın?

BİLGİSAYAR KLAVYESİNİN TEMEL İŞLEVLERİ

Üzerindeki tuşların yerleşimine göre iki tür klavye vardır. Bunlar: **F** klavye ve **Q** klavye. F klavye 1955 yılında Dr. İhsan Sıtkı YENER tarafından Türkçeye özel geliştirilmiştir. Türkiye'de daha çok resmî kurumlar ve okullarda F klavye kullanılmaktadır. Latin alfabesi kullanan birçok ülke ise Q klavye kullanmaktadır.

Görselde Q harf dizilimli standart bir klavye gösterilmektedir. Klavyeyi dikkatle inceleyelim.

Aşağıdaki yazım ifadelerinde yapılan işlemler için hangi klavye tuşlarını kullanırız? Oklarla eşleştirelim.

- merhaba ↓ MERHABA
- boşluk ▢ tuşu
- merhaba| ↓ merhab|
- mer|haba ↓ mer|aba
- Merhaba| ↵ |

NEREDE SAKLASAM?

Günlük hayatta kullandığımız bazı ölçü birimleri vardır. Mesela anneniz size "Bakkaldan şeker alır mısın?" dediğinde siz "Kaç kilo alayım?" diye sorarsınız. Orada kullandığınız "kilo" ağırlık ölçü birimidir. Dosyaların veya verilerin büyüklüğünü belirtmek için de ölçü birimleri kullanırız. Bunlara **hafıza birimleri** denir.

Örneğin 1 kg şeker, 1000 gr'dır. Hafıza birimlerinin de diğer ölçü birimleri gibi birbirlerine göre belirli oranları vardır.

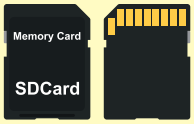
8 BİT (BİT)	1 BYTE (B)
1024 BYTE (B)	1 KİLOBYTE (KB)
1024 KİLOBYTE (KB)	1 MEGABYTE (MB)
1024 MEGABYTE (MB)	1 GİGABYTE (GB)
1024 GİGABYTE (GB	1 TERABYTE (TB)

NOT: Türkçe yazım için BAYT yazılışı da doğru kabul edilmektedir.

Aşağıda gösterilen depolama aygıtları ve öğelerini, ilgili oldukları kategorilerle eşleştirelim.

Harici Disk ●

Taşınabilir Bellek ●



Hafıza Kartı ●

CD veya DVD ●

Sabit Disk ●

Google Drive ●

Bulut Depolama | Harici Depolama | Dâhilî Depolama

Ahmet, müzik dosyalarını kaydetmek için 16 GB'lık bir USB bellek aldı. Acaba, buna en fazla kaç dosya yükleyebilir?

Bir müzik dosyası ortalama 4 MB boyutundadır. Öyleyse en fazla ..... tane müzik dosyası yüklenebilir.

Ortalama bir oyun dosyası 50 GB boyutunda. Eğer 1 TB'lık bir haricî disk alırsam içine kaç tane oyun yükleyebilirim? .....

Bulut Depolama videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

HÜLYA'NIN RÜYASI

Hülya, bugün Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendiği yazılımlar üzerinde çok düşünmüş. O gece rüyasında, merak ettiği her yazılımı denediğini görmüş. Sabah uyandığında ise bu yazılımların adlarını not defterine yazmak istemiş. Fakat yazılımların adlarını hatırlamakta güçlük yaşamış. *Ona, rüyasında gördüğü yazılımları hatırlaması için yardım eder misin?*

Sana yardımcı olmak için yazılımların adlarını aşağıda karışık bir şekilde verdik. Hülya'nın rüyasında gördüğü yazılımların adlarını yazdığı not defterinde bulunan boşlukları bu kavramları yazalım.

Windows

Chrome

zoom

Mac OS

android

..... , Microsoft firması tarafından piyasaya sürülen ve dünyada en çok kullanılan işletim sistemi yazılımıdır.

..... , dünyada en çok tercih edilen ve Google ürünlerinden biri olan internet tarayıcı yazılımıdır.

..... , sadece Apple marka bilgisayarlarda çalışan işletim sistemi yazılımıdır.

Cep telefonlarında en çok kullanılan..... işletim sistemi, aynı zamanda açık kaynak kodludur.

Milyonlarca kuruluş, küçük işletme ve kişiler tarafından kullanılan ..... , çevrimiçi toplantı, ders, sunum vb. video konferans yapmak için kullanılan bir programdır.

..... , Windows işletim sistemiyle yüklü olarak gelen bir görsel düzenleme programıdır.

TÜBİTAK tarafından Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen millî işletim sistemimizin adı ..... olup Anadolu kaplanı anlamına gelmektedir.

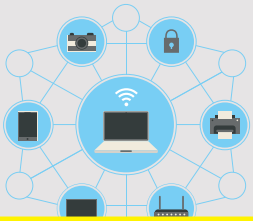
İşletim Sistemi ve Türleri isimli videoyu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

BİLGİSAYAR AĞLARI

İnternete bağlanmak için gereken donanım ve yazılımları uygun yerlere yazıp arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle paylaşalım.

DONANIMLAR	YAZILIMLAR

Hangi bilgisayar ağı türünde, hangi donanımlar kullanılır? Oklarla göstererek eşleştirelim.



Yerel Alan Ağı

Geniş Alan Ağı

- AĞ KABLOSU
- FİBER OPTİK KABLO
- MODEM
- TELEFON HATTI
- DAĞITICI (HUB)

Şimdi biraz araştırma yapalım. İnternet üzerinde aşağıdaki terimlerin ne anlama geldiğini araştırıp bulalım. Sonra özet olarak açıklamalarını karşılarına yazalım.

Firewall

IP adresi

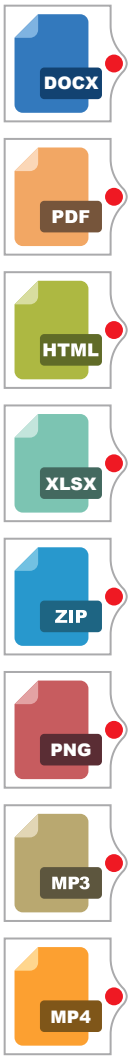
Server

Proxy

Bilgisayar Ağları videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

DOSYA VE KLASÖRLERİ YÖNETİYORUM

Aşağıdaki dosya uzantılarını örnekte gösterildiği gibi oklarla doğru bir şekilde eşleştiriniz.



- Video dosyası
- Ses dosyası
- Resim dosyası
- Microsoft Word dosyası
- Microsoft Excel dosyası
- Sıkıştırılmış dosya
- Dijital kitap dosyası
- Web sayfası dosyası

Aşağıdaki cümleleri **doğru** veya **yanlış** kutucuklarını işaretleyerek cevaplayınız.

	DOĞRU	YANLIŞ
Bir dosya içinde klasör oluşturulabilir.	◯	◯
Bir klasör içinde başka bir klasör oluşturulabilir.	◯	◯
Bir klasör içinde dosya oluşturulabilir.	◯	◯
Bazı dosyaların uzantısı yoktur.	◯	◯
Dosya uzantısı, dosyanın türünü belirler.	◯	◯
Klasör oluşturmak için sırasıyla **Fare Sağ Tuşu – Yeni – Klasör** seçenekleri tıklanır.	◯	◯
Bir dosya veya klasörü silmek için klavyeden **DELETE** tuşuna basılır.	◯	◯
Klasörler, genellikle **turuncu** veya **sarı** renkle gösterilirler.	◯	◯
Her dosya uzantısı sadece **3 harften** oluşur.	◯	◯
Dosya ve klasörler, istenildiği zaman yeniden adlandırılabilir.	◯	◯
Bir klasör içindeki dosyaları, tür veya boyutuna göre sıralayabiliriz.	◯	◯

İNTERNET TERİMLERİ BİLGİ KARTLARI

Hesap (Account)

Bilgisayar ağlarında bir kişiye ayrılan kullanıcı adı ve şifreye verilen isimdir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanarak sistemdeki bilgilerine ve yetkilerine ulaşırlar. Eğer birileri şifrenizi öğrenirse sizin adınıza sisteme veya başkalarına zarar veren eylemlerde bulunabilir.

ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı)

Normal telefon hatları üzerinde yüksek hızlı bilgiyi taşımak için geliştirilen bir teknolojidir. Asimetrik denmesinin nedeni, indirme hızının yükleme hızından daha fazla olmasıdır.

Bant Genişliği (BandWidth)

İnternet üzerinde belirli bir sürede taşınan veriyi ifade eder. Teknik olarak bir cihazın, bir devrenin ya da kanalın veri iletme oranı veya iletişim kapasitesine denir.

Bot

Robotun kısa ifadesidir. İnternette istenen bilgiyi aramak için tasarlanmış yazılımlara denir. Botlar, spider (örümcek) ve crawler (sürüngen) gibi isimlerle de kullanılırlar. Siteden siteye bağlantıları izler ve web sitelerindeki bilgileri tararlar.

Web Tarayıcı (Browser)

İnternette gezinti yapılmasını sağlayan programlardır. Bir web sayfasını yükleyen ve gösteren yazılımlara denir. Başlıca tarayıcılar arasında Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari yer alır.

Ön Bellek (Cache)

Bir web tarayıcısının daha önce ziyaret edilmiş sayfaları sakladığı bölüme denir. Tarayıcı aynı sayfaların tekrar ziyareti hâlinde, sayfayı daha hızlı gösterebilmek için bu bölümdeki sayfaları ve resimleri gösterir. Böylece ilgili web sayfası daha hızlı yüklenir.

Telif Hakkı (Copyright)

Baskısı yapılabilen ya da dijital ortamdaki ürünler gibi özgün çalışmalar yasa dışı olarak kopyalanmaya karşı telif hakkına sahiptirler. Telif hakkının amacı, sadece hakları korumak değil, bunların çoğaltılması veya dağıtılmasının kurallarını koymaktır.

Elektronik İmza

Bir dokümanın ya da e-postanın bozulmadan kaynağından size ulaştığından emin olmak için kullanılan bir elektronik izdir. Bu iz, bir anahtarlama sistemi kullanılarak şifrelenir. Böylece veriler, internette güvenle transfer edilebilir.

İndirme (Download)

Bilgisayar sisteminize başka bir sistemden internet aracılığıyla belli protokolleri kullanarak dosya transferi yapılmasına denir.

E-Posta (E-Mail)

İnternet imkânları kullanılarak iletilen elektronik mektuptur. Bir kişiye veya aynı anda birden çok kişiye gönderilebilir. İstenirse iletilen mesaja dosya eklenebilir.

E-Ticaret

Her türlü ürünün elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (EFT, POS) kullanılarak satılmasını kapsayan bir kavramdır. Geleneksel alışveriş yöntemine alternatiftir.

Bilgisayar Korsanı (Hacker)

Sistemlere sızan, bilgileri yok eden, telif haklarına sahip yazılımları çalan ve bilgisayarlarla ağlarda bozucu ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişiler anlamına geliyor.

Hit

Bir web sitesinin almış olduğu ziyaretçi sayısıdır. Siteyi ziyaret etmiş her ziyaretçi bir hit kabul edilir. Bu bilgi, site popülerliğinin anlaşılması için kullanılır.

Html

Web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan bilgisayar dilidir. Bir sayfanın başka bir sayfaya bağlantılar içerdiği bir yazı/resim gösterim dilidir.

İnternet

Dünyadaki birçok bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşmuş, bir yöneticisi veya merkezi olmayan, uluslararası iletişim ağıdır.

Spam

İstenmeyen mesajların (reklam, promosyon vb.) bulunduğu posta listeleridir. İnternet etiğine uymayan bir durumdur.

Şimdi, evinizde veya BT sınıfında SSL, Tag, Upload, URL, Versiyon, Wi-Fi, Webmaster, WWW, bot hesap kavramlarını internetten araştırın. Bilgi Kartları hazırlayarak açıklamalarını yazın ve renklendirin.

İnternet Terim Kartları videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

İLETİŞİM ARAÇLARI

Duygu ve düşüncelerin bir kişiden başka bir kişiye aktarılmasına **iletişim** denir. İletişim sürecinde kullanılan farklı teknolojiler vardır. Bunlar; yazılı, sesli, görüntülü ve sesli olmak üzere üç grupta toplanır.

Aşağıda verilen iletişim araçlarını doğru kategori ile eşleştirebilir misin?

Yazılı İletişim Araçları	Sesli İletişim Araçları	Sesli ve Görüntülü İletişim Araçları

Akıllı Telefon, Mektup, E-Posta, LED TV, Ev Telefonu, Broşür, Uydu Telsizi, MP3 Çalar, Bilgisayar, Kitap, Radyo, Tablet

İletişim araçları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.

A Sizce bu iletişim araçları hâlâ güncel mi? Cevabın "Evet" ise hangileri günceldir?

B Bu iletişim araçlarının kullanım alanları nelerdir?

C Bu iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha pratik ve daha hızlıdır?

Şimdi, en sevdiğin arkadaşınla 3 gün süren bir iletişim oyunu oynamaya hazır mısın? Arkadaşın ..... ile 3 gün boyunca, seçtiğin 3 farklı iletişim teknolojileri aracını kullanarak o günkü duygu ve düşüncelerini paylaşacaksın. Üçüncü gün sonunda kullandığın iletişim teknolojilerinin artılarını ve eksilerini aşağıdaki tabloya yazmalısın. Aynı tabloyu arkadaşın ..... de yazmalı. Son olarak sonuçları karşılaştırıp değerlendirin.

1. gün	2. gün	3. gün
Seçtiğim iletişim teknolojileri aracı:	Seçtiğim iletişim teknolojileri aracı:	Seçtiğim iletişim teknolojileri aracı: .....
Artıları : Eksileri :	Artıları : Eksileri :	Artıları : Eksileri :

Bilgi ve İletişim Teknolojileri videosunu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi edinelim.

BİLİŞİMLE ÜRETİM

4. ÜNİTE

SCRATCH BAŞLANGIÇ GÖREV KARTLARI

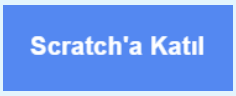
Scratch uygulamasını çevrimiçi kullanmak için

https://scratch.mit.edu/ adresine git.

01

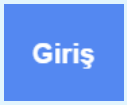
Scratch web sayfasının en altında yer alan dil seçeneği kutusundan Türkçeyi seç ve siteyi **Türkçe** görüntüle.

02



Scratch web sayfasının en üst sağ köşesinde yer alan **Scratch'a Katıl** düğmesine tıklayarak **üye ol**.

03

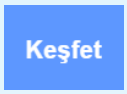


Scratch web sayfasının en üst sağ köşesinde yer alan **Giriş** düğmesine tıklayarak üye bilgilerin ile **oturum aç**.

04

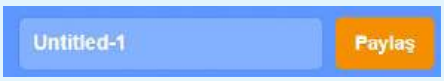
Scratch web sayfasının en üstünde yer alan **Hakkımızda** düğmesine tıklayarak Scratch uygulaması hakkında genel bilgiler edin.

05



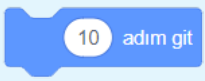
Scratch web sayfasının en üstünde yer alan **Keşfet** düğmesine tıklayarak diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmış projeleri görüntüle ve incele.

06



Scratch uygulamasında ilk projeni oluşturmak için **Oluştur** düğmesine tıkla. Scratch uygulamasının arayüzü geldikten sonra projene bir isim ver.

07

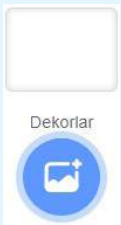


Kod blokları alanındaki Hareket kategorisinden **10 adım git kod** bloğunu fare ile çalışma alanına sürükleyip bırak. Çalıştırmak için üzerine tıkla.

08

Kod bloklarının ne zaman çalışmasını istiyorsun? Kodu başlatmak için Olaylar kategorisinde yer alan **tıklandığında** kod bloğunu **10 adım git** kod bloğunun üzerine sürükleyip bırak. Daha sonra sahne alanının üstündeki düğmesine tıkla.

09



Yeni projen için bir dekor ekle. Bunun için Sağ alt köşedeki **Bir Dekor Seç** düğmesine tıkla ve bir sahne ekle.

10

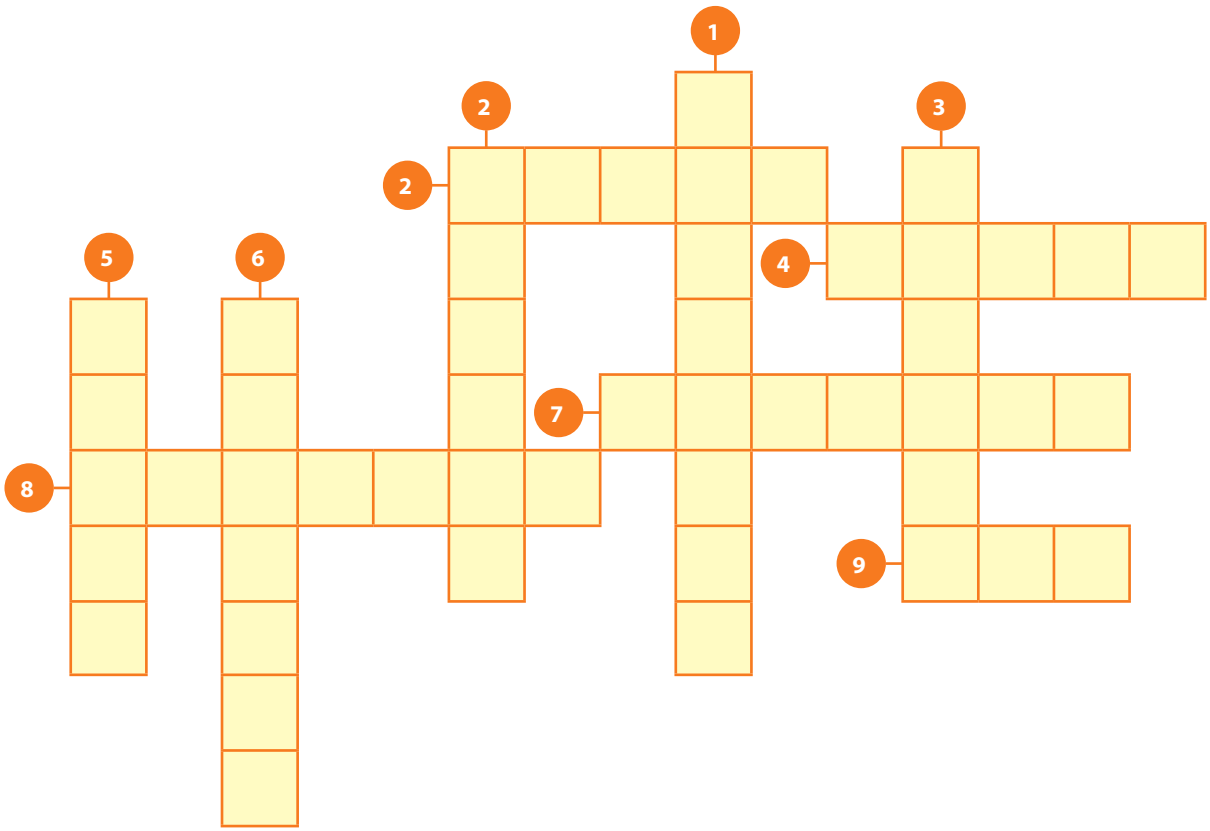
Yukarıda gösterilen numaralandırılmış her bir Scratch ekran elemanının görevini açıkla.

11

Yukarıda gösterilen numaralandırılmış her bir Scratch ekran elemanının görevini açıkla.

12

SCRATCH KARE BULMACA



SOLDAN SAĞA

2. Projemize eklediğimiz hareket ettirebileceğimiz ve kodlama yaptığımız nesnelerin adı

4. Scratch uygulamasında projeyi kaydettiğimiz menü adı

7. Yeni proje için tıklanacak menü adı

8. Kuklaların hareketi için kullanılan kod bloklarının yer aldığı kategori

9. Scratch uygulamasını geliştiren üniversitenin kısa adı

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Karar ve çoklu karar yapılarını içeren kod blokları kategorisi

2. Scratch web sitesinde herkes tarafından paylaşılan diğer projeleri görebildiğimiz menü adı

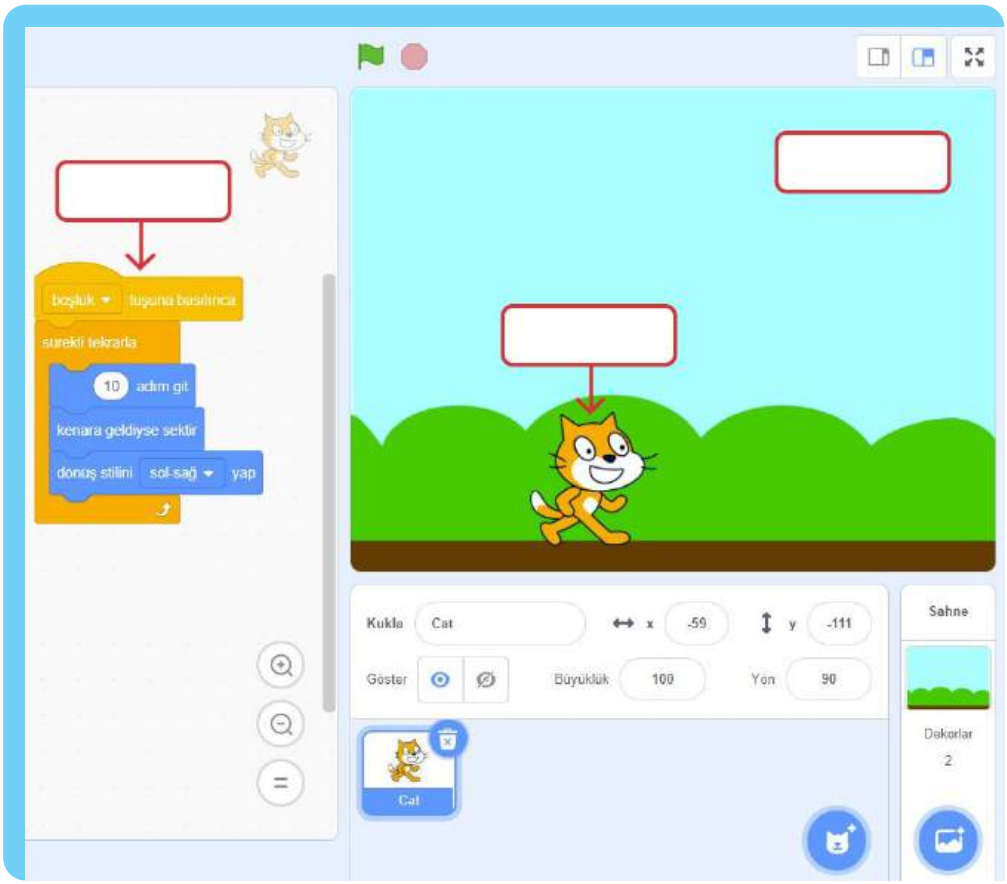
3. Bir kuklanın farklı görsellerine verilen isim

5. Scratch canlandırma alanına verilen isim

6. Kuklaların konuşması için kullanılan kod blokları kategorisi

İLK ADIMLAR

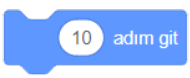
Aşağıdaki görsele dikkatlice bakın ve ardından soruları cevaplayın.



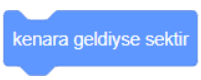
1- Aşağıda verilen terimleri görseldeki doğru kutuların içine yazın.

SAHNE **KOD YIĞINI** **KUKLA**

2- Kod yığınını çalıştırmak için hangi tuşa basmak gerekir?

3- 

Kod bloğu ne işe yarar?

4- 

Kod bloğu ne işe yarar?

5- Adım sayısını artırırsak kedi ileriye doğru daha hızlı mı, daha çok mu hareket eder? Doğru seçeneği işaretleyin.

◯ Kedi, daha hızlı hareket eder.

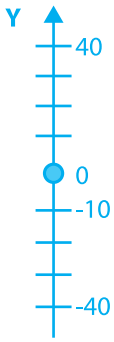
◯ Kedi, daha ileriye doğru hareket eder.

SCRATCH SAHNESİ KOORDİNAT DÜZLEMİ

Matematik ve bilgisayar bilimi arasında bir ilişki vardır. Bunu geometride anlatılan koordinat sisteminde görebiliriz. **Koordinat sistemi**, bir düzlemdeki bir noktanın veya elemanın konumunu tam olarak belirlemek için kullanılır. Scratch uygulamasında da sahneyi bir düzlem olarak düşünebiliriz.

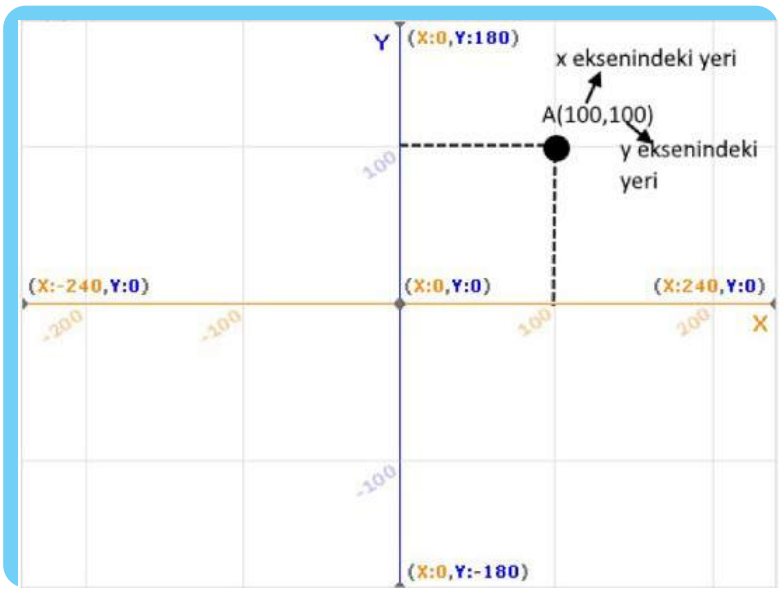
Scratch sahnesi **480 piksel** genişliğinde, **360 piksel** yüksekliğindedir. Sahnedeki bir kuklanın konumu bilinirse hareket edeceği noktaları daha kolay belirleriz.

Aşağıda gösterilen X ve Y doğruları üzerindeki eksik noktaları yazalım.



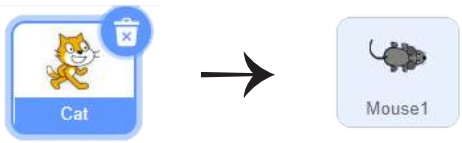
Şimdi, Scratch sahnesini koordinat düzleminde dikkatlice inceleyelim. Eğer bir kukla sahnede A noktasında bulunuyorsa kuklanın X doğrusundaki konumu 100, Y noktasındaki konumu 100 olarak söyleyebiliriz. Kuklanın sahnedeki konumunu ise (X,Y) karşılığı olan (100,100) olarak gösterilir.

Sahnenin orta noktası 0'dır. Konumu ise (0,0) olarak gösterilir.

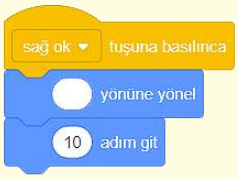


KUKLAYI YÖNLENDİRİYORUM

Scratch uygulamasını açın. **Cat** adlı kuklayı silip kukla kütüphanesinden **Mouse1** adlı kuklayı ekleyin.

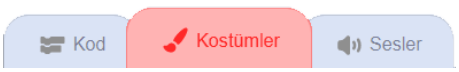


Yön tuşlarıyla kuklayı hareket ettirebileceğin kod yığınlarını altta bulabilirsin.



Fakat kullanacağın kod bloklarında bir eksiklik var değil mi? Kuklanın hangi yön tuşuna basılınca hangi yöne gideceği ile ilgili değeri doğru bir şekilde, kod bloğundaki boşluklara yazar mısın?

Eğer doğru değerleri bulduysan Scratch uygulamasında **kodları yazıp çalıştırabilirsin**. Yalnız Mouse1 kuklasının *başka bir kostümü olduğunu fark ettin mi?* Bunu, **Kostümler** sekmesine tıklayarak görebilirsin.



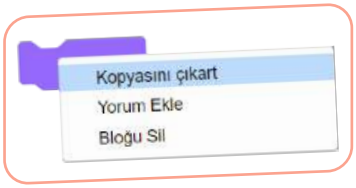
Kuklayı, yön tuşları ile komut vererek istediğimiz yöne hareket ettirirken her iki kostümü de sahnede görmek isteyelim. *Peki, mevcut kod yığınlarına hangi kod bloğunu eklemeliyiz?* Kod bloğu görselinin **üzerine yaz**.

İpucu

Kod bloğunun rengine dikkat ederek hangi kategoriye ait kod bloğu olduğunu bulabilirsin.

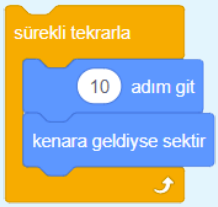
BİLGİ

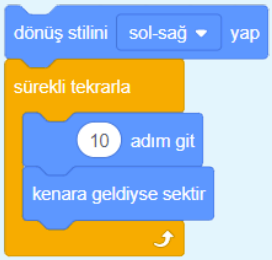
Aynı kod bloğunu tek tek diğer kod yığınlarının altına sürükleyip bırakmak yerine, kod bloğu üzerine fare sağ tuşuna tıklayıp açılan menüden **Kopyasını Çıkart** seçeneğine tıklayabilirsin. Böylece kod bloğunu hızlıca çoğaltmış olursun.



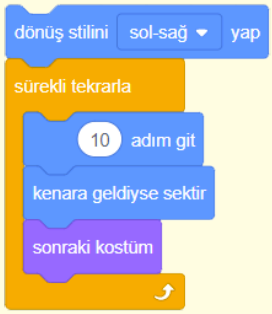
ARADAKİ FARK NE?

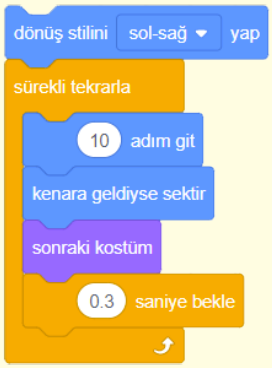
Yeni bir proje açıp aşağıdaki kod bloklarını dene ve aralarındaki farkın ne olduğunu açıkla.





Şimdi, aşağıdaki kod bloklarını dene ve aralarındaki farkın ne olduğunu açıkla.





Avery Walking kuklasına aşağıdaki kod yığınını ekleyin ve sonra ona tıklayın.

Bu kod yığınına göre Avery Walking sahnede kaç adım atacak? Sebebini açıklayın.

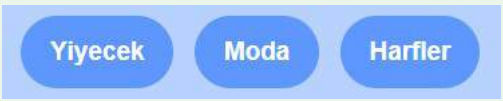
Bu kod yığınına göre Avery Walking kaç farklı kostüm değiştiriyor?

Bu kod yığınına göre Avery Walking'in sahnede daha hızlı yürümesi için hangi kod bloğunda değişiklik yapılmalı? Açıklayın.

RENK DEĞİŞTİR

UYGULA

Kukla kütüphanesinden bir harf seçin.



Yalnızca harf kuklalarını görmek için kukla kütüphanesinin üst kısmındaki Harfler kategorisine tıklayın.

Dekor kütüphanesinden Bir dekor seçin.

Bu kodları ekleyin.

Şimdi sahnedeki harfe tıklayın ve değişimi görün.

Değişik renk etkilerini görmek için farklı bir değer girin.

KENDİN YAP

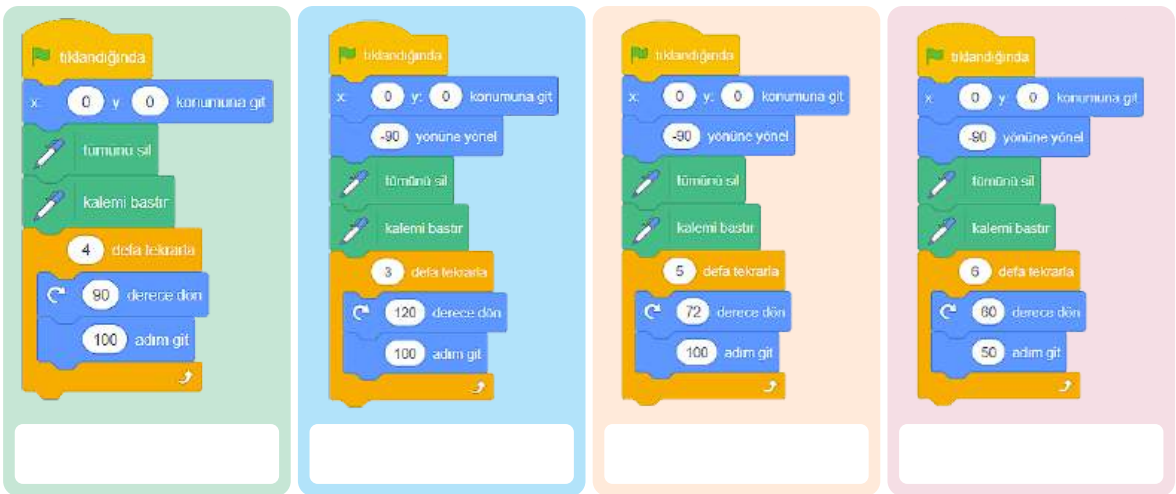
Şimdi, öğrendiklerinden yola çıkarak sahneye adını oluşturan harfleri ekle. Daha sonra her birine farklı renk etkileri ver. Ayrıca her bir harf kuklasına ses de ekle. Her bir adımı buraya not al.

RENKLİ ÇEMBER ÇİZELİM

Scratch uygulamasında bir çizim yapmak için öncelikle varsayılan kod blokları alanında bulunmayan **Kalem** bloklarının eklenmesi gerekir. Bunun için kod bloğu alanının en altındaki **Eklenti Ekle** düğmesine tıkla. Eklenti kütüphanesinden Kalem eklentisini seç. Artık çizim yapabilirsin.

Şimdi sahnede kullanacağınız kukla için aşağıdaki kodları ekle. Her bir kod bloğunun ne işe yaradığını incele. Sonra kod yığınını çalıştırıp dene.

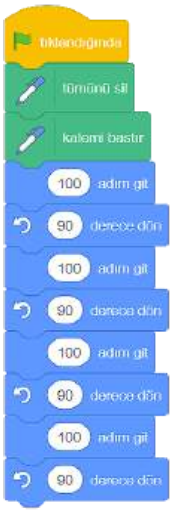
Aşağıdaki kod bloklarını çalıştıralım. Sahneye ne çizdiklerini kod yığınlarının altına yazalım.

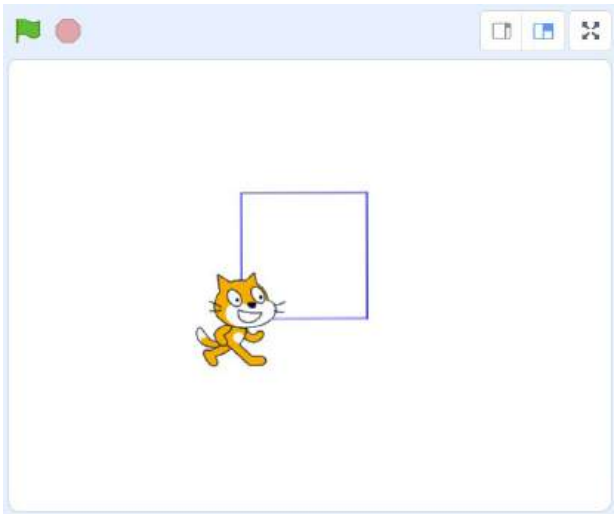


TEKRARLA

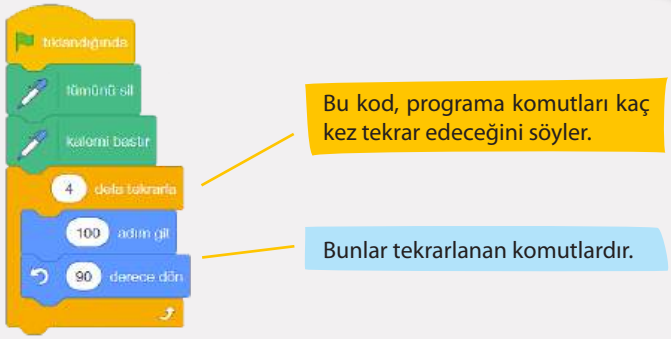
Tekrarlama, uygulama geliştirirken en çok kullanılan kodlardan biridir. **Tekrarla** *(Repeat)*, bilgisayara belirli komutların birden fazla kez çalıştırılmasını söylemek için kullanılır. Programcının, komutları yalnızca bir kez yazarak zamandan tasarruf etmesini sağlar. Scratch uygulamasında tekrarla kod bloğu ile tekrarlanan komutların kaç kez çalıştırılacağı söylenebilir.

Bir kare çizmek için kullanılan Scratch kod bloklarını inceleyelim.





Kod yığınını dikkatle incelediğimizde aynı iki kod bloğunun 4 defa tekrarlandığını görebiliriz. Bu yüzden tekrarla kod bloğunu kullanabiliriz. Tekrarla kod bloğunun, tekrarlanacak komutların etrafına sarılması gerekir. Şimdi, yukarıdaki kod yığınını **... kez tekrarla** kod bloğu ile yeniden oluşturalım.



Sıra sende! Bir üçgen çizmek için **... kez tekrarla** kod bloğunu kullanabilir misin?

Sağ tarafta verilen kod yığınındaki eksik olan değerleri tamamla. Daha sonra Scratch'ta uygula.

PAROLAYI BİL, İÇERİ GİR

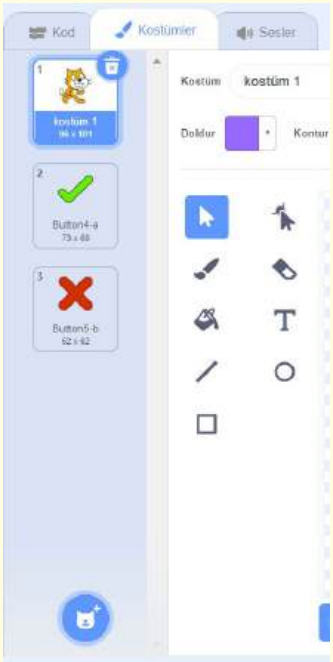
Scratch'ta tasarladığın oyuna bir **parola** koyabilirsin. Oyunu başlatan kullanıcılara belirlediğin parolayı sorabilir ve bilenlerin oyuna başlamalarını sağlayabilirsin. *Nasıl mı?* İşte sana basit kodlama:

Yukarıdaki kod bloklarında kullanıcıya, parolayı doğru girene kadar sürekli olarak **"Parola nedir?"** diye sorulur. Ta ki kullanıcı cevap olarak **"bilişim"** cevabını girene kadar. *Harika değil mi?*

Şimdi, kullanıcıya parola sorulup, doğru cevap verdiğinde kostüm olarak bir **onay işareti**, yanlış cevap verdiğinde ise **ikaz işareti** gösteren program yapmaya ne dersin?

01

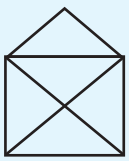
Bunun için **Kostümler** sekmesine tıkla. Varsayılan kukla olan kedinin ikinci kostümünü sil. Daha sonra **Bir Kostüm Seç** düğmesine tıklayarak **"Button4-a"** ve **"Button5-b"** kostümlerini ekle.



02

Şimdi kuklan için gerekli kodlamayı yap.
Hangi blokları kullanmalısın?
Kod bloklarını aşağıya çiz.
Sonra Scratch uygulamasında dene ve çalıştır.

ZEKÂ BULMACASI



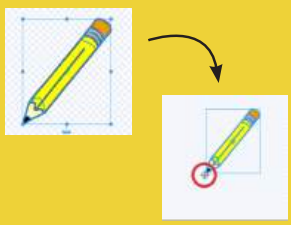
Yandaki şekli, kalemi hiç kaldırmadan ve gittiğin çizgi üzerinden tekrar gitmeden çizebilir misin?

Yandaki şekilde toplam kaç üçgen vardır?

Bu çizimi Scratch uygulamasında yapmaya ne dersin? Öncelikle yeni bir proje sayfası açalım. Kedi kuklasını silin ve **Pencil** adlı kuklayı ekleyin. Koordinat sisteminde daha kolay çizim yapabilmek için **Xy-grid-20px** adlı dekoru ekleyin.

NOT

Kalem kuklası şekli çizerken kalemin uç kısmından değil, orta kısmından çizecektir. Kalemin uç kısmının çizmesini sağlamak için Kostümler sekmesine tıkla. Klavyeden **CTRL+A** tuşlarına bas. Şeklin tamamı seçilecektir. Kuklayı herhangi bir yerinden fareyle tutup uç kısmı, merkez noktaya gelecek şekilde sürükleyip bırak.



Şimdi, Scratch sahnesinin genişlik ve yükseklik değerlerini hatırlayalım. Aynı zamanda eklediğimiz dekor kareli olduğundan dolayı her bir kareyi sayalım. Her bir karenin kenar uzunluğunu hesaplayalım. Böylece şeklimizi daha düzgün ve doğru çizmiş oluruz. Çünkü bu çizimi yapabilmek için **(X,Y)** konumlarını belirtmeliyiz.

Haydi, sıra kodlamaya geldi. Sana kolaylık olsun diye kullanman gereken kodlar doğru sıralamada yanda verilmiştir. Fakat doğru X ve Y değerlerini kendin bulmaya ne dersin?

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.

HAYDİ ZIPLA!

Scratch ile bir zıplama oyunu yapmaya ne dersin? Oyun için öncelikle yeni proje sayfası oluşturup dekor ve kuklaları ekleyelim. Bunun için kukla kütüphanesinden **Chick** ve **Rocks** adlı kuklaları ekleyelim. Kukla isimlerini sırasıyla **Ördek** ve **Kaya** olarak değiştirelim. Ördek kuklasını seçtikten sonra Kostümler sekmesine tıklayalım ve 3. kostümü silelim. Kaya kuklasının büyüklüğünü **50** olarak değiştirelim. Son olarak dekor kütüphanesinden **Blue Sky** adlı dekoru ekleyelim. Dekor adını **Gökyüzü** olarak değiştirelim.

Şimdi biraz düşünelim ve aşağıdaki sorulara cevap verelim:

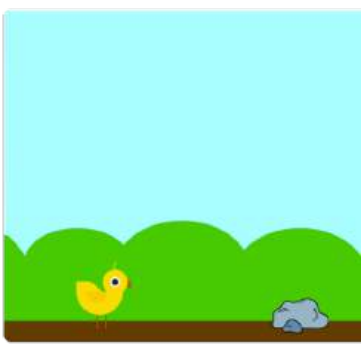
1. Ördek hangi tuşa bastığımızda zıplasın? .....
2. Tuşa bastığımızda kaç birim zıplasın? .....
3. Engel olarak kullanılacak olan kaya, sola doğru kaç birim ilerlesin? .....

Yukarıdaki sorulara verdiğin cevaplar doğrultusunda oyunu kodlayalım. Ördek ve Kaya kuklası için kullanılacak kodları aşağıdaki gibi tamamlayalım:

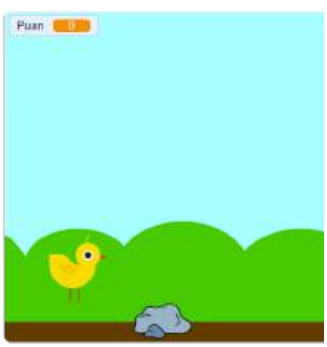
ÖRDEK

KAYA

Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.



Oyun sahnemizin örnek görüntüsü şu şekilde olacak:



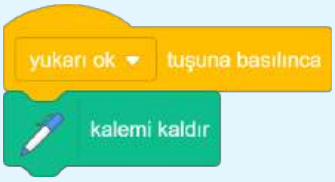
Oyunu puanlı yapmaya ne dersin? Kayanın üstünden her atlayışta 1 puan alalım. Düşünelim ve kodlayalım.

ÇİZİM PROGRAMI YAPALIM

İlk olarak kedi kuklasını silelim. **"Bir Kukla Seç"** butonu ile sahneye **Pencil** isimli kuklayı ekleyelim. İsmini **Kalem** olarak değiştirelim.

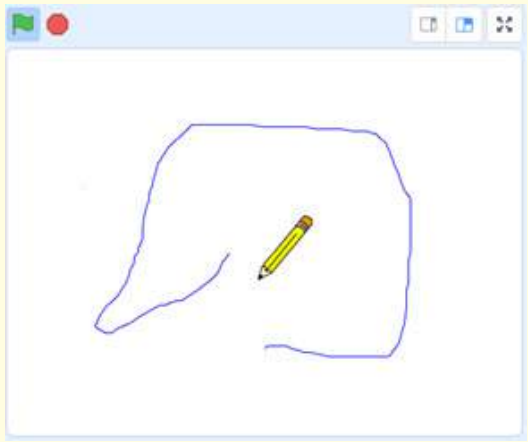
Kalem kuklasının kod ekranını açalım. Yeşil bayrağa tıklandığında önceki çizimleri silmesi ve sürekli fareyi takip etmesi için yandaki şekilde kodlarını birleştirelim. Ancak kod bu hâliyle eksik kalmış. Kalemin fareyi sürekli takip etmesi için sence hangi kod eklenmeli?

Kalemin çizim yapmaya başlaması için **aşağı ok** tuşuna basılması, çizimi bırakması için de **yukarı ok** tuşuna basılması gerekecek şekilde kodları birleştirelim.

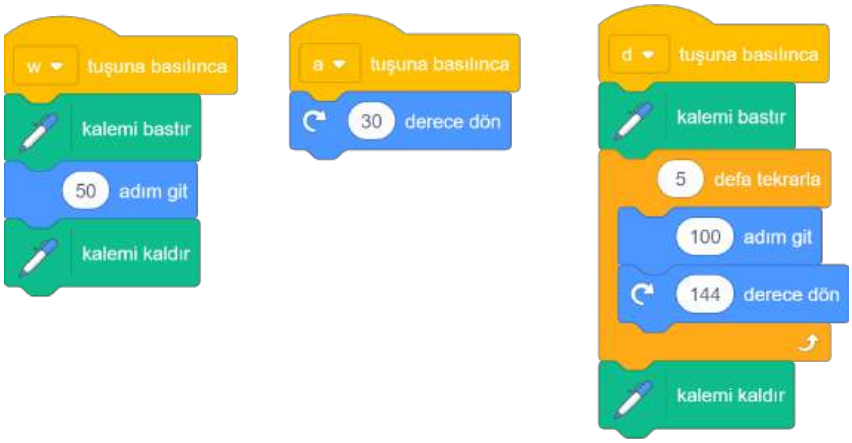


Yeşil bayrağa tıklayıp programı çalıştır. Aşağı ok tuşuna basıp çizimi başlat. İstediğin çizimi yapınca yukarı ok tuşuna basabilirsin.

Çizim programına ne gibi yeni özellikler eklenebilir? Çizim rengini değiştirmek için harflere komut atayabilir misin? Örneğin siyah çizgi rengine geçmek için **S** harfine, mavi çizgi rengine geçmek için **M** harfine basılsın. Haydi deneyelim.



ÇİZİM ÇALIŞMA SORULARI



Yukarıdaki kodlara göre aşağıda verilen şekilde tuşlara basıldığında oluşan şekilleri çizelim.

W A A W

W A A W A A W A A W

W A W A W A W A W A W A W

D

BİL BAKALIM, ÇİZ BAKALIM

NOT

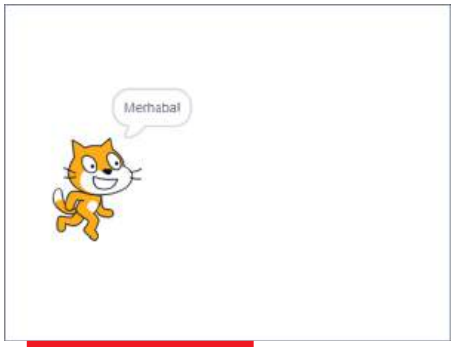
Scratch uygulamalarında hem kodların çok uzamasını önlemek hem de kodları bir kez oluşturup birkaç kez kullanabilmek için **Bloklarım** kategorisindeki **Bir Blok Oluştur** seçeneği kullanılır.

Yukarıda verilen kodlar çalıştığında ekranda bir çizim yapıyor. Kodları Scratch uygulamasında deneyip sonuçlarını aşağıya çizelim. Üçüncü adımın yazılmadığını fark etmişsindir. Şeklin devamında sence ne çizilmesi gerekiyor? Eksik şekli çizip kodlarını yazabilir misin?

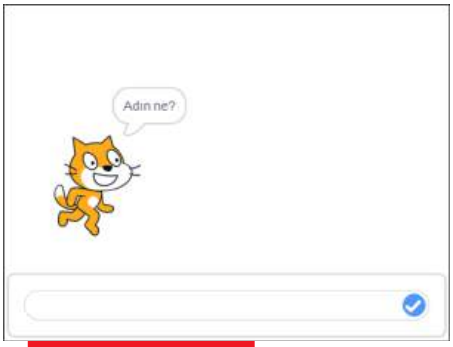
HAYDİ TANIŞALIM

Ayşe, Scratch uygulamasında bir tanışma programı yapmak istiyor. Programda, Kedi kuklasının karşıdakine ismini sormasını ve onu selamlamasını istiyor. Programı yapmak için aşağıdaki kodları kullanmak isteyen Ayşe'ye kodları doğru şekilde sıralamasında yardımcı olabilir misin? Doğru sıralamayı yandaki boşluğa yazabilirsin.

Kodları doğru bir şekilde yerleştirip programı çalıştırdığında aşağıdaki gibi görünmeli.



Birinci Ekran



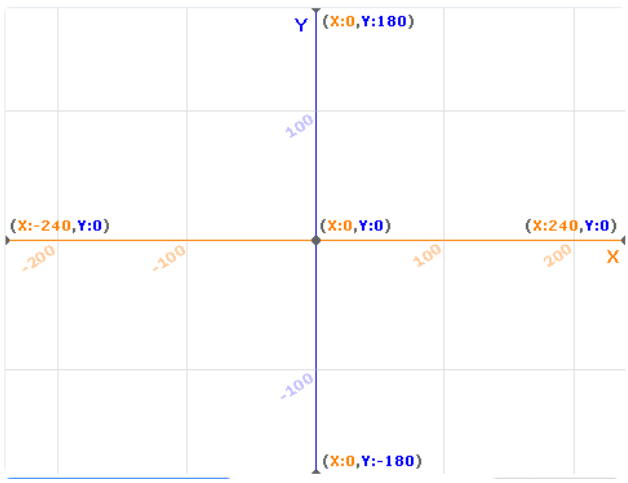
İkinci Ekran

Üçüncü Ekran

Dördüncü Ekran

İSMİMİZİ YAZDIRALIM

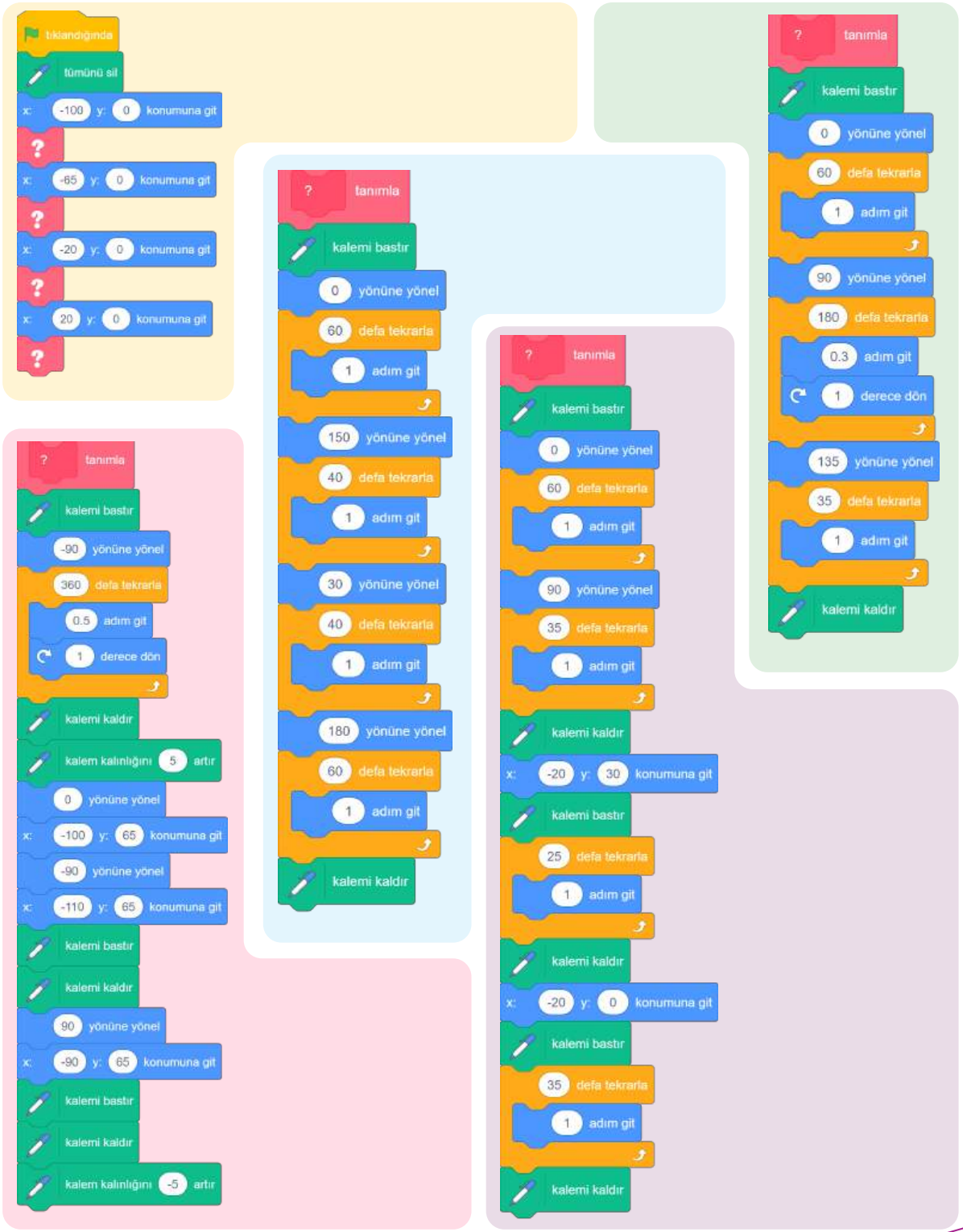
Scratch uygulamasında çizim komutlarını kullanarak adını yazmak ister misin? Öncelikle koordinat düzleminde harflerin başlangıç ve bitiş noktalarını, dönüş yerlerindeki açıları, daire ve yarım daire gereken harfleri tespit etmen gerekiyor. Koordinat düzleminde gerekli notları aldıktan sonra programı kodlamaya başlayalım.



Notlarım :

Kullandığım Kod Blokları :

Bloklarım kategorisinden adının her harfi için bir kod parçası oluşturursan kodların okunurluğu ve tekrar kullanılabilirliği artmış olur. Aşağıdaki kodları inceleyip hangi harflerin ekrana yazdırıldığını tahmin edelim.



GÖLGE OYUNU YAPALIM

Scratch uygulaması ile oyunların yanı sıra animasyonlar da hazırlayabiliriz. Gelin, birlikte bir Karagöz Hacivat gölge oyunu animasyonu hazırlayalım. Bunun için öncelikle arama motoru kullanarak Hacivat ve Karagöz resimleri indirelim. Bu resimleri Scratch sahnemize **Kuklayı Yükle** menüsünden yükleyelim. Gölge oyunumuzda kuklalardan biri konuşurken diğeri söz sırasının ona gelmesini beklemeli. Arama motorunu kullanarak bir **Hacivat Karagöz oyunu** bulalım.

Bir süre bekle.	Hoş geldin Karagöz'üm, arkadaşım.
Hoş bulduk, Hacı Cavcav adaşım.	Bir süre bekle.
Bir süre bekle.	Yahu Karagöz'üm biz seninle adaş mıyız?
Ben nereden bileyim neyiz, adaş mıyız, dadaş mıyız?	Bir süre bekle.
Bir süre bekle.	Karagöz'üm aynı ismi taşıyanlara adaş, Erzurumlulara dadaş denir.
Onları bilmem ama peynir ekmekle karpuz çok güzel yenir.	Bir süre bekle.
Bir süre bekle.	Karagöz'üm yemeğe olan düşkünlüğün okumaya da olsa her şeyi bilirdin.
Sen de şunu bilseydin keşke Hacı Cavcav "Aç ayı okumaz."	Bir süre bekle.
Bir süre bekle.	Karagöz'üm o sözün doğrusu "Aç ayı oynamaz" olacaktı.

1 Karakterlerin konuşma balonları kaç saniye gözükmeli? .....

2 Bir kukla konuşurken diğeri kaç saniye beklemeli? .....

Soruları cevapladıktan sonra yukarıdaki senaryoyu Scratch ortamında nasıl canlandırabileceğimizi düşünelim. Hangi kodları kullanmalıyız? Aşağıdaki görsellerin üzerine yazalım.

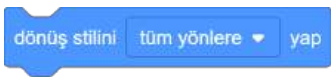
Kuklalara aşağıdaki kodları ekleyelim.

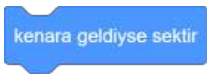
Yukarıdaki kodlarda boş yerlere ne yazmalısın? Doğru değerleri bulunca kodları Scratch ortamında test edelim. Programda bir sorun var mı? Tespit ettiğimiz soruna bir çözüm düşünelim ve aşağıya doğrusunu yazalım.

Mikrofon kullanarak konuşmaları arkadaşların ile seslendirmeye ne dersin? Kuklaların sesler bölümünden **"Bir Ses Seç"** düğmesini tıklayın, **Kaydet** seçeneğini seçin. Replikleri sırayla kaydedin.

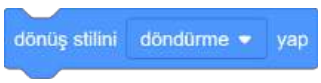
BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Ekranda yatay eksende hareket eden bir kuklanın kenardan geri dönme durumunda tepetaklak olmaması için hangi kod kullanılmalıdır?

A) 

B) 

C)

D) 

2) Aşağıdaki kodun ekli olduğu kukla en az kaç adım hareket eder?

A) 1 B) 5 C) 6 D) 10

3) Aşağıdaki kodun ekli olduğu kukla aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?

A) Yukarı doğru 10 adım gider.
B) Sağa doğru 10 adım gider.
C) Aşağı doğru 10 adım gider.
D) Sola doğru 10 adım gider.

4) Aşağıdaki kodlardan hangisi çalıştıktan sonra Değişken1'in değeri 100 olur?

A)

B)

C)

D)

5) Aşağıdaki kodu inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

Toplamda kaç adım hareket etti?

. . . . . .

Başlangıç konumu ile bitiş konumu arasında kaç adım fark vardır?

. . . . . .

SÖZCÜK AVI

Aşağıda verilen kelimeler tabloda karışık hâlde verilmiş durumda. Bütün kelimeleri bulup üstünü çizelim. Kalan harfleri yan yana yazalım. **Gizli kelimeleri bulalım.**

M	K	R	E	L	N	E	K	Ş	İ	Ğ	E	D
T	Ü	O	A	L	A	G	M	A	D	T	Ğ	S
S	E	T	N	I	F	I	R	B	İ	E	E	R
R	A	K	S	T	A	L	K	U	K	K	R	Y
M	O	H	E	O	R	H	C	T	A	R	C	S
Ü	L	K	N	R	K	O	A	Y	L	A	I	G
N	A	N	E	E	A	L	L	A	E	R	R	Ö
Ü	Y	I	B	D	İ	H	L	G	İ	L	S	S
R	L	A	M	A	L	I	G	L	A	A	A	T
Ö	A	Y	A	R	S	E	S	G	İ	Z	L	E
G	R	E	L	R	Ö	T	A	R	E	P	O	R

ALGILAMA	DAMGALA	DEĞİŞKENLER
DEKOR	EĞER	GİZLE
GÖRÜNÜM	GÖSTER	HAREKET
KALEM	KONTROL	KOSTÜM
KUKLA	OLAYLAR	OPERATÖRLER
SAHNE	SCRATCH	SES
TEKRARLA		

Tüm sözcükleri bulunca kalan harfleri aşağıya yazalım. **Gizli metni bulalım.**

.....

DİJİTAL PİYANO YAPALIM

Ayşe'nin çok sevdiği piyanosu bozulmuş. Ne yapacağını düşünürken kendine dijital bir piyano yapabileceği aklına gelmiş. Bunun için Scratch uygulamasında piyano yapmak için kolları sıvamış. Haydi, ona yardım edelim.

Scratch uygulamasında kedi kuklasını silelim ve sahneye Kukla Kütüphanesinden **Keyboard** kuklasını ekleyelim.

Ekranın sol altında yer alan **Eklenti Ekle** tuşuna basarak **Müzik** eklentisini projeye ekleyelim.

Bu kod istenen müzik aletini seçmeye yarar.

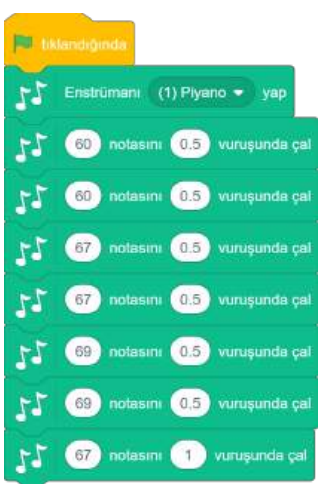
Bu kod ise istenen notayı çalmayı sağlar. Notaların değerlerini tablodan öğrenelim.

NOTA	DO	RE	Mİ	FA	SOL	LA	Sİ	DO (İNCE)
DEĞERİ	60	62	64	65	67	69	71	72

Şimdi "Yaşasın Okulumuz" şarkısını piyano ile çalan Scratch programını oluşturalım.

YAŞASIN OKULUMUZ ÇOCUK ŞARKISI NOTALARI

1. DİZE	DO	DO	SOL	SOL	LA	LA	SOL
2. DİZE	FA	FA	Mİ	Mİ	RE	RE	DO
3. DİZE	SOL	SOL	FA	FA	Mİ	Mİ	RE



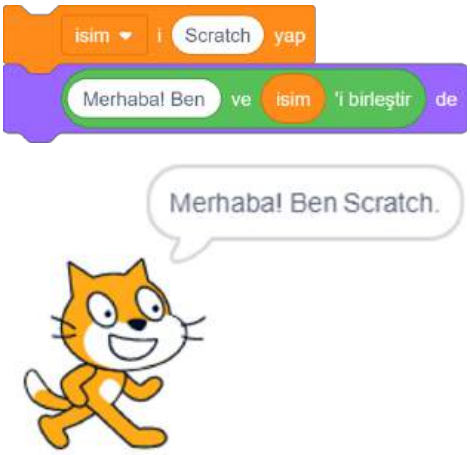
Kuklaya tıklayalım ve kodları gösterildiği gibi ayarlayalım. Kod bloklarında nota değerlerinin **eksik** olduğunu fark ettin mi? Nota değerlerini üstteki tablodan öğrenerek yerlerine sırasıyla yazar mısın? Buraya kadar şarkının ilk dizesini yaptık. Şarkının devamını tamamlamaya ne dersin?

Scratch uygulamasında **SES** ve **MÜZİK** kategorilerinde istediğin müzik aletini seçme, sesi kısma-yükseltme ve tempoyu artırma-azaltma gibi kodları da işin içine katarak hayal gücünün de desteği ile kendi bestelerini yapabilirsin. Haydi, kendi müziğini oluşturup arkadaşlarınla bir konser ver.

VERİLERİ BİRLEŞTİR

Birleştir bloğu iki yazı parçasının *(veya değişkenlerin değerinin)* tek parça hâline getirilmesinde kullanılır. İkiden fazla yazı parçasının birleşmesi gerekiyorsa; birleştir komutu iç içe gelecek şekilde **birden fazla kez** kullanılabilir.

Şimdi "Yaşasın Okulumuz" şarkısını piyano ile çalan Scratch programını oluşturalım.



Aşağıda verilen kodların çıktısını altına yazalım.

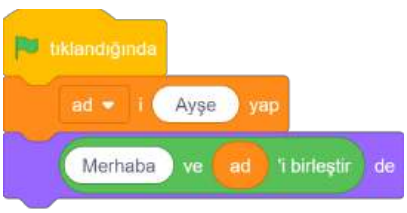
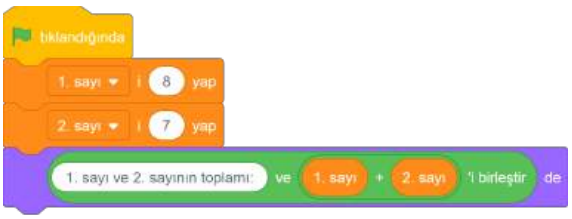
Çıktı :

SAYILAR VE KELİMELER İLE İŞLEMLER

Aşağıda görünen kodları inceleyelim. Bu kodları çalıştırdığımızda bulacağımız **en küçük** ve **en büyük** sayı değerlerini hesaplayalım.

Kodlar	En Küçük Değer	En Büyük Değer

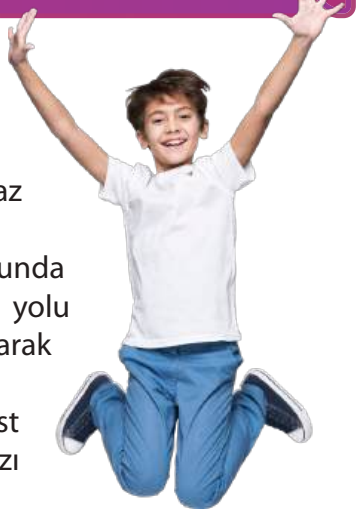
Aşağıdaki kodlarda bazı metinler birleştirilmiştir. Sonuç cümlelerini yanlarındaki boşluğa yazabilir misin?

Kodlar	Sonuç
	
	

TEKRARLI İŞLEMLER

Aşağıdaki kodlar çalıştıktan sonra Sonuç değişkeninin son değerini hesaplayalım. Hesaplarken kâğıt kalem kullanabiliriz. Sağlamasını yapmak için kodları Scratch projesinde de deneyelim.

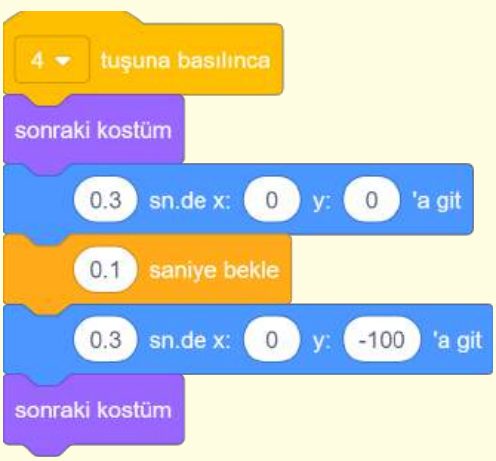
HANGİSİNİ SEÇMELİ?



Merhaba, ben Ömer Yusuf. Hareket etmeyi, zıplamayı çok severim. Enerjim hiç bitmez. Scratch kullanarak benim gibi zıplayabilen bir karakterle oyun yapmak istiyorum. Bana biraz yardım etmek ister misin?

Scratch uygulamasında bir kuklayı nasıl zıplatabileceğim konusunda çeşitli araştırmalar yaptım. Kuklayı zıplatmanın birden fazla yolu olduğunu öğrendim. Bulduğum yöntemleri farklı tuşlara basarak deneyebileceğim bir proje geliştirdim.

Şimdi Ömer Yusuf'un kodlarına bakalım. Kodların hepsini test edelim. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarımızı karşılarındaki **boş alanlara yazalım.**



NOT

Kodlama yaparken aklımıza ilk gelen çözüm istenen işi yapsa bile daha iyi yöntemlerin de olabileceğini unutmamalıyız. İstenen işi daha etkili ve daha kısa yoldan yapabileceğimiz yöntemleri araştırmalıyız.

ALTINLARI TOPLA

Zıplayarak altın paraları toplamaya çalıştığımız bir oyun yapalım mı? İlk adım olarak **Blue Sky** dekorunu ekleyelim ve ismini **Gökyüzü** yapalım. **"Avery Walking"** isimli kuklayı sahneye ekleyelim, ismini **"Oyuncu"** olarak değiştirelim. Büyüklük ayarını **80** yapalım. Altın paralar için yeni bir kukla oluşturalım. Çizim ekranında Çember aracıyla sarı bir daire çizelim. Kuklanın ismini **"Para"** olarak değiştirelim. Toplanan altınların sayısını tutmak için **"Toplam Puan"** isimli bir değişken oluşturalım.

Oyunu kodlamaya geçmeden önce aşağıdaki soruların cevaplarını düşünelim.

1. Oyuncu kuklası hangi tuşa basınca zıplamalı? ……..
2. Oyuncu kuklası kaç birim zıplamalı? ……..
3. Para, ekranın en sağından en soluna kaç saniyede gelmeli? ……..
4. Oyuncu paraya dokunduğunda kaç puan kazanmalı? ……..
5. Oyunu kazanmak için toplam puan kaç olmalı? ……..

Oyuncu Kuklası

Para Kuklası

Şimdi Sıra Sende!

"Haydi Zıpla" etkinliğinde kayalardan zıplayarak kaçan ördek oyunu yapmıştık. İki etkinlikte öğrendiklerin ile yeni bir oyun tasarlayabilir misin?

KOŞULLU İFADELER

Koşullu ifadeler, program kodlarında bir şarta bağlı olarak çalışacak kodlar yazmak için kullanılırlar. Scratch uygulamasında 4 tane koşullu ifade kod bloğu bulunmaktadır. Bunlar;

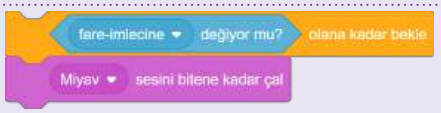
Belirtilen koşul doğru olduğu zaman içindeki kodlar çalışır.

Belirtilen koşul doğru olduğu zaman **birinci aralıktaki**, yanlış olduğu zaman ise **ikinci aralıktaki** kodlar çalışır.

Belirtilen koşul doğru olana kadar bekletir, doğru olduğunda sonraki kodlar çalışır.

Koşullu döngü ifadesidir. Belirtilen koşul doğru olana kadar kodları tekrarlar. Doğru olduğunda devamındaki kodlara geçilir.

Şimdi de koşullu ifadelerin kullanıldığı örneklere bakalım. Bu kodların ne yaptığını boşluklara yazalım.



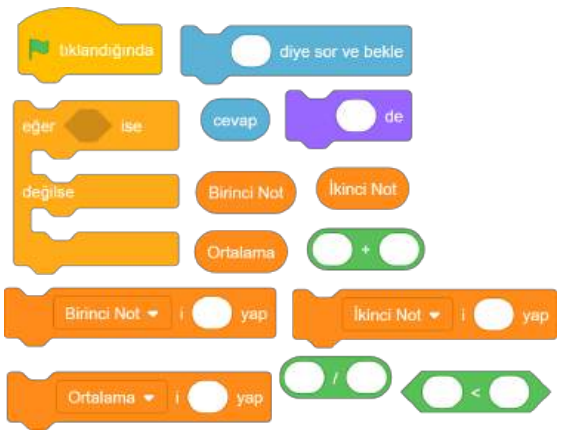
KODLAMA ETKİNLİĞİ

Aşağıda verilen problemleri, verilen kodları kullanarak çözelim. Çözümleri karşısına yazalım. Gerektiğinde bazı kodları birden fazla kez kullanabilirsin.

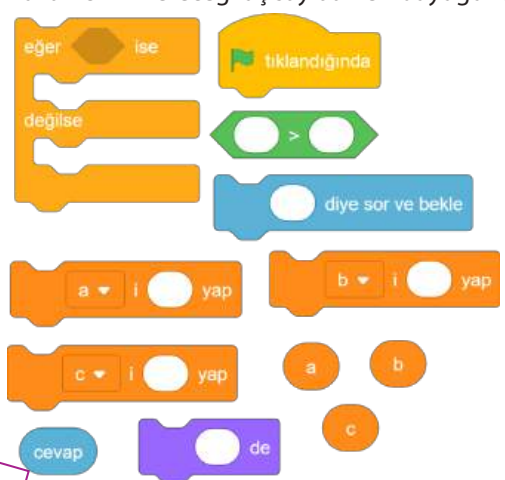
Kullanıcının girdiği kenar uzunluğundan karenin alanını hesaplatın.

Kullanıcının gireceği iki sayının farkını hesaplatın.

Kullanıcının gireceği iki sınav notunun ortalamasını hesaplatın. Ortalama 45'in altında ise KALDI, değilse GEÇTİ mesajı gösterin.



Kullanıcının vereceği üç sayıdan en büyüğünü mesaj olarak gösterin.



ALGORİTMADAN KODA

Ayşe Mila, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendiği bir algoritmayı Scratch uygulamasında uygulamak istiyor. Algoritmayı aşağıya yazmış. Sağ taraftaki alana Scratch kodlarını yazabilir misin?

ADIM 1 – Başla

ADIM 2 – Birinci notu gir

ADIM 3 – İkinci notu gir

ADIM 4 – Üçüncü notu gir

ADIM 5 – Üç notu topla

ADIM 6 – Toplamı üçe böl

ADIM 7 – Ortalama > 84 ve Ortalama < 100 ise not = 5

ADIM 8 – Ortalama > 69 ve Ortalama < 85 ise not = 4

ADIM 9 – Ortalama > 54 ve Ortalama < 70 ise not = 3

ADIM 10 – Ortalama > 44 ve Ortalama < 55 ise not = 2

ADIM 11 – Ortalama < 45 ise not = 1

ADIM 12 – Notu göster

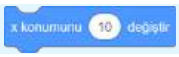
ADIM 13 – BİTİR

NOT

Oluşturacağımız programa ses kütüphanesinden **Cheer** ve **Bonk** seslerini ekleyelim. Not değeri **5** olursa Cheer, **1** olursa Bonk sesi çalacak şekilde kodları düzenleyelim.

KODLAMA ETKİNLİĞİ

Aşağıdaki boşlukları verilen kelimeleri kullanarak uygun şekilde dolduralım.

1. Scratch uygulamasında yaptığımız tüm değişiklikler _____ bölümünde görüntülenir.
2. Sahne x ekseninde _____ piksel genişliğindedir.
3. Sahne y ekseninde _____ piksel yüksekliğindedir.
4. 

kodu _____ tarafa gitmek için kullanılır.
5.

kodu _____ kostümünü değiştirmek için kullanılır.
6. Kuklanın başka bir kuklaya değdiğini tespit etmek için _____ grubundaki komutlar kullanılır.
7. Sahnede dikey eksen(Y) en fazla _____ değerinde olabilir.
8. Sahnede yatay eksen(X) en az _____ değerinde olabilir.
9. Bir kuklayı sahnede görünmez hâle getirmek için _____ kodu kullanılır.
10. Bir kuklanın farklı görünümlerinin her birine _____ denir.
11. _____ kodu iki yazıyı tek parça hâline getirir.
12. _____ kodunun içindeki kodlar program durdurulana kadar sürekli çalıştırılır.
13. Sahneye yeni eklenen bir kuklanın _____ değeri 100, _____ değeri ise 90 olur.
14. Kuklanın hareketleri ile ekranda çizim yapmak için _____ kodu kullanılır.
15. Projemizdeki kuklalara konuşma özelliği eklemek için Metinden Sese _____ kullanılır.

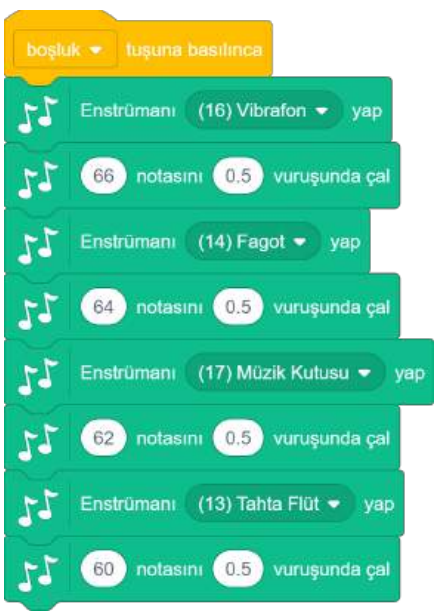
480 kuklanın sahne Sürekli tekrarla 360 eklentisi sağ birleştir -240 kostüm büyüklük gizle 180 yön algılama kalemi bastır

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Aşağıdaki kodlara göre şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Kukla zıplar.
B) Kukla hareket ettikçe büyür.
C) Yukarı ok tuşuna basılınca çalışmaya başlar.
D) Kukla sürekli kostüm değiştirir.

2) Aşağıdaki kodlara göre şıklardan hangisi yanlıştır?



A) Dört farklı müzik aletinin sesi duyulur.
B) Dört farklı nota duyulur.
C) Bütün sesler aynı anda çalar.
D) Boşluk tuşuna basınca ses komutları çalışır.

3) Aşağıdaki kodlar çalıştığında ekranda hangi şekil çizilir?

A) Yarım Daire
B) Üçgen
C) Kare
D) Daire

4) Aşağıdaki kod ile Sözlü Notu değişkeni şıklardaki değerlerden hangisini alamaz?

A) 1 B) 5 C) 6 D) 10

5) Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında ekranda iki saniye boyunca görünecek sayıyı altlarına yazın.

.....

.....

.....

.....

KODLARI KATEGORİLERİNE AYIRIYORUM

Hareket

Görünüm

Ses

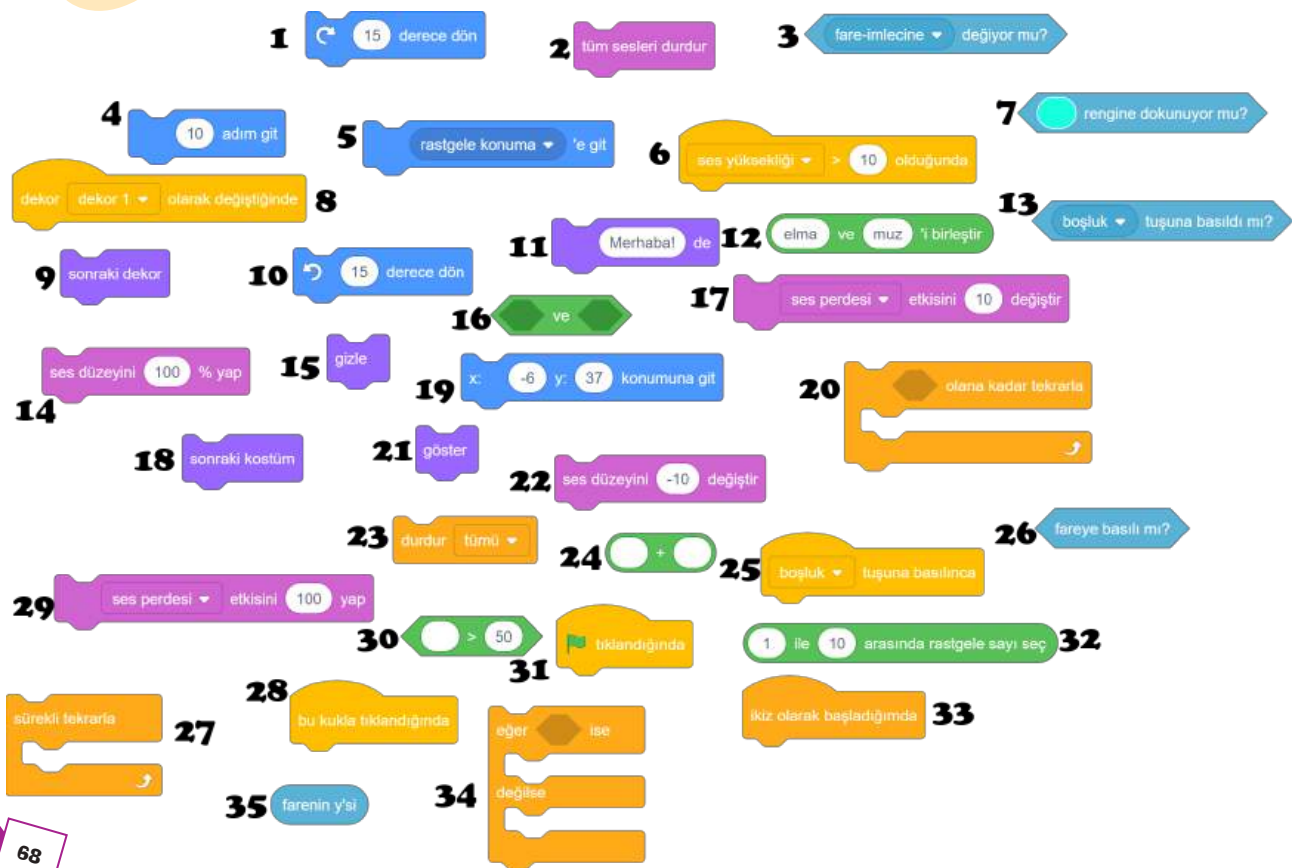
Olaylar

Kontrol

Algılama

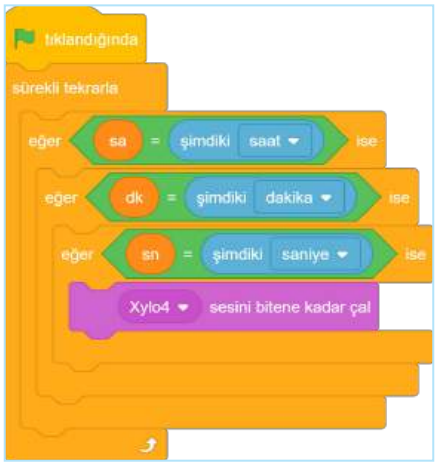
Operatörler

Aşağıda Scratch uygulamasında kullanılan kodlar karışık bir şekilde yer alıyor. Kodların numaralarını ait oldukları kategorilere yerleştirelim.



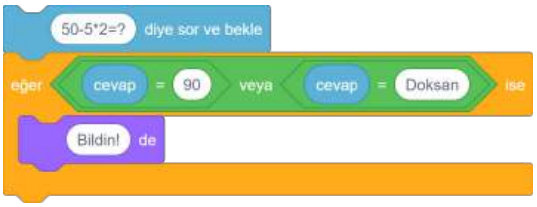
NEREDE İŞİME YARAR?

Aşağıdaki kodları inceleyelim. Bu kodların ne yaptığını ve hangi oyunlarda/programlarda kullanabileceğimizi düşünelim. Cevaplarımızı ayrılan boş alanlara yazalım.

Kod Bloğu	Ne Yapıyor?	Nerede İşime Yarar?
		

ARAS'IN MATEMATİK YARIŞMASI

Bilgi yarışmalarını çok seven Aras Bulut, Scratch ile bir bilgi yarışması hazırlamaktadır. Ancak denediği zaman hatalı sonuçlar almaktadır. Sorunun ne olduğu bulabilir misin? Doğru kodları yan taraftaki boşluğa yazar mısın?



Aras Bulut, yazdığı oyunda doğru cevap sayısının da görünmesini istemektedir. Bunun için programında hangi değişiklikleri yapmalıdır? Aşağıdaki alana yazar mısın?

EYVAH KODLAR KARIŞTI!

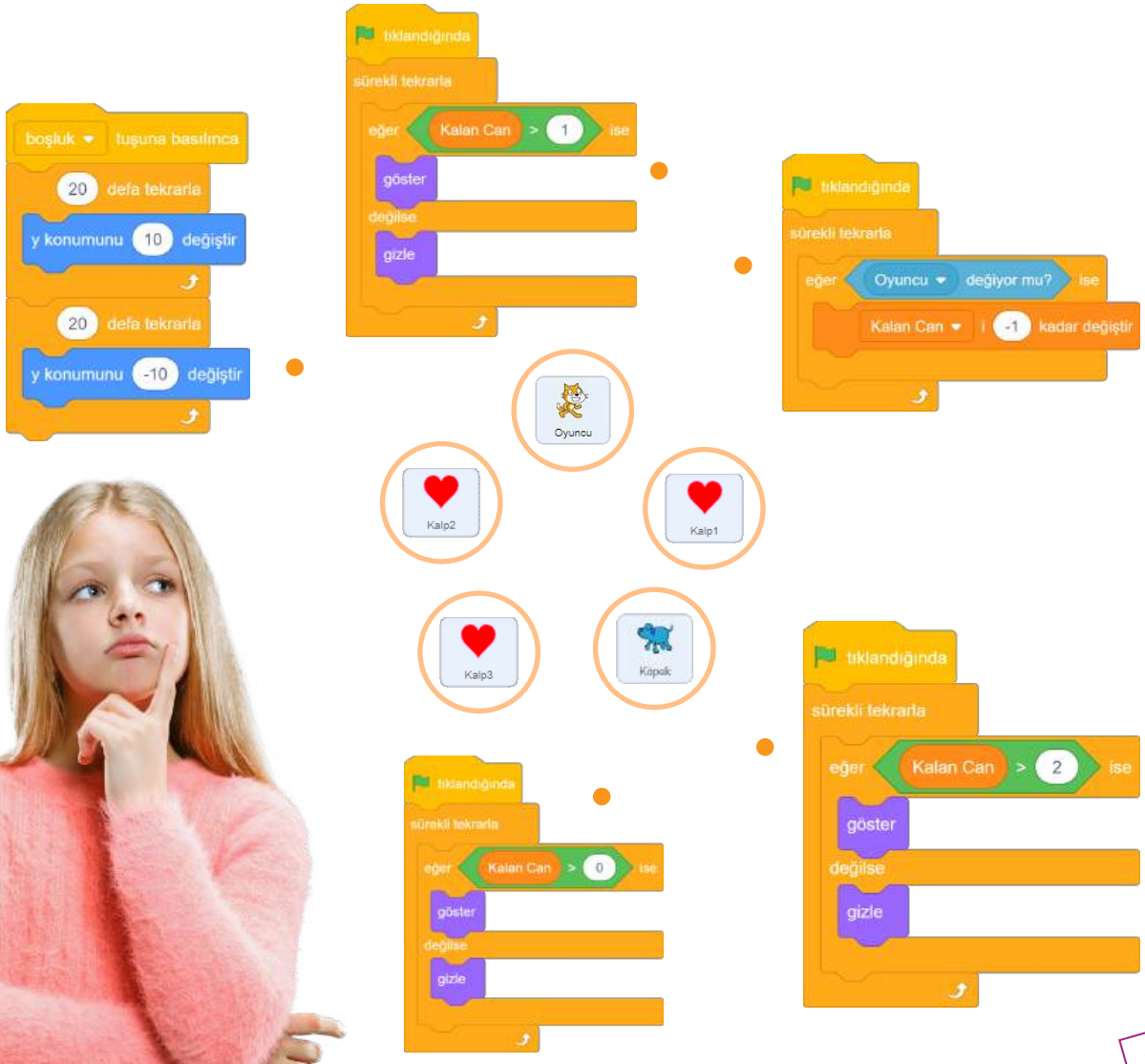
Alya, Scratch yazılımı ile bir oyun yapmak istedi. Önce oyunda neler olacağını düşünerek notlar aldı. Daha sonra kullanacağı görselleri seçti. Notlarına bakarak kullanmayı düşündüğü kodları kâğıtlara yazdı.

Oyun karakterimiz köpekten kaçarken zıplayabilir. Bunun için boşluk tuşuna basılmalı.

Köpek kediye değerse (onu yakalarsa) **Kalan Can** değişkeni bir azalacak.

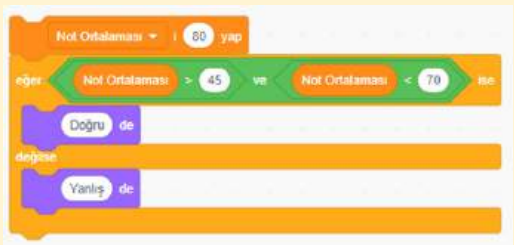
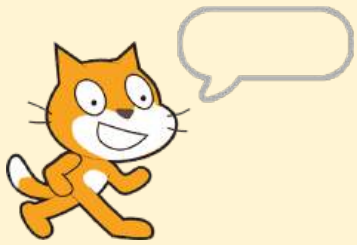
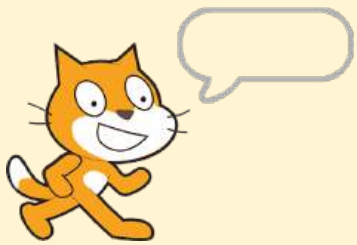
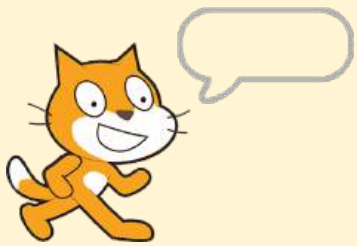
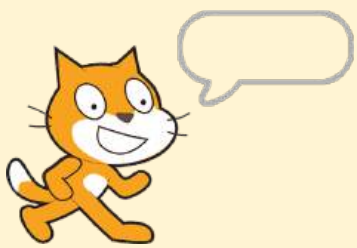
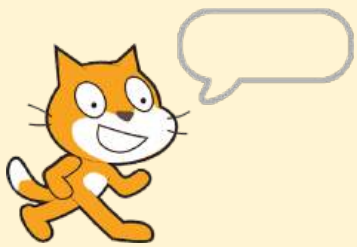
Kalan Can sayısının değerine göre kalp kuklaları görünecek ya da gizlenecek.

Aşağıda Alya'nın seçtiği kuklaları ve kodlarını görüyoruz ama o da ne! Bütün kodlar karışmış. Bilgi notlarına göre hangi kod hangi kuklanın eşleştirelim mi?



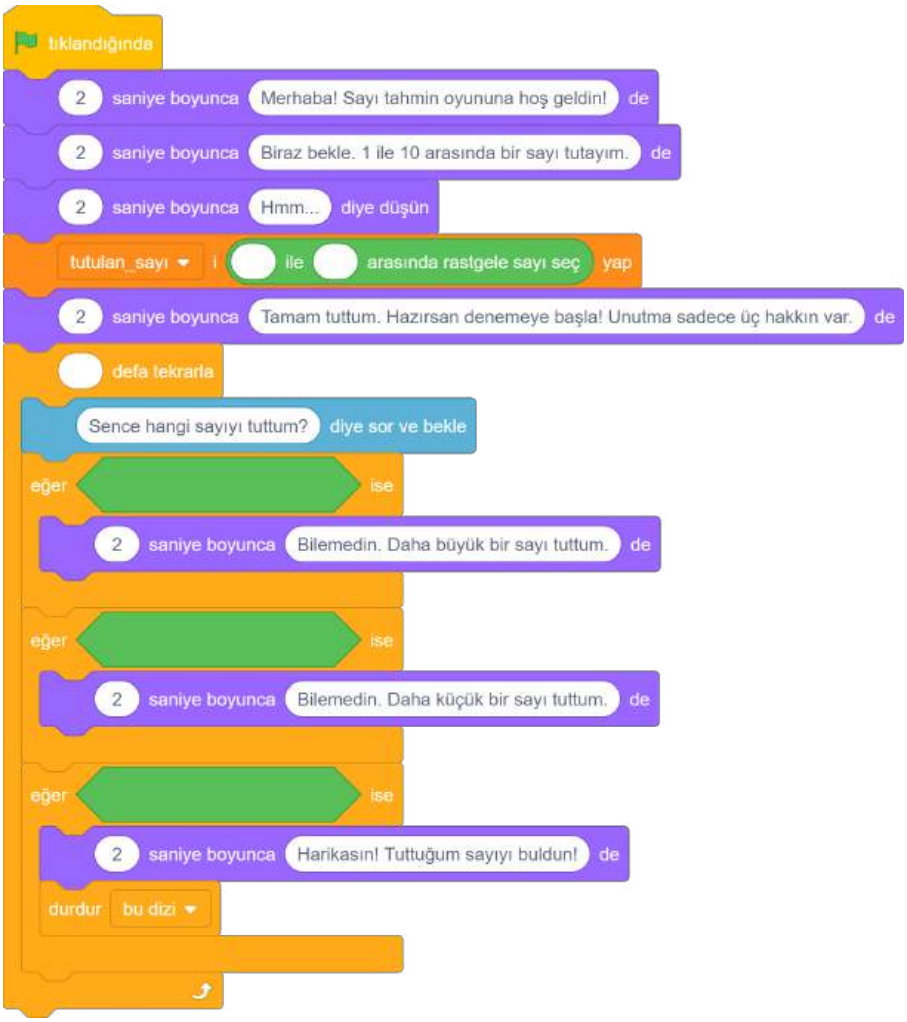
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Aşağıdaki kodlar çalıştıktan sonra kuklanın söyleyeceği sözü baloncuğun içine yazalım.

KODLAR	KUKLA
	
	
	
	
	

SAYI TAHMİN OYUNU

Haydi, birlikte bir sayı tahmin oyunu yapalım. Oyunda, kedi kuklası 1 ile 10 arasında bir sayı tutacak. Bu sayı **tutulan_sayı** isimli bir değişkende saklanacak. Oyunu oynayanın 3 hakkı olacak. Hazırsan başlayalım. Kullanacağın kodlar aşağıdaki gibi olmalı.



tutulan_sayı değişkeninin değerini ayarlayacak kısımda alt ve üst değerler eksik! Doğru sayıları boşluklara yazabilir misin?

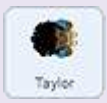
Oyuncunun kaç tahmin hakkının olacağı da döngü başlangıcında verilmemiş. Döngü kaç kez çalışmalı? Kaç tahmin hakkı olacağını doğru şekilde boşluğa yazabilir misin?

Oyuncunun tahminleri ile tutulan_sayı değişkenini karşılaştıracak **eğer** kodlarının şart ifadeleri de unutulmuş! Aşağıda karşılaştırma bloklarını görüyorsun. Tahminler için mavi cevap kodu ve turuncu renkli tutulan_sayı kodunu karşılaştırma blokları ile birleştirip yukarıdaki eğer kodlarını düzeltir misin?

Kodları doğru bir şekilde birleştirdiğinde arkadaşlarınla oynayabilirsin. İyi eğlenceler!

LABİRENT OYUNU

Yusuf, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendiği Scratch uygulamasında bir labirent oyunu yapmak istiyor. İlk olarak program açılınca gelen **Cat** adlı kuklayı silip kukla kütüphanesinden **Taylor** adlı kuklayı sahneye ekliyor. İsmini **Yusuf** ve büyüklüğünü **30** yapıyor.



"Kuklayı yönlendiriyorum" etkinliğinde yön tuşlarına bastığımızda kuklayı yönlendirmeyi öğrenmiştik. Yusuf'un hareket etmesi için hangi kodları yazmalısın?

Yukarı Ok ↑	Aşağı Ok ↓	Sol Ok ←	Sağ Ok →

Kostümler bölümüne baktığımızda Yusuf'un dört farklı kostümü olduğunu görüyoruz. Yusuf'un hareket ederken diğer kostümlerini sırayla göstererek yürüme animasyonu yapmasını sağlayalım.
Labirenti oluşturmak için **"Dekor Seç"** bölümünden **"Çizim"** seçeneğine tıklayalım.

Çizgi aracıyla istediğimiz gibi bir labirent oluşturarak oyunun dekorunu hazırlayalım. Yusuf labirentte hareket ederken duvarlara değerse başlangıç konumuna dönmeli. Duvarları çizdiğimiz renge göre bu kontrolü yapmamızı sağlayan bir kod var. Hangi kodu kullanmamız gerektiğini bulup üzerine yazalım.

Yusuf'un duvara değdiğinde başlangıç konumuna dönmesini sağlamalıyız. Başlangıç konumunu öğrenmek için **"Koordinat Düzlemi"** etkinliğinde öğrendiklerimizi hatırlayalım. Hangi bloğu kullanabiliriz? Aşağıda verilen kodun şekli ve rengi sana yardımcı olabilir. Bulalım ve üzerine yazalım.

Labirent oyununu tamamlayıp arkadaşlarımızla oynayalım. Bakalım kim labirentten en kısa sürede kurtulacak!

BİLGİ YARIŞMASI

Mila ve Aras okulda yapılacak olan bilgi yarışmasının dijital ortamda olması için öğretmenlerine bir teklif götürüyorlar. Öğretmenleriyle birlikte bilgi yarışmasını Scratch uygulamasında geliştirmeye karar veren bu ekibe sen de yardımcı olabilir misin?

Bilgi yarışması için yeni bir Scratch projesi başlatalım. Dekor ve kukla seçimini yapalım. Soruları soracak karakter olarak kukla kütüphanesinden **Penguin2** isimli kuklayı seçelim. İsmini **Sunucu** olarak değiştirelim. Sunucu kuklasının **Kostümler** ekranını kontrol edelim. Kuklanın 4 kostümü bulunuyor. **Penguin2-c** ve **Penguin2-d** kostümlerine bu projede ihtiyacımız yok. Onları silelim. Projenin dekoru için dekor kütüphanesinden **Room1** isimli dekoru seçelim. İsmini **Dekor** olarak değiştirelim. Şimdi, bilgi yarışmasında kullanılacak soruları ve cevaplarını düşünelim. Birinci soruyu senin için belirledik. Diğerlerini de düşünüp aşağıya yazar mısın?

Soru 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi yılda kuruldu?

Cevap 1- 1920

Soru 2- .....

Cevap 2- .....

Soru 3- .....

Cevap 3- .....

Parolayı Bil, İçeri Gir etkinliğinde benzer kodlarla parola korumalı bir oyun yapmıştık. Bilgi Yarışması oyununda da benzer kodları kullanacağız.

Bilgi yarışması kodlarını inceleyelim. Bazı eksiklikler ve yanlış eklenmiş kodlar var değil mi?

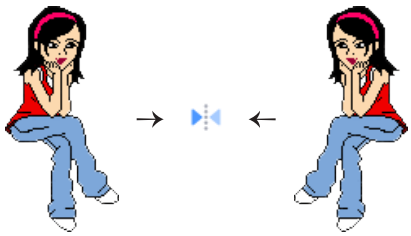
Bilgi yarışması kodlarını kendi soru ve cevaplarını da ekleyerek düzeltir misin?

Soru sorarken sunucuya konuşma efekti vermek için kostümünü değiştirmemiz gerekli. Bunu sağlayacak kod hangisiydi? Aşağıdaki kod görselinin üzerine yazar mısın?

Bilgi Yarışması projesini yeni sorular ekleyerek geliştirebilirsin. Arkadaşlarınla bir araya gelerek farklı konularda bilgi yarışmaları düzenlemeye ne dersin?

TOPLAMA OYUNU

Scratch ile zamana karşı yarışacağımız bir matematik oyunu yapmaya ne dersin? Öncelikle dekoru **Room1** olarak değiştirelim. Kukla kütüphanesinden Ruby isimli kuklayı projeye ekleyelim ve ismini Eliz yapalım. Eliz'in kostümlerini kontrol edelim. **ruby-b** isimli kostümde karakter oturuyor. Sahnedeki sandalyeye oturtmak için **Yatay Çevir** düğmesi ile karakteri yatay eksende çevirelim. Sandalyeye göre konumunu ayarlayalım.



Kodlamaya başlamadan önce aşağıdaki soruların cevaplarını düşünelim.

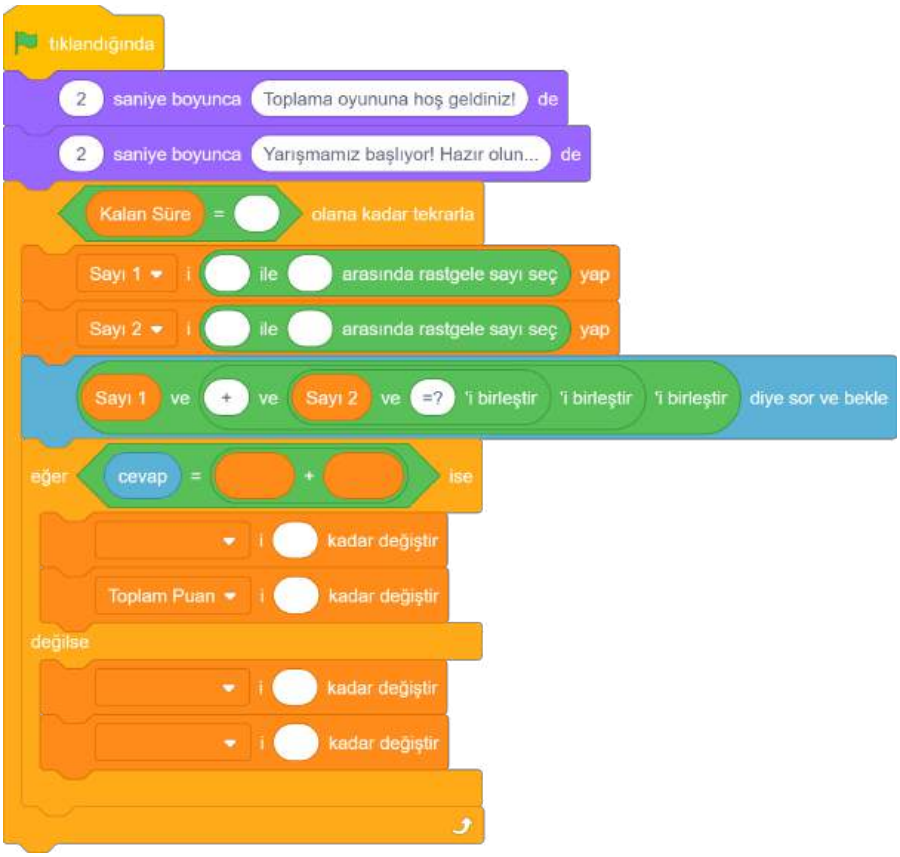
1- Yarışma süresi kaç saniye olacak?

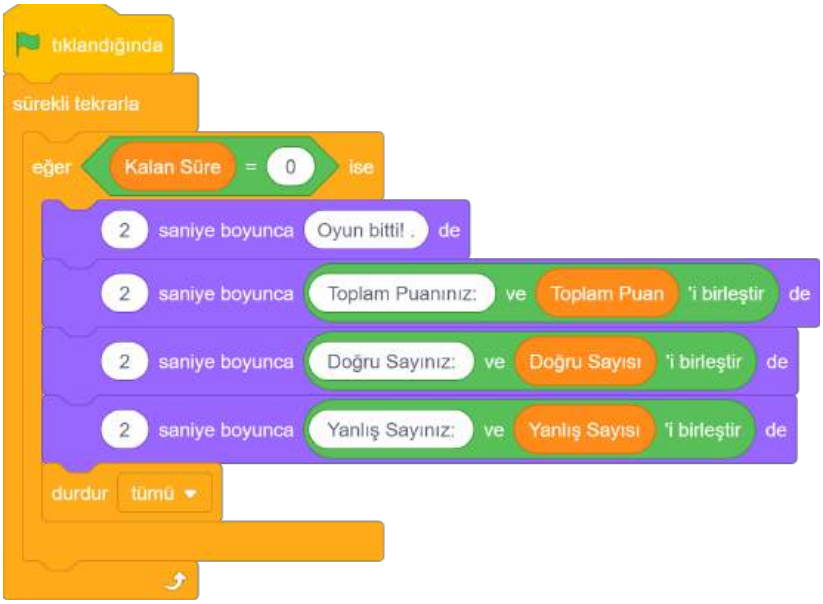
2- Seçilecek sayılar hangi aralıkta olacaklar? (en küçük-en büyük değerleri)

3- Doğru cevaba kaç puan verilecek?

4- Yanlış cevapta kaç puan silinecek?

Aşağıda projemizin kodları bulunuyor. Kodlarda bazı eksik yerler olduğunu fark ettin mi? Eksik kısımları cevaplarımızı da dikkate alarak tamamlayalım.





Toplama oyununu geliştirmek için neler yapabiliriz?

_____

Toplam puan arttıkça soruların zorlaşmasını sağlayabilir miyiz?

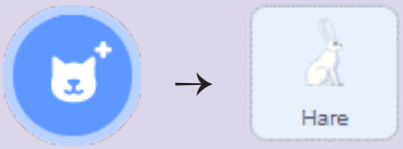
_____

Proje tamamlandığında arkadaşlarınla yarışmaya ne dersin?

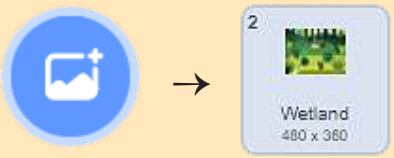
TAVŞANI YAKALA

Fatma, Scratch uygulamasını kullanarak bir tavşan yakalama oyunu yapmak istiyor. Bunun için ona yardım eder misin?

UYGULA



Kukla kütüphanesinden tavşanı (hare) seçelim.



Dekor kütüphanesinden Wetland'i seçelim.

Bu Kodları Ekleyelim

Projeyi çalıştırıp tavşanın hareketlerini inceleyelim.

Aşağıdaki kodlara farklı değerler girerek projeyi özelleştirelim.

Oyuncu tavşana tıkladığında puan almalı. Bunun için hangi kodu kullanabilirsin? Kod paletinden bulup görselin üzerine yaz.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1- Oyuncunun tavşanı yakalamak için kaç hakkı var?

2- Oyunu biraz değiştirmeye ne dersin? Tavşanı üç kez kaçırana kadar sürekli devam edecek şekilde yapabilir misin?

3- Oyunu 60 saniye boyunca tavşanı yakalamaya çalışacak şekilde düzenleyebilir misin?

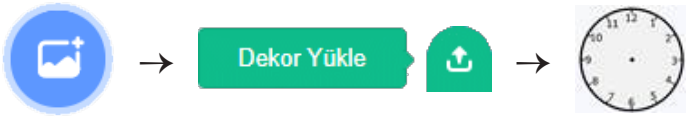
4- Tavşan yakalandığında ses çıkarması için hangi kodları yazmalısın?

5- Bu oyuna başka ne gibi özellikler ekleyebilirsin?

SAAT KAÇ?

Kendi saatini kodlamaya ne dersin? Hazırsan başlıyoruz.

Önce düşünelim. Saatin hareketli parçaları var mı? Evet, saati gösteren Akrep, dakikayı gösteren Yelkovan ve saniyeleri gösteren kol sürekli hareket ediyor. Saatin görünen başka bir hareketli parçası yok. İnternetten kolları olmayan bir saat görseli bulalım.



İçi boş saat görselini dekor olarak ayarlayalım.

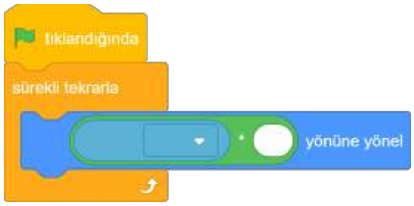
Akrep, yelkovan ve saniye kollarını çizim aracını kullanarak farklı kuklalar olarak hazırlayalım.

NOT Akrep, Yelkovan ve Saniye kuklalarını çizerken "Zekâ Bulmacası" etkinliğinde yaptığımız gibi bir uçlarını merkez noktaya hizalamayı unutmayalım.

Saati kodlamadan önce akrep, yelkovan ve saniye kollarının birim zamanlarda ne kadar hareket ettiklerini bilmek gerekiyor. Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazalım.

	Birim Zamanı	Saatin içinde bir tam tur (360°) atmak için kaç birim zaman geçiyor?	Bir birim zaman hareket etmek için kaç derece dönüyor?
Saniye	1 Saniye		
Yelkovan	1 Dakika		
Akrep	1 Saat		

Scratch kodlarında saat, dakika ve saniyeyi öğrenmeni sağlayan bir kod olduğunu biliyor muydun? Kod paletine bak ve ismini görseldeki boşluğa yaz. Bu kod bloğu ile başka hangi değerleri öğrenebilirsin? Görselin yanındaki boşluğa yaz.



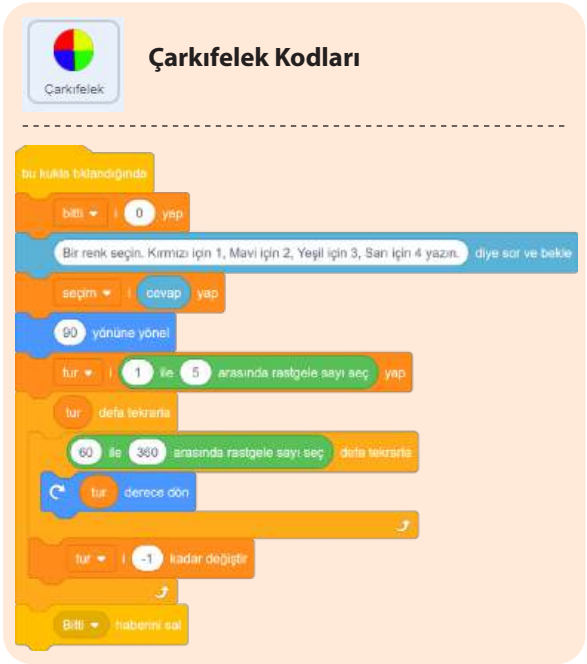
Haydi, hazırlıklar tamamsa sıra **saati kodlamaya** geldi. Senin için saniye kuklasının kodlarını hazırladık. Boşlukları etkinlikte edindiğin bilgilerle doldurabilir misin? Saniye kodlarını yazdıktan sonra akrep ve yelkovan kuklalarının kodlarını yazmak senin için sorun olmayacaktır. Sence akrep olması gerektiği gibi hareket ediyor mu? Sadece saat başlarında bir sonraki rakama ilerliyor. Akrebin yelkovan hareketlerine göre dakikaları da dikkate alarak devam etmesini sağlayabilir misin? Örneğin saat 1.00 olduğunda akrep tam biri işaret ederken, saat 1.30 olduğunda bir ile ikinin ortasını işaret etmeli. Bunu nasıl yapabilirsin? Düşüncelerini aşağıya yaz.

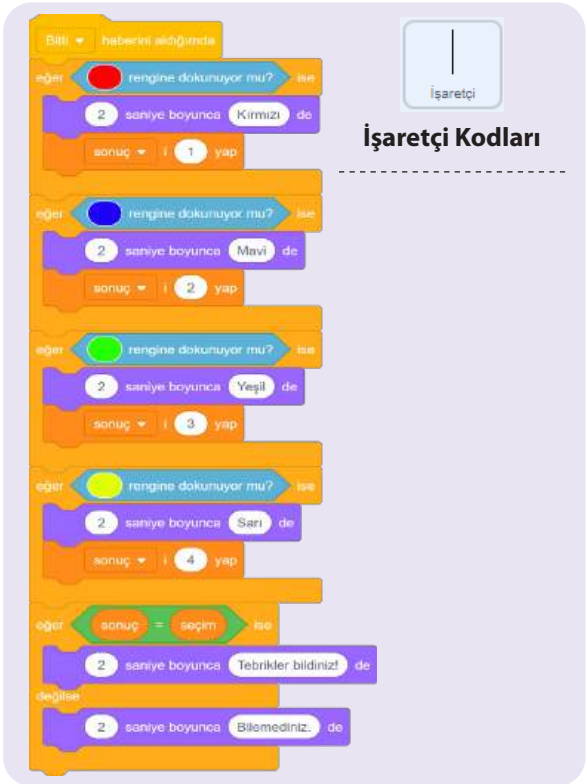
ÇARKIFELEK OYUNU

Fikri, bir **renk tahmin oyunu** yapmak istiyor. Oyunda seçilecek rengi belirlemek için üzerinde farklı renkleri olan bir çarkı döndürmeyi düşünüyor. Oyunda önce oyuncu bir renk seçmeli daha sonra çark dönmeye başlamalı. Bir süre döndükten sonra işaretçiye denk gelen renge göre **"Tebrikler bildiniz!"** veya **"Bilemediniz."** mesajları gösterilmeli. Haydi, oyunu yapması için Fikri'ye yardım edelim.

Bunun için öncelikle çizim ekranında bir çember çizelim. Çemberi dörde bölmek için çizgi aracını kullanabilirsin. Daha sonra **doldur** aracıyla bölmeleri kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renklere boyayalım.

Çarkıfelek durduğunda hangi rengin geldiğini gösterecek işaretçi için de çizim ekranını kullanarak çizgi aracı ile kalın bir çizgi çizelim. Sahnemiz yandaki gibi olmalı.





1- Çarkıfelek oyunu kodlanırken kaç tane değişken kullanılmıştır? Bu değişkenlerin görevleri nelerdir?

2- Oyuncular 1-2-3-4 seçimleri dışında bir seçim yaparsa ne olur? Bu durumu nasıl engelleyebiliriz?

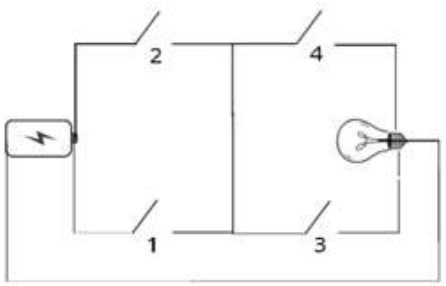
3- Çarkıfeleğin dönüş hızını ve ne kadar döneceğini nasıl kodladık? Daha hızlı dönmesini istersek ne yapmalıyız?

4- Çarkıfelek oyununa hangi özellikleri ekleyebiliriz?

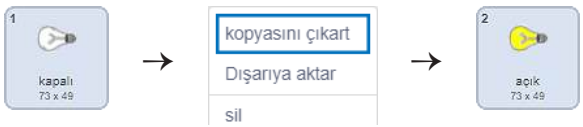
BASİT ELEKTRİK DEVRE SİMÜLASYONU YAPIMI

Scratch uygulamasında, oyunların yanı sıra elektrik devresi gibi bazı deneylerin sanal kopyalarını da yapabilirsin. Bu etkinlikte dört farklı anahtarın açık/kapalı olmalarına göre bir lambanın açık/kapalı olmasını sağlayan bir program yapacağız.

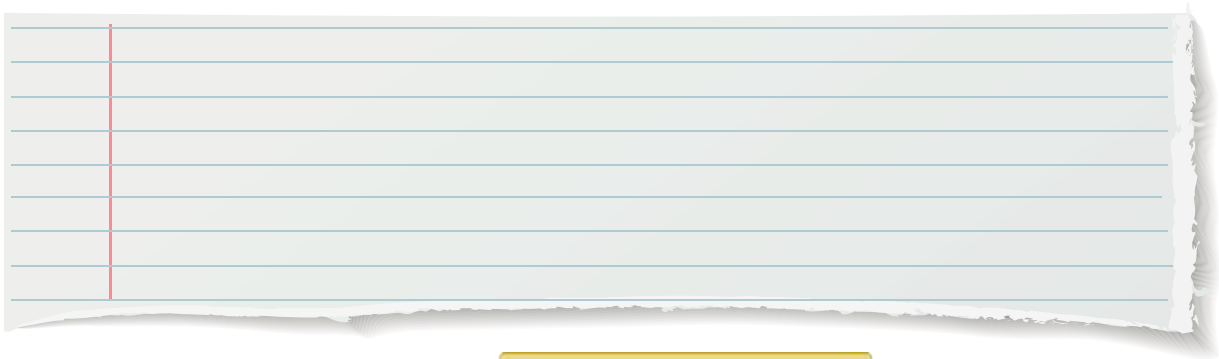
Programda anahtarlara tıklanarak açık/kapalı konumlarını değiştirmeleri üzerinden karar verileceği için kablolar ve pil sadece görsel tamamlayıcı olarak kullanılacak. İnternetten bir pil simgesi bulalım. Sahnemize **kukla** olarak yükleyelim. Daha sonra çizim bölümündeki çizgi aracını kullanarak devreyi yanda gösterildiği gibi çizelim. Lamba için de internetten bir simge bulup kukla olarak projeye yükleyelim.



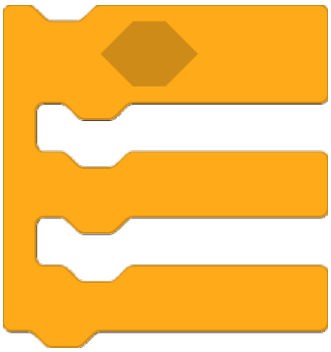
Lambanın yanmasını sağlamak için kostümler kısmından bir kopyasını çoğaltıp içini doldur aracı ile parlak sarıya boyayalım.



Kodlamaya geçmeden önce hangi anahtarlar birlikte kapalı konumdayken lambanın yandığını düşünelim. Aşağıya not alalım.



Anahtar1 kuklası için gerekli kodlar yan tarafta yer alıyor. Kodları inceleyelim. Diğer anahtarlar için gerekli kodları da sen yazabilir misin? Her anahtar için bir de **konum** değişkeni olduğunu unutmamalısın.



Şimdi, belirlenen anahtarlar kapalı konumdayken lambanın yanmasını, açık konumdayken lambanın sönmesini sağlayacak kodları yazalım. Sence hangi kodu kullanmalısın? Yandaki görselin üzerine yazar mısın?

Bu komut; verilen koşul doğruysa ilk boşluğa eklenecek komutları, koşul yanlışsa ikinci boşluğa girilecek komutları çalıştırır.

Elektrik devresinde lambanın yanmasını sağlayan koşullar birden fazladır. Bunların hepsini aynı anda sorgulamak için **ve** ile **veya** komutlarını kullanmalısın.

	Bu komut verilen iki durum da doğru ise doğru sonucunu verir.
	Bu komut verilen iki durumdan en az biri doğru ise doğru sonucunu verir.

Lambayı kontrol eden kodlar aşağıda verilmiştir. **Eğer ise değilse** komutunun koşulunu yukarıdaki bilgilere göre düşünüp yazalım.

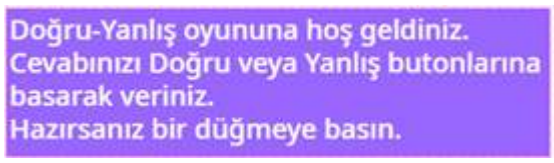
Kodlamayı bitirdiğinde arama motorunda **basit elektrik** devrelerini araştır. Beğendiklerini Scratch ile kodlamaya çalış.

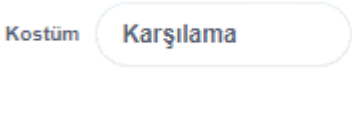
DOĞRU YANLIŞ OYUNU

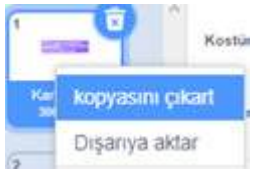
"Bilgi Yarışması" etkinliğinde oyuncuların sorulara yazarak cevap verdikleri bir oyun yapmıştık. Şimdi de sahnedeki **doğru** ve **yanlış** düğmelerine tıklayarak cevap verecekleri bir oyun tasarlayalım. Oyunda hangi soruları soralım? Senin için aşağıdaki listeyi ayarladık. İstersen sen de bu listeye ekleme yapabilirsin.

Sıra	Soru	Cevap
1	Ses kartı dâhilî donanım birimidir.	DOĞRU
2	Ekran kartı haricî donanım birimidir.	YANLIŞ
3	Ekran dâhilî donanım birimidir.	YANLIŞ
4	Sabit disk haricî donanım birimidir.	YANLIŞ
5	İşlemci dâhilî donanım birimidir.	DOĞRU

Soruları belirledik. Sıra tasarıma geldi. Öncelikle kedi kuklasını silelim. Kukla çizim aracını açalım. Dikdörtgen aracı ile ekrana bir **kutu** çizelim. Metin aracını kullanarak açılış mesajını yazalım. Bu kostümün adını **Karşılama** olarak belirleyelim. Üzerinde sağ tıklayıp bir kopyasını alalım.







İlk kopyanın ismini **Soru1** yapalım. Metin aracı ile soruyu yazalım. Aynı şekilde kopyasını çıkartarak tüm sorular için birer kostüm ayarlayalım. En sonda da ismi **Bitti** olan bir kostüm yapalım. Bu kostümde **Oyun Bitti** yazalım. Bütün kostümleri ayarladıktan sonra bu kuklanın adını **Metin** yapalım.

Kukla kütüphanesinden **Button3** kuklasını projemize ekleyelim. İsmini **Doğru** yapalım. Bu kuklanın iki tane kostümü var. Düzenleme bölümünden bütün kostümlerine Doğru yazalım. Kostümlerin isimlerini Doğru1 ve Doğru2 yapalım. Aynı işlemleri tekrarlayarak bir tane de **Yanlış** düğmesi oluşturalım.

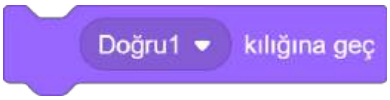
Yarışmanın ilerleyişini kodlarda kontrol etmek için **"Kaçıncı Sorudayız"**, **"Doğru Sayısı"** ve **"Yanlış Sayısı"** değişkenlerini oluşturalım. Yarışmanın her seferinde yeniden başlaması için herhangi bir kuklada kodlardaki gibi sıfırlama işlemi yapalım.

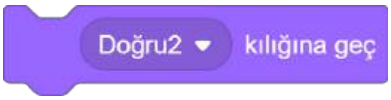
Metin kuklasının sorulara cevap verdikçe değişmesini nasıl sağlayabilirsin? Aşağıda verilen örnek kodları da dikkate alarak Metin kuklasına yazılacak kodları tespit edelim.

Son soruya cevap verdikten sonra oyunu nasıl bitirebilirsin? Örneğin yarışmada 5 soru varsa Metin kuklası **Bitti** kostümüne ne zaman geçmelidir? Soruların cevaplarını düşünelim. Örnek kodlardaki boş yeri dolduralım.

Son soruya cevap verdikten sonra oyunu nasıl bitirebilirsin? Örneğin yarışmada 5 soru varsa Metin kuklası Bitti kostümüne ne zaman geçmelidir? Soruların cevaplarını düşünelim. Örnek kodlardaki boş yeri dolduralım.

Düğmelerin iki kostümü vardı. Bu kostümleri kullanarak tıklandığında bir etkileşim yapabilirsin. Sana yardımcı olması için kullanabileceğin kod bloklarını aşağıda verdik. Bunları doğru sırada birleştirebilir misin?





Kullanıcının verdiği cevabın kontrolü için hem **doğru** düğmesinde hem de **yanlış** düğmesinde sorgulama yapman gerekir. Örnek olarak birinci sorunun kodlarına bakalım.

Doğru Düğmesi

Yanlış Düğmesi

Örnekten yola çıkarak diğer sorular için gereken kodları aşağıya yazar mısın?

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Yarışmanın kodlarını tamamlayalım. Yarışmaya başka ne gibi özellikler ekleyebilirsin? **Doğru Yanlış** oyununu geliştirip arkadaşlarınla oynamaya ne dersin?

SICAK – SOĞUK OYUNU

Arkadaşlarıyla sıcak soğuk oyununu öğrenen Ömer Yusuf, bu oyunu çok sevdi. Scratch ortamında bir sıcak soğuk oyunu yapmaya karar verdi. *Ona yardım etmeye ne dersin?*

Sıcak Soğuk Oyunu Kuralları

1. Oyun başladığında kukla ekranda rastgele bir konuma giderek saklanmalı.
2. Kuklanın büyüklüğü rastgele bir değerle değişmeli.
3. Oyuncu faresini ekranda gezdirerek kuklayı aramalı.
4. Farenin kuklaya olan mesafesine göre "Soğuk", "Sıcak", "Çok Sıcak" mesajları gösterilmeli.
5. Fare kuklaya temas edecek bir mesafede olduğunda kukla görünerek "Beni buldun!" demeli.

Şimdi, sahneyi ayarlayalım. Dekor kütüphanesinden **"Castle 2"** dekorunu seçelim. Kukla gizliyken mesajları verecek bir yardımcı kuklayı sahneye ekleyelim. **"Button 4"** kuklası olabilir. Button 4 kuklasının iki kostümü bulunuyor. Bunlardan siyah olanı **"Soğuk"**, yeşil olanı **"Sıcak"** olarak isimlendirelim. Sıcak kostümünü **"Kopyasını çıkart"** diyerek çoğaltalım. Doldur aracı ile kırmızı bir görünüm verelim. Bunun da ismini **"Çok Sıcak"** yapalım.

Oyunu kodlamaya geçmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Farenin konumu kukladan kaç birim uzaktayken "Soğuk" mesajı görünsün?

Farenin konumu kukladan kaç birim uzaktayken "Sıcak" mesajı görünsün?

Farenin konumu kukladan kaç birim uzaktayken "Çok Sıcak" mesajı görünsün?

Kuklanın bulunması için fare imlecine olan mesafenin küçük bir sayı olması gerekli. Örneğin 5 yazabiliriz.

Fare konumuna göre farklı durumları ele aldığımız yukarıdaki kodları oyun boyunca sürekli çalışacak şekilde ayarlayabilir misin? Yukarıdaki kodlarda **haberini sal** komutu dikkatini çekti mi? Bu blok farklı kuklalarda yazılacak **Haberini Aldığımda** kodunun çalıştırılmasını sağlar. Açılır liste kutusundan istediğin haber etiketlerini ayarlayarak özelleştirmeler yapabilirsin.

Button4 kuklasının kodlarını aşağıdaki gibi yapalım.

Geriye bir tek kuklayı oyun başladığında rastgele bir konumda gizlemek kaldı! Bunun için gerekli kodlar aşağıda karışık şekilde verildi. Bunları sıralayabilir misin?

Kodlamayı tamamladıysan oyunu denemeye ne dersin? Bu oyuna ne gibi özellikler eklenebilir? Düşünüp aşağıya yazar mısın?

ROBOT RESİM OLUŞTURMA UYGULAMASI

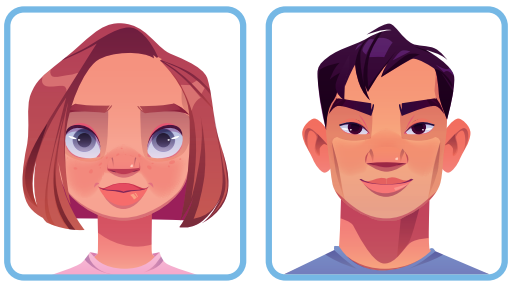
Büyüyünce polis olmak isteyen Tuğba, polislerin bir olayı çözerken hangi işlemleri uyguladıklarını anlatan bir belgesel izlemiştir. Belgeselde robot resim çizen bir polis gören Tuğba, *bunun için bir uygulama yok mu acaba* diye düşünmüş ve kendi geliştirmek için kolları sıvamıştır…

Uygulamanın ilk bölümünde erkek bölümünün işlemlerini tamamlayan Tuğba, kadın bölümü için senden yardım istiyor. Uygulamayı tamamlamasında Tuğba'ya yardımcı olur musun?

Öncelikle Tuğba'nın oluşturduğu bölümleri inceleyelim.

Açılış Ekranı

Robot resmini oluşturmak istediğiniz kişinin cinsiyetini seçin



Açılış ekranında robot resmini oluşturacağımız kişinin cinsiyetini seçmek için Erkek veya Kadın kuklalarının üzerine tıklanması gerekiyor. Bu kısımda gerekli kuklanın üzerine tıklanınca, gizli olan diğer kuklalar görünür hâle gelecek ve cinsiyete göre ilgili dekor ekrana gelecek.

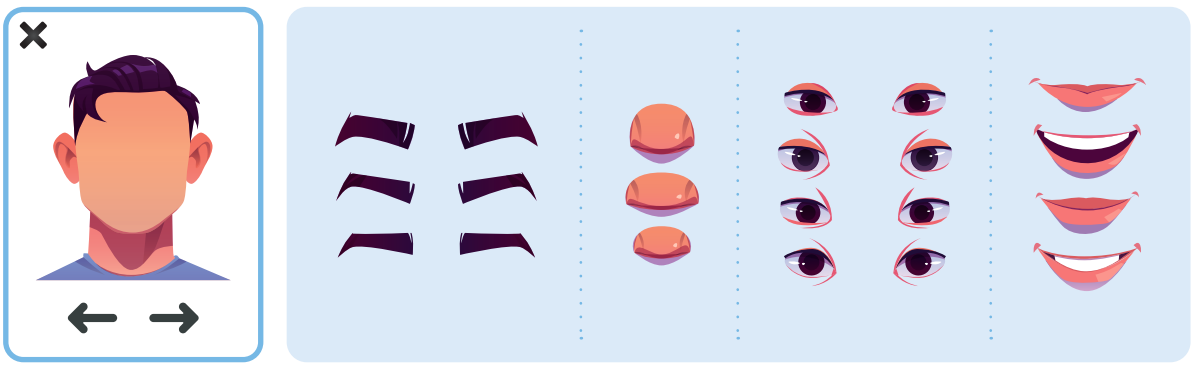
Bu işlemleri gerçekleştirmek için 3 tane dekora ihtiyacımız var. Dekorların tamamını çizim kısmından kendin oluşturabilirsin.

1. Açılış Dekoru
2. Kadın Dekoru
3. Erkek Dekoru

Açılış Dekoru Kodları

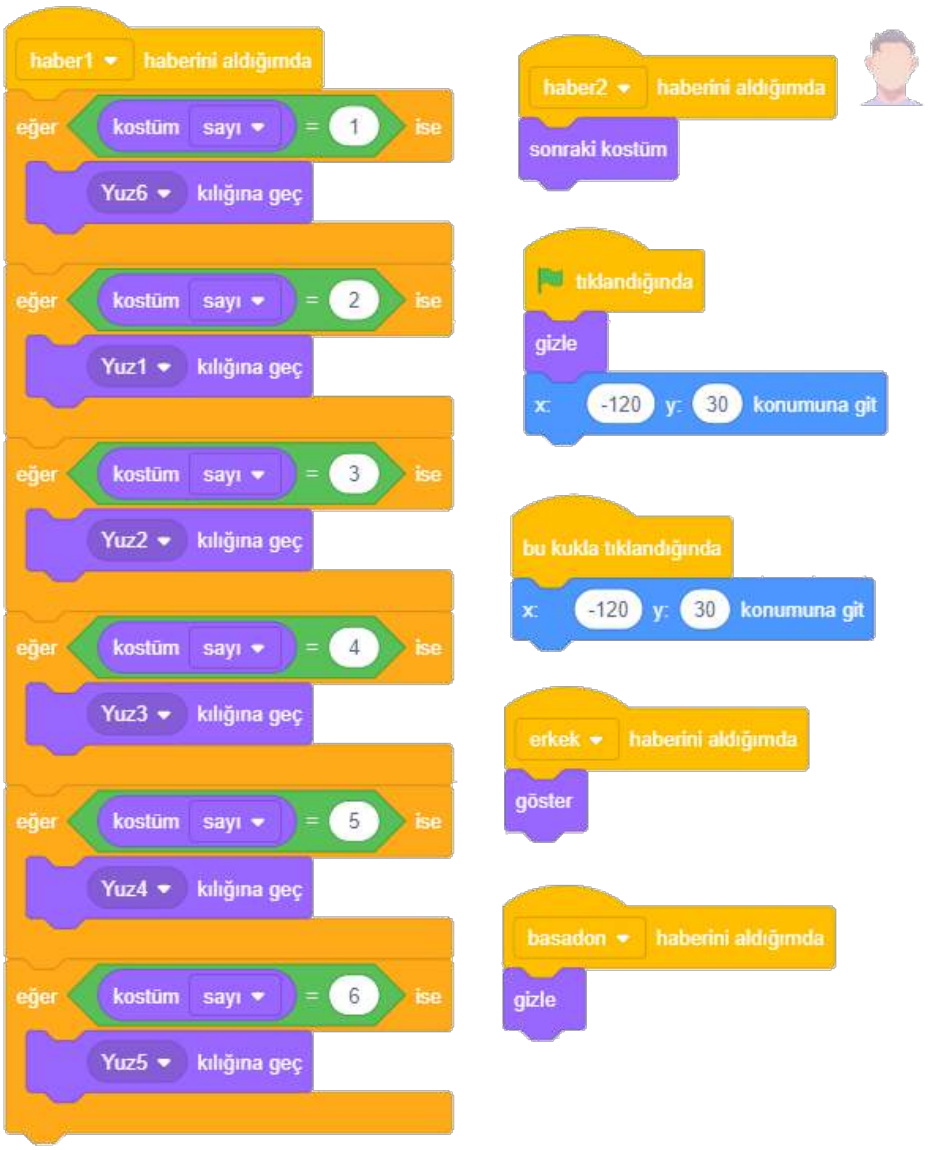
Erkek Kuklası Kodları

Erkek Robot Resim Oluşturma Ekranı



Yuz Kuklası Kodları

Yüz Kuklasının 6 tane kostümü var. Bu kostümler arasında geçiş yapabilmek için kuklanın ekranda yerleştirildiği konumun altındaki oklarla geçiş yapmak isteniyor. Bu sebeple sağ oka tıklandığında sonraki kostüm, sol oka tıklandığında önceki kostüme gidilmesi gerekiyor. Sonraki kostüm kodu çok kısa olmasına rağmen önceki kostüm için **Eğer ise** kod bloğu ile hangi kostümde olduğu kontrol edilerek bir önceki kostümün sayısına gidilmesi için gerekli kodlar hazırlanmıştır.
Yüz kuklasındaki diğer kodlar ise ekranda konumlandırma, erkek dekoruna geçildiğinde gösterilmesi, açılış dekoruna geçildiğinde gizlenmesi için yazılan kodlardır.



Goz1 Kuklası Kodları

Kaş, göz, burun ve ağız kuklaları hemen hemen aynı kodlarla oluşturulmuş. Goz1 kuklasının kodları aşağıda gösterilmiştir. Diğer kuklaların kodlarını konum kodlarında değişiklik yaparak tamamlayabilir misin?

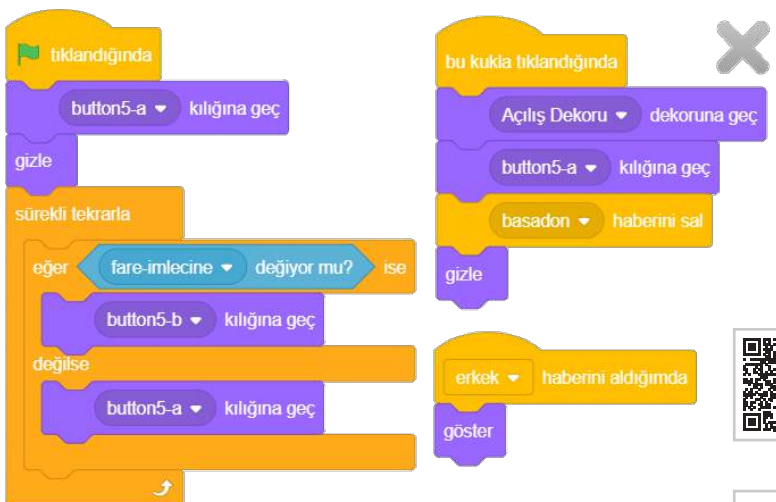
Bu kuklaların kodlamasını yaparken uygulama esnasında yüz kuklasının üstüne sürüklenmesi için **sürükleme modunu sürüklenebilir yap** kod bloğu eklenmiştir. Kukla eğer yüz kuklasına değiyorsa yüz kuklasında konumlandırdığım yere, değmiyorsa eski yerine gitmesi için ilgili konum kodları **eğer ise değilse** kod bloğuyla yazılmıştır. Diğer kodlar ise gerekli yerlerde kuklaların gizlenip gösterilmesi için eklenmiştir.

Sol Ok Kuklası Kodları

Ekranın alt kısmındaki oklar, yüz kuklasının kostümlerini değiştirmek için kullanılacak. Bu sebeple yüz kuklasıyla etkileşim içinde olmasını sağlamak için sol okta **haber1**, sağ okta **haber2** haberi oluşturulmuştur. Diğer kodlar ise okun yönü, konumu ve gösterilip gizlenmesi gereken durumları belirleyen kodlardır.

Çıkış Kuklası Kodları

Bu kuklaya tıklanınca açılış ekranına dönmesi sağlanacak. Fare, kuklanın üstüne geldiğinde kostüm değiştirerek etkileşim sağlanmıştır.



Uygulamada kullanılan kuklalara ulaşmak için Karekodu okutabilirsiniz.

Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SCRATCH ETKİNLİKLERİ STÜDYOSU

Zeka Bulmacası
yazan hasemrah

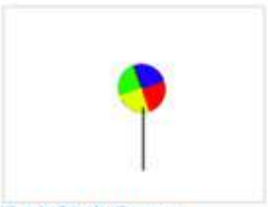
Mars Helikopteri
yazan hasemrah

Zıplama Oyunu
yazan hasemrah

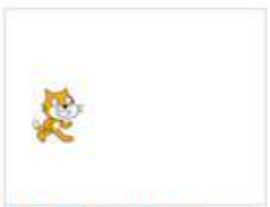
RobotResim
yazan cggseco

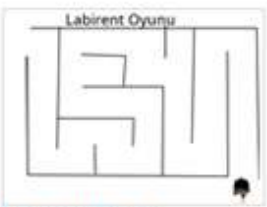
Tavşanı Yakala
yazan okursan

Bilgi Yarışması
yazan okursan


Çarkıfelek Oyunu
yazan okursan

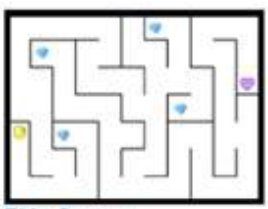
Gölge Oyunu Yapalım
yazan okursan

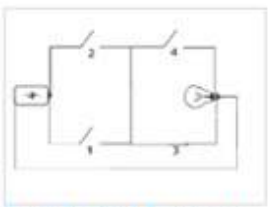

Sayı Tahmin Oyunu
yazan okursan



Labirent Oyunu
yazan okursan

Toplama Oyunu
yazan okursan


Ekip Oyunu
yazan okursan


Basit Elektrik Devresi (...
yazan okursan

Haydi Saat Yapalım
yazan okursan

Doğru Yanlış Oyunu
yazan okursan

Sıcak Soğuk Oyunu
yazan okursan

Çevrimiçi Scratch stüdyomuza davetlisin! Stüdyomuz aracılığı ile hem etkinliklerin bitmiş hâllerini deneyebilirsin hem de yorum yazarak görüşlerini ve sorularını iletebilirsin. Yazarlarımız Cemal Güngör GÖKALP (cggseco), Emrah HAS (hasemrah) ve Ömer DURMUŞ (okursan) stüdyomuzda seni bekliyor.

Takip et

Scratch stüdyomuzun bağlantısı:
https://scratch.mit.edu/studios/29522170/
Yandaki Karekodu okutarak stüdyomuza gelebilirsin.

MBLOCK İLE ARDUİNO BAŞLANGIÇ GÖREV KARTLARI

1

mBlock uygulamasını indirmek için

https://mblock.makeblock.com/en-us/download/ adresine git.

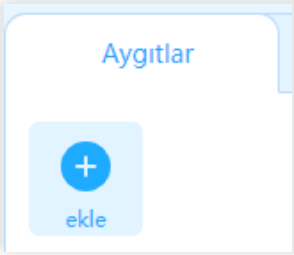
2

Cihazına uygun mBlock sürümünü indirip kurulumunu yap. İndirmeye uygun cihazın yoksa web sürümüne üye ol.

3

Kurulumu tamamladıktan sonra mBlock uygulamasını çalıştır. Dili Türkçe değilse sol üstte yer alan **Dünya** simgesinden uygulama dilini Türkçeye çevir.

4

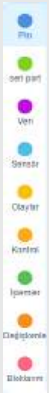


Ekranın sol alt bölümünde yer alan **Aygıtlar** bölümünden **Ekle** düğmesine tıkla.

5

Aygıt kütüphanesinden uygun Arduino kart türünü seçip ilgili kütüphaneyi programa dâhil et.

6



Kategorilendirilmiş kod bloklarını incele.

7

Altta görünen kod bloklarını ilgili kategoriden bulup şekildeki gibi yerleştir.

8

Dosya menüsünden **Bilgisayarınıza Kaydedin** seçeneğiyle ilk çalışmanı cihazına kaydet.

DEVRE ELEMANLARINI ÖĞRENİYORUM

Ali, Arduino ile kodlama öğrenerek hayalini kurduğu robotik projeleri gerçekleştirmek istiyor. Ancak bu konuda hiç bilgisi olmayan Ali'ye temel kavramlar ve anlamlarını eşleştirerek yardımcı olmak ister misin?

a) Arduino
b) Breadboard (Genişletme Tahtası)
c) Jumper Kablo
d) Direnç
e) Sensör
f) LED
g) Motor

1) Türkçesi "Işık Yayan Diyot" anlamındaki yarı iletken elektronik devre elemanıdır.
2) Oluşturduğumuz devreyi lehim yapmadan test edebileceğimiz, devreyi tak çıkar mantığı ile oluşturabileceğimiz, üzerine devre elemanlarının takıldığı yardımcı devre elemanıdır.
3) Arduino ile devre elemanları arasında bağlantı kuran yardımcı devre elemanıdır.
4) Isı, ışık, mesafe, nem, ses gibi fiziksel büyüklüklerin elektik sinyalleriyle miktarlarını algılamamızı sağlayan aygıtlardır.
5) DC, Step, Servo gibi çeşitleri olan elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren makinedir.
6) Devre elemanları üzerinden fazla akım geçmesini engelleyen elektronik bileşendir.
7) Kodlarla bir emir gönderip cevap alabileceğimiz ve çeşitli robotik uygulamalar yapabileceğimiz elektronik devre kartıdır.

Eşleştirmeye başlamışken daha fazlasına ne dersin?
(https://learningapps.org/watch?v=p8mgtmng321)
Karekodu okutarak Arduino ve Devre elemanlarının isimleri ve görsellerini eşleştirebileceğin oyuna ulaşabilirsin.

LED YAKIYORUZ

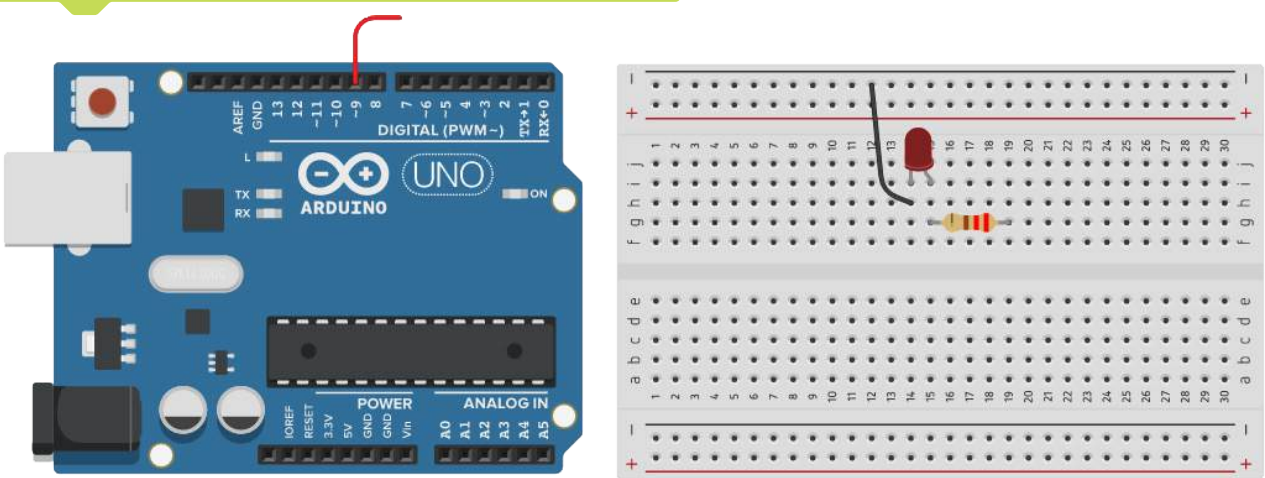
Ayça, Arduino ile ilk kodlarını yazmış ve ilk devresini oluşturmuştur. Arduino ile 1 tane LED'in 3 saniye yanıp, 2 saniye sönük kalmasını istemektedir. Ancak bazı kısımlarda şüpheye düşen Ayça, eksiklerini tamamlamak için senden yardım istiyor. Kodların ve devrenin eksik kalan kısımlarını tamamlayıp Ayça'ya yardım edebilir misin?

(LED, Arduino UNO kartın 9. piniyle bağlanacaktır)

Malzeme Listesi :

Arduino Uno Kartı
Breadboard
LED
220 Ω direnç
Jumper kablo

Devre Şeması :

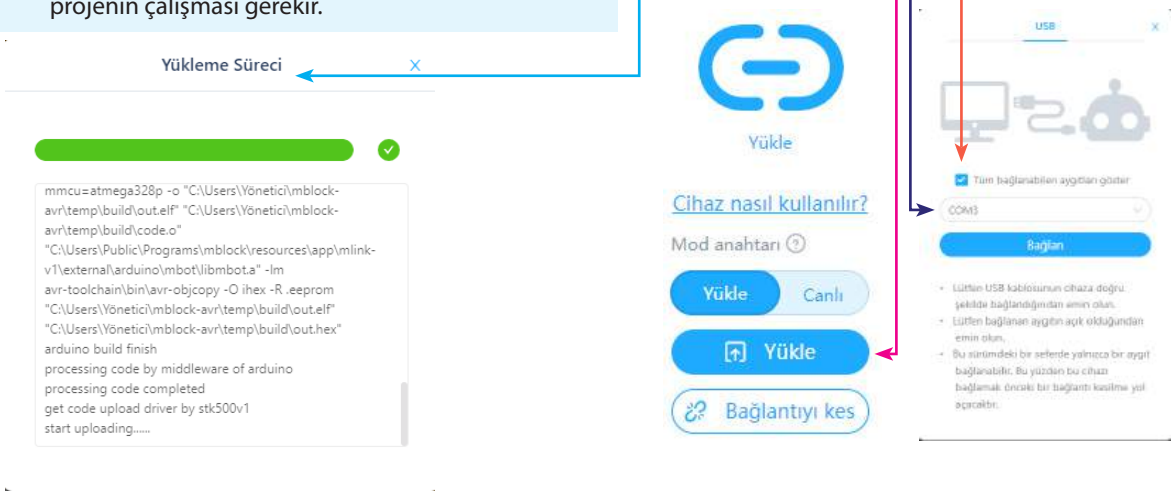


Proje Kodları :

KODLARI ARDUİNO KARTA YÜKLÜYORUZ

mBlock uygulamasıyla yazılan kodları Arduino karta yüklemek için;

1. Arduino kartı bilgisayarın USB portuna bağlayalım.
2. Aygıtlar sekmesinden Bağlan düğmesine tıklayalım.
3. Açılan pencereden **Tüm bağlanılabilen aygıtları göster** onay kutucuğunu işaretleyelim.
4. Altta açılan seçim bölmesinden ilgili port numarasını seçip **Bağlan** düğmesine tıklayalım.
5. Sol alt bölümde yer alan **Yükle** düğmesine tıklayıp kodların Arduino karta yüklenmesini bekleyelim.
6. Yükleme süreci tamamlanınca kod Arduino karta yüklenmiş demektir. Devre doğru kurulduysa projenin çalışması gerekir.



NOT

Klon Arduino kartları bilgisayara tanıtmak için Karekodu okutup ilgili sürücüyü bilgisayara yüklemen gerekebilir. (https://maker.robotistan.com/download/ch341ser.zip)

Tüm süreci video hâlinde izlemek için Karekodu okutup videoya ulaşabilirsin.

TRAFİK IŞIKLARINI KODLUYORUZ

Eren'in babası, karayollarının trafik ışıklarını kontrol eden biriminde çalışmaktadır. Eren babasına evlerinin önündeki trafik ışıklarının hangi sırada yanmakta olduğunu sorunca babası cevap olarak şu sıralamayı söylemiştir:

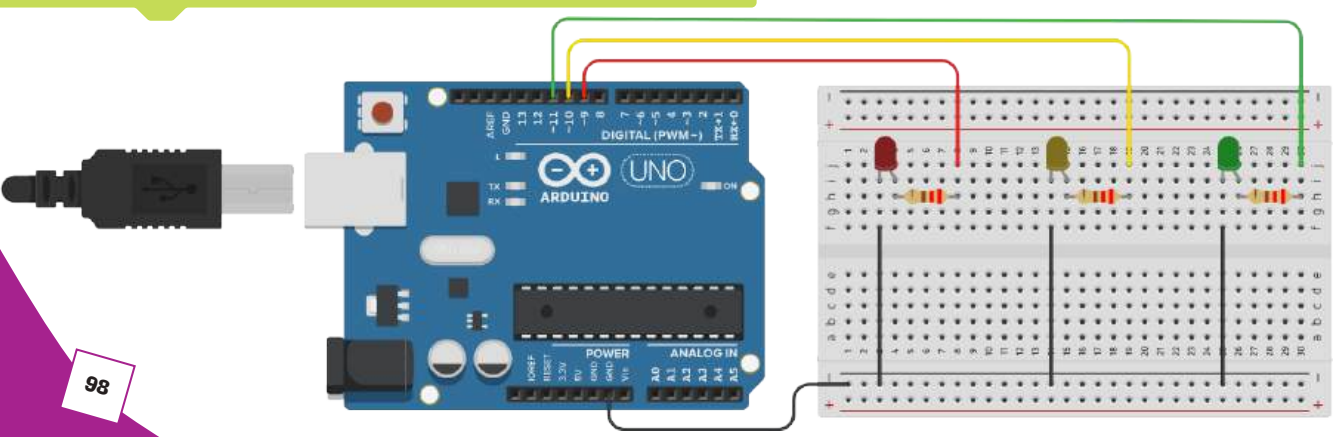
1. Kırmızı ışık 20 saniye yanar
2. Sarı ışık 3 saniye yanar
3. Kırmızı ve sarı ışık söner
4. Yeşil ışık 20 saniye yanar
5. Yeşil ışık yarım saniye aralıklarla 3 defa yanıp söner
6. Yeşil ışık söner
7. Sarı ışık 3 saniye yanar
8. Sarı ışık söner
9. Tekrar 1. adıma dönülür. Bu işlemler sürekli tekrar edilir.

Eren, bu sıralamadan hareketle evlerinin önündeki trafik ışığının küçük bir modelini, Arduino kart ile yapmaya karar vermiş ve bunun için uygun kodları yazmaya başlamıştır. İnternetten de araştırma yaparak kodların doğru sıralamasını yapan Eren'in kodların bazı yerlerinde eksiklikleri kalmıştır. Devresinin kurulumunu tamamlayan Eren'e; devreye ve yandaki talimatlara göre kodları tamamlamasında yardımcı olur musun?

Malzeme Listesi :

Arduino Uno
Breadboard
Jumper Kablo
LED (1-Kırmızı, 1-Sarı, 1-Yeşil)
3 adet 220 Ω direnç

Devre Şeması :



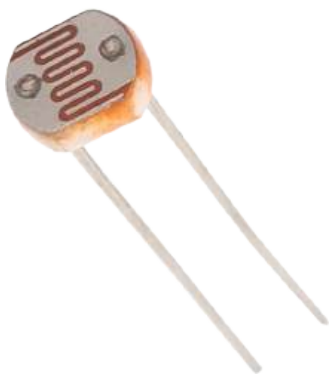
Proje Kodları :

GECEYİ AYDINLATIYORUZ

Bir ortamdaki ışık miktarı azalınca kendi kendine yanan bir LED yapmaya ne dersin? Tıpkı araba farlarının gece olunca kendi kendine yanması ya da sokak lambalarının sabah olunca kendi kendine sönmesi gibi…

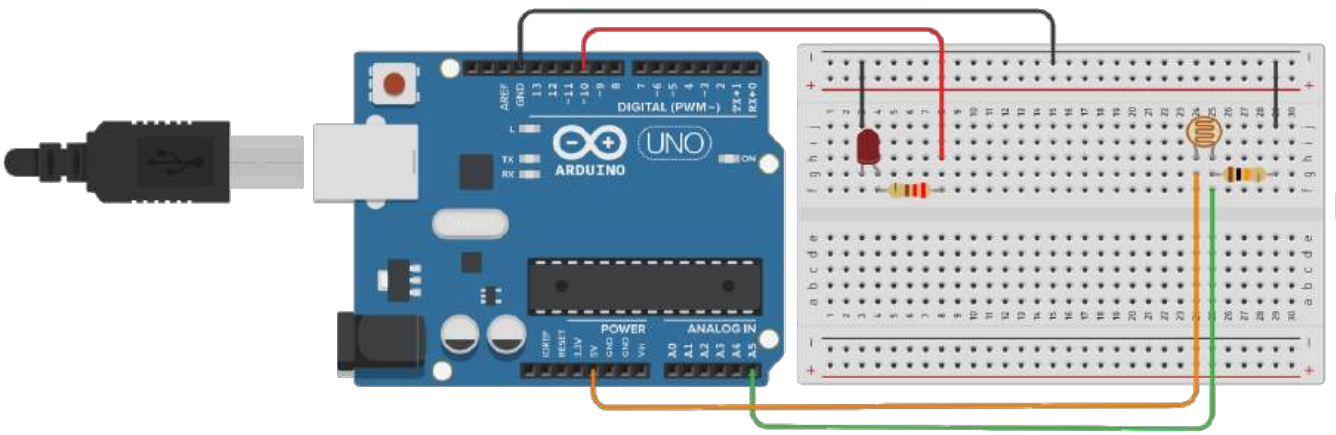
Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için ışık algılayıcı **LDR** (Light Dependent Resistor) denilen, ışığa duyarlı dirence ihtiyacımız olacak. Işık algılayıcılarda ortamdaki ışık miktarı arttıkça direnç azalır, ışık miktarı azaldıkça direnç artar. Işıkla ters orantılı bir çalışma prensibi vardır. Işık fiziksel bir büyüklük olduğu için LDR ışığa duyarlı direncin, Analog pinlerden Arduino karta bağlanması gerekir.

Malzeme Listesi :



Arduino Uno
Breadboard
Jumper Kablo
220 Ω direnç
10 KΩ direnç
LDR ışığa duyarlı direnç
1 adet LED

Devre Şeması :

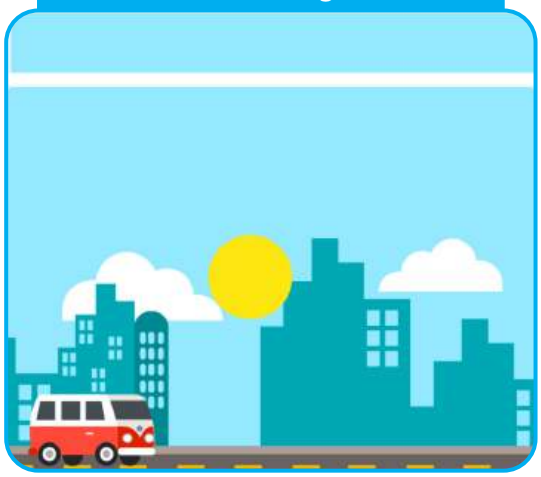


Proje Kodları :

Devreyi oluşturduktan sonra kodları aşağıdaki gibi oluşturalım. (Eğer ise kod bloğu oluşturulurken kullanılan karşılaştırma operatörü içerisine yazılan 500 değeri, ortamdaki ışık miktarı düşünülerek ortalama bir değer olarak verilmiştir. Daha aydınlık veya daha karanlık bir ortamdaysan bu değeri değiştirebilirsin. Ortamdaki ışık miktarı 0 ile 1023 arasında bir değer olarak işlenir.)

Projeyi daha eğlenceli hâle getirmek ister misin? Aygıtlar ve Arka plan bölümlerinde **Uzantı** merkezinden **Yükleme modu yayını** uzantısını ekleyip birkaç kod düzenlemesi ve kukla ile dekor değişiklikleri yapıp gece gündüzü uygulamanın içinde hissedebilirsin. Böylelikle Arduino projesi ile mBlock uygulamasını etkileşimli hâle getirebilirsin.

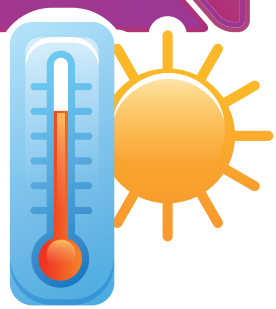
Gündüz Olduğunda Görünen (LED Yanmadığında)



Gece Olduğunda Görünen (LED Yandığında)

Bu görünümü sağlamak için Arka plan bölümünde gelip düğmesine tıklatıp **City6** ve **City night3** dekorlarını ekleyebilirsin. Kuklalar bölümünde ise panda kuklasını silip ekle düğmesine tıklayarak **Bus5** kuklasını ekleyebilirsin.

Kod kısmında yapacağın düzenlemeler için ipucu olarak kullanacağın kod blokları aşağıda gösterilmiştir. Acaba onları doğru yerlere doğru şekilde yerleştirebilecek misin?



HAVALAR ISINIYOR

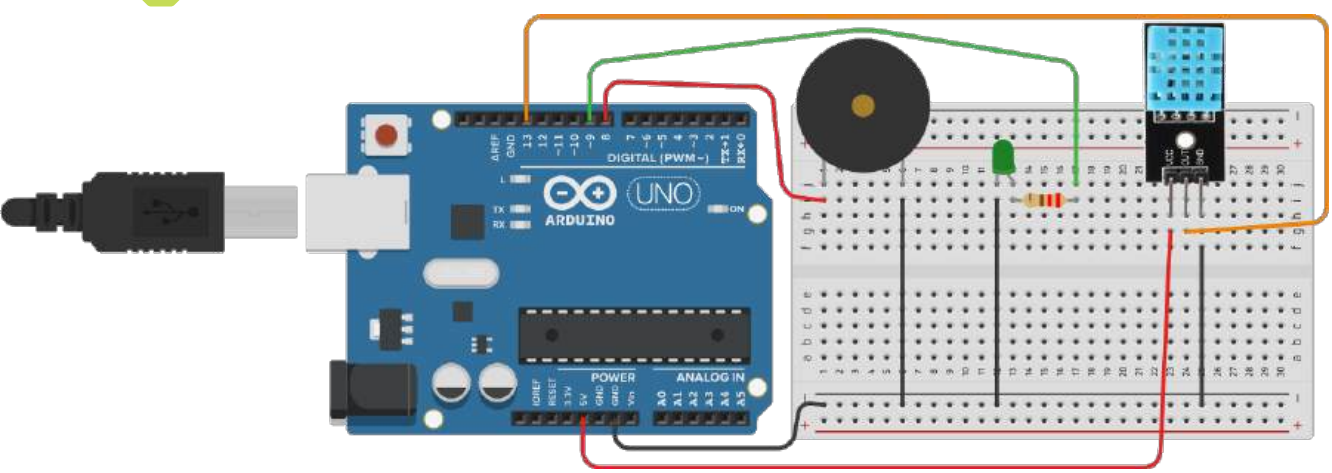
Yaz mevsimi yaklaşırken Onur, en sevdiği yiyeceklerden biri olan dondurma yemek için sabırsızlanıyordu. Ancak hava sıcaklığı 25°C'nin üzerine çıkarsa dondurma yiyebileceği konusunda annesiyle bir anlaşma yapmışlardı.

Onur, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendiği bilgilerden yaralanarak kendine dondurma hatırlatıcı bir uygulama yapmak istedi. Uygulamada hava sıcaklığı 25°C'nin üzerine çıkınca yeşil ışık yanıp sesli uyarı vermesini isteyen Onur'a projeyi tamamlamasında yardımcı olur musun?

Malzeme Listesi :

Arduino Uno
Genişletme Tahtası (Breadboard)
Jumper Kablo
LED
Buzzer
220 Ω direnç
DHT11 sıcaklık ve nem sensörü

Devre Şeması :



Proje Kodları :

Proje kodlarını oluşturmak için uzantı merkezinden **dht sensor** isimli uzantıyı aygıtlar bölümüne eklemen gerekiyor. Projenin ekran ile etkileşim içinde olması için ise aygıtlar ve kuklalar bölümüne yine uzantı merkezinden **Yükleme Modu Yayını** uzantısını eklemen gerekiyor.

Yükleme modunda bir iletiyi isimlendirirken Türkçe karakterler etkileşim esnasında sorun çıkartabilir. Bu sebeple Türkçe karakterleri kullanmamaya özen gösterelim.

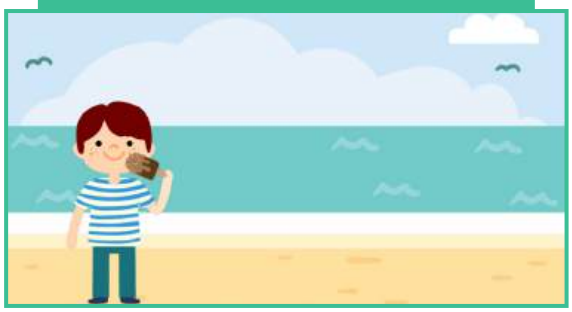
NOT

Projenin Arduino kartla etkileşim içinde olması için kuklaların içine gerekli kodları yazmayı unutmayalım.

Projenin Ekran Görüntüsü :

Aşağıdaki ekran görüntüsünü elde etmek için **Icecream3, Boy17** ve **Display board6** kuklalarını, arka plan olarak ise **Seaside11** dekorunu sahneye eklemen gerekiyor.

Sıcaklık 25°C'nin üzerindeyken



Sıcaklık 25°C üzerinde değilken

Proje Çıktısı :

Hava 25°C'nin üzerinde ise buzzer çalıp LED yanacak ve Onur dondurmasını yiyecek. Hava 25°C'nin üzerinde değilse buzzer ve LED sönecek Onur, Maalesef Hava Soğuk iletisini gösterecek.

IŞIKLAR RENK DEĞİŞTİRİYOR

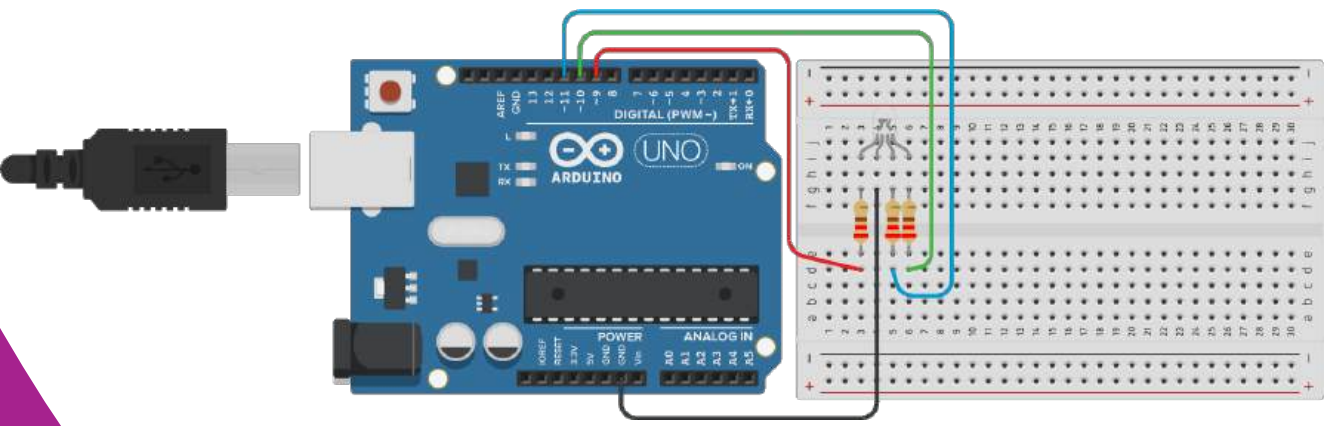
Celil, doğduğu şehrin futbol takımı olan Samsunspor taraftarıdır ve takımının renkleri olan **Kırmızı, Siyah** ve **Beyaz** renklerini, renk değiştiren LED (RGB LED) ile sırayla yakmak istemektedir. Celil projenin devresini hazırlamayı başarmıştır. 1 saniye aralıklarla sırasıyla Kırmızı, Siyah ve Beyaz rengi yakmak isteyen Celil'in kodlarda bazı eksik kısımları kalmıştır. Bu eksiklikleri tamamlayarak Celil'e yardımcı olur musun?

Malzeme Listesi :

Arduino Uno
Breadboard
Jumper Kablo
220 Ω direnç (3 adet)
RGB LED

Devre Şeması :

Işık, fiziksel bir büyüklük olduğundan bu fiziksel büyüklüğü dijital hâle dönüştürmek için Arduino kartın **PWM** pinleri kullanılmalıdır. RGB LED'in 3 ayağı Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerini temsil ederken boşta kalan son ayağı devreyi tamamlamak için GND'ye bağlanmalıdır.



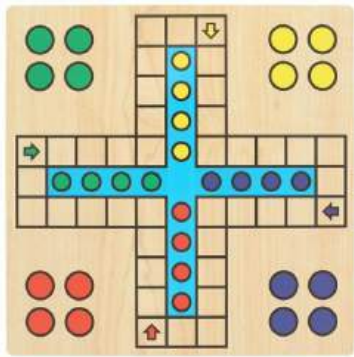
Proje Kodları :

Proje kodlarında eksik kalan kısımlara ilgili rengi oluşturacak sayısal çeşitlemeleri girmen gerekiyor. Bu kodları internetten basit bir araştırma ile bulabilirsin.
Örnek olması açısından mavi renk kodları şu şekildedir:
Kırmızı LED için 0 (Devrede 9. Pin)
Mavi LED için 255 (Devrede 10. Pin)
Yeşil LED için 0 (Devrede 11. Pin) değerleri girilmelidir.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Haydi, şimdi sen de bir spor takımının renklerini RGB LED ile istediğin süre aralıklarında yakmak için gereken kodları oluşturmayı dene.

DİJİTAL ZAR YAPIYORUZ



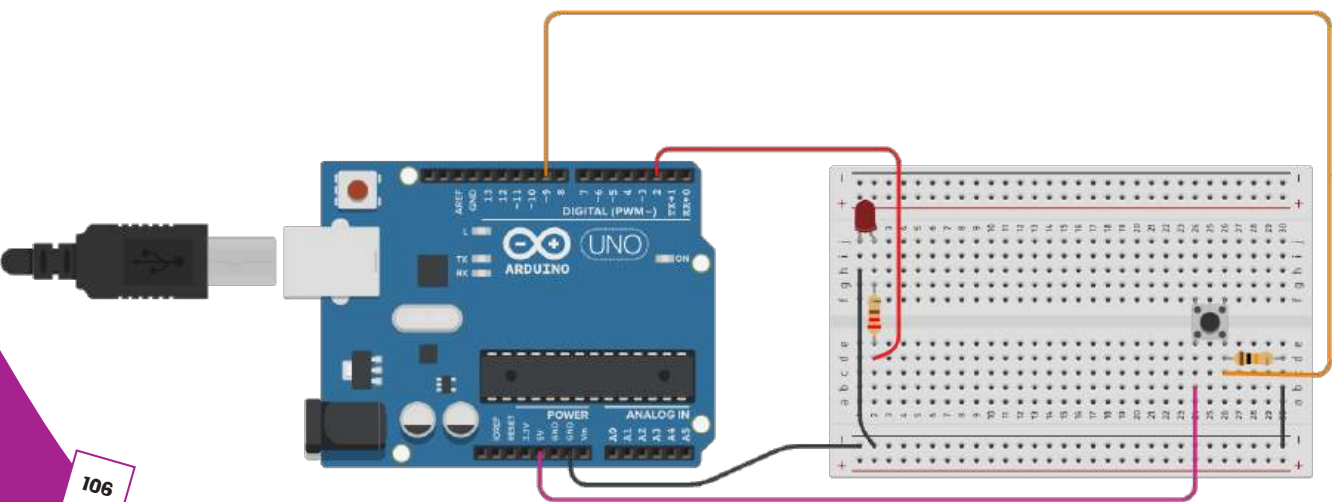
Yağmur: Okuldan sonra bize gidip kızma birader oynayalım mı?
Elif: Aaa çok güzel fikir.
Ece: Neden olmasın, annemi arayıp haber vereyim.
Eda: Tamam o zaman, okuldan sonra sizde buluşuyoruz.
Eve gelip oyunu oynamak için hazırlanan Yağmur ve arkadaşları zarı bulamadılar. Çözüm olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendikleri bilgileri kullanarak bir dijital zar yapmaya karar verdiler.
Bir düğmeye basınca rastgele 1 ile 6 arasında bir sayı üretilmesi ve bu sayı kadar LED'in yanmasını sağlayan uygulamayı yapmak için Yağmur'la arkadaşlarına yardım etmek ister misin?

Malzeme Listesi :

Arduino Uno
Breadboard
Jumper kablo
Push Button (Basılabilir Düğme)
6 tane LED
6 tane 220 Ω direnç
1 tane 10 KΩ direnç

Devre Şeması :

Yağmur ve arkadaşları düğmenin bağlantılarını ve 1 tane LED bağlantısı yaptıktan sonra biraz yardıma ihtiyaç duydular. Onlara yardım edebilir misin?
(LED'leri 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. pinlere takalım.)



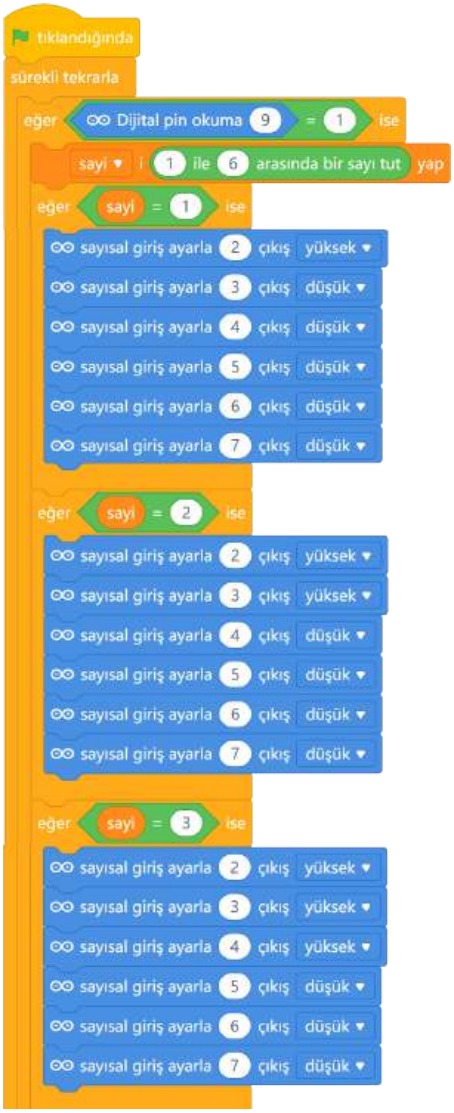
Proje Kodları :

Projenin etkileşimli olmasını isteyen Yağmur ve arkadaşları sahneye 6 tane zar kuklası çizip üzerlerine 1'den 6'ya kadar nokta koyuyor. Düğmeye basınca hangi sayı geliyorsa ekranda da o numaralı zar yüzünün gözükmesini istiyorlar. Bunun için projeyi canlı modda çalıştırmak istiyorlar. Projenin ekran videosunu izlemek için Karekodu okutabilirsin.

sayi isimli bir değişken tanımlayarak düğmeye basınca oluşan sayıyı bilgisayar hafızasında tutup bunu zar kuklalarında da kullanarak projeyi tamamlıyorlar. Aşağıda Arduino karta yüklenmesi gereken kodların belirli bir kısmı verilmiştir. Zar kuklalarına yüklenmesi gereken kodlar ise örnek olması açısından genel olarak verilmiştir. Gerekli kodları tamamlayarak projenin tamamlanmasına yardımcı olur musun?

Zar kuklalarının genel kodu

Arduino karta yüklenmesi gereken kodun belirli bir kısmı



Karekodu okutarak etkinlik videosunu izleyebilirsiniz.

ARADAKİ FARKI BULALIM

Aşağıda birbirine benzer kod blokları küçük farklılıklarla oluşturulmuştur. Kodlar, Arduino UNO kartına yüklendiğinde çalışma şeklini 1. kod bloğundaki gibi adım adım açıklayabilir misin?

(Devrede ilgili numaralı pinlere LED takıldığını düşünebiliriz.)

01

7. pine takılı LED yanar
3 saniye ışık verir
7. pine takılı LED söner
3 saniye sönük kalır
Bu işlem sürekli tekrarlanır

02

.....
.....
.....
.....
.....

03

.....
.....
.....
.....
.....

04

.....
.....
.....
.....

05

.....
.....
.....
.....
.....

06

.....
.....
.....
.....
.....

KURABİYE CANAVARLARI

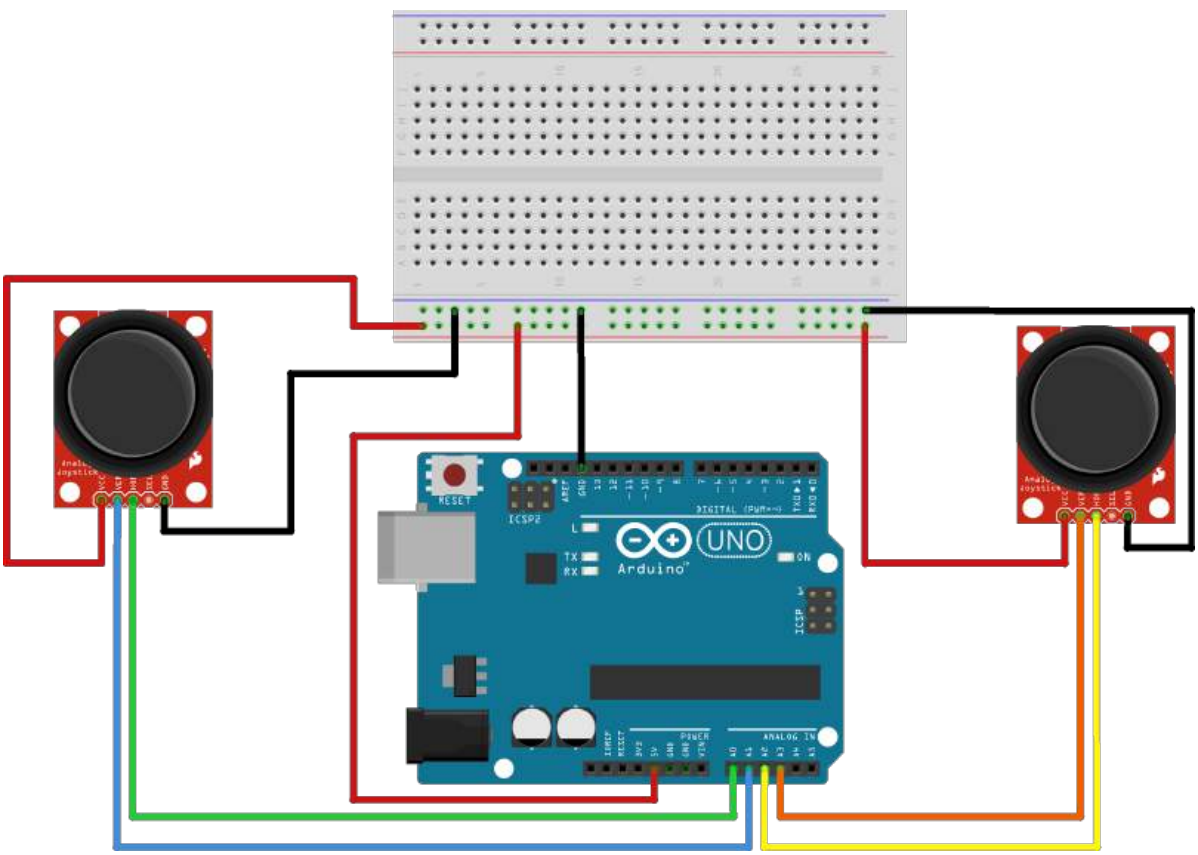
Arduino kartla birçok uygulama yapılabileceği gibi bilgisayarla etkileşimli çok güzel oyunlar da yapılabilir. Pacman adıyla bilinen, labirentteki yolları izleyerek ödülleri toplayıp bitiş noktasına gitmeye çalışan bir karakter oyunu tasarlamaya ne dersin?

Oyundaki amaç, karakterleri joystick ile kontrol edip en çok kurabiyeyi toplayıp bitiş noktasına ulaşmak olacak. Karakterler, labirentin duvarına çarparsa topladığı kurabiyeleri bırakıp başlangıç noktasına dönmeliler. İki kişilik tasarlayacağımız oyunda en çok kurabiye toplayıp bitiş noktasına ulaşan oyunu kazanır.

Gerekli Malzemeler :

Arduino Uno
Breadboard
Jumper kablo
2 adet Joystick Modül

Devre Şeması :



Joystick Modüllerin 5 bağlantı noktası vardır. Bu projede 4 tanesi kullanılmıştır.

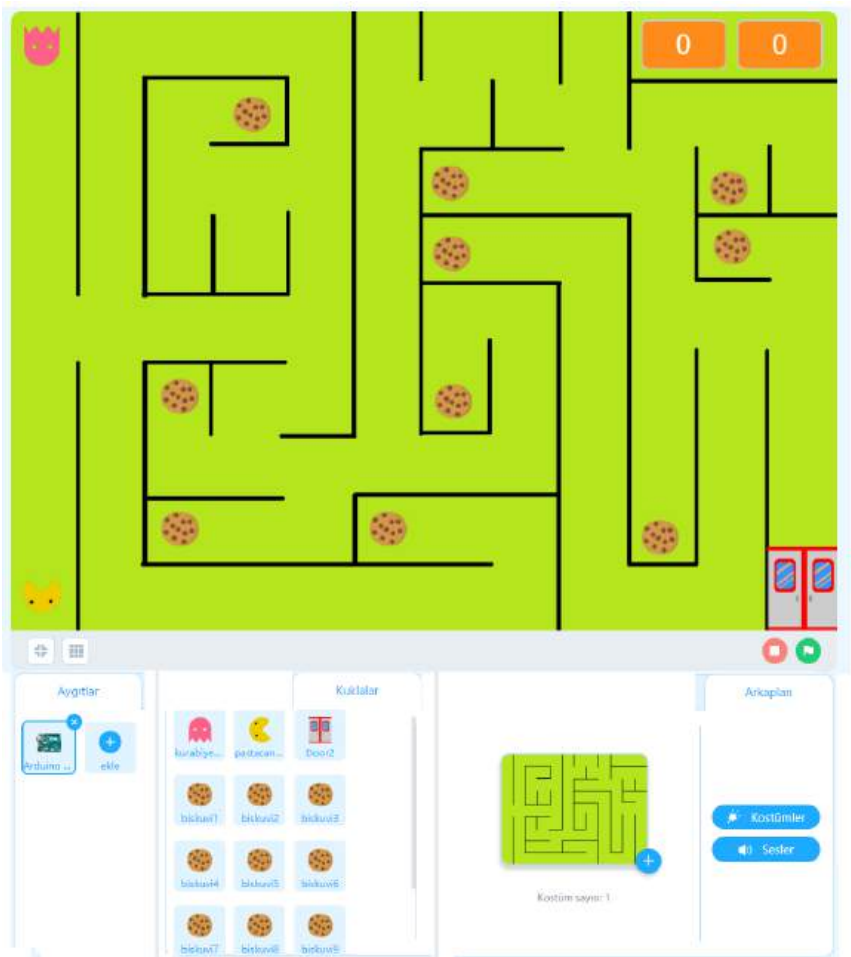
5V: Modüle güç vermek için Arduino kartın 5V girişine bağlanır.

GND: Devreyi tamamlamak için Arduino kartın GND girişlerinden birine bağlanır.

VRx (Hor): Yatay düzlemde hareketi sağlamak için kullanılan pindir. Arduino kartta analog pinlere bağlanır.

VRy(Ver): Dikey düzlemde hareketi sağlamak için kullanılan pindir. Arduino kartta analog pinlere bağlanır.

Projenin Ekran Görüntüsü :



Projenin Kodları :

Karakterleri joystick ile kontrol edebilmek için **jx, jy** ve **jx2, jy2** değişkenleri oluşturulmuştur. Karakterlerin topladığı kurabiyelerden puan kazanabilmeleri için ise **puan** ve **puan2** değişkenleri oluşturulmuştur.

Uygulamayı yapabilmek için bir labirente ihtiyacımız olacak. Labirenti istediğin gibi tasarlayabilirsin.
Kurabiyeler yenilince bir yeme sesi çıkması için internetten uygun gördüğün bir ses dosyasını indirip projeye dâhil edebilirsin.

Arduino Kodları :

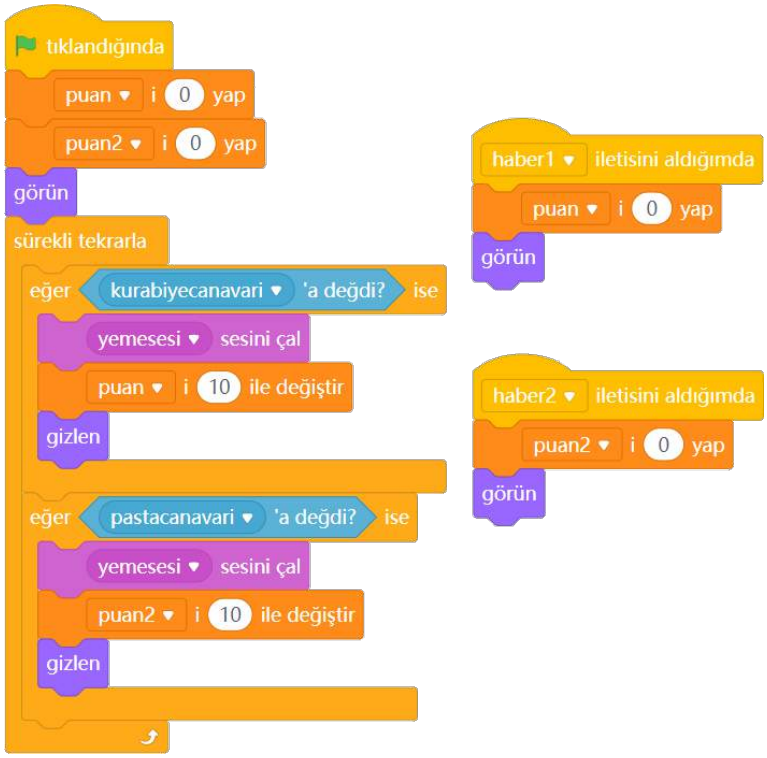
kurabiyecanavari Kuklası Kodları :

Gerekli değişiklikleri yaparak kodları **pastacanavarı** kuklasına da yazabilir misin?

Kapı Kuklası Kodları :

biskuvi Kuklası Kodları :

Tüm bisküvi kuklalarının kodları aynı olduğu için diğerlerine aynı şekilde kopyalayabilirsin.



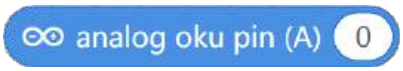
ŞİMDİ SIRA SENDE!

Scratch uygulamasında yaptığımız etkinliklerden faydalanarak oyun bitince yeni sahne tasarımı yapıp kazanan karakteri söyletebilir misin?
İstersen süre ekleyerek oyunu daha heyecanlı hâle getirebilirsin.

Karekodu okutarak bu etkinliğin kodlarına ulaşabilirsin.

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Devreye bağlı bir LED'i yakmak için hangi kod bloğunu kullanmak gereklidir?

A) 

B)

C)

D)

2) Analog pinlerden okunan değer aralıkları ile PWM pinlerinden okunan değer aralıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	A)	B)	C)	D)
Analog Pinler	0-255	0-1023	0-255	256-1023
PWM Pinleri	0-1023	0-255	256-1023	0-255

3) Basıldığı zaman bağlantı durumuna göre devreye 0 veya 1 lojik değerini gönderen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	B)	C)	D)
Buzzer	Buton	Direnç	LED

4) mBlock5 programında Arduino kartın sahne elemanı ile etkileşim içerisinde olarak interaktif uygulamalar yapılmasını sağlayan mod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükleme Modu B) Canlı Modu C) Haber Modu D) Sahne Modu

5) Arduino Uno kartı için aşağıda söylenen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Üzerinde 3 tane GND pini vardır.
B) Üzerinde 13 tane dijital pin vardır.
C) Üzerinde 6 tane analog pin vardır.
D) PWM pinleri 3, 5, 6, 9, 10, 11 no.lu dijital pinlerdir.

6) mBlock5 programında ekranda kod bloğu görünmeyen sensör ve diğer yardımcı devre elemanlarına ait kod blokları ekrana nereden getirilir?

A) Uzantı Merkezi B) Dekorlarım C) Bloklarım D) Aygıtlar

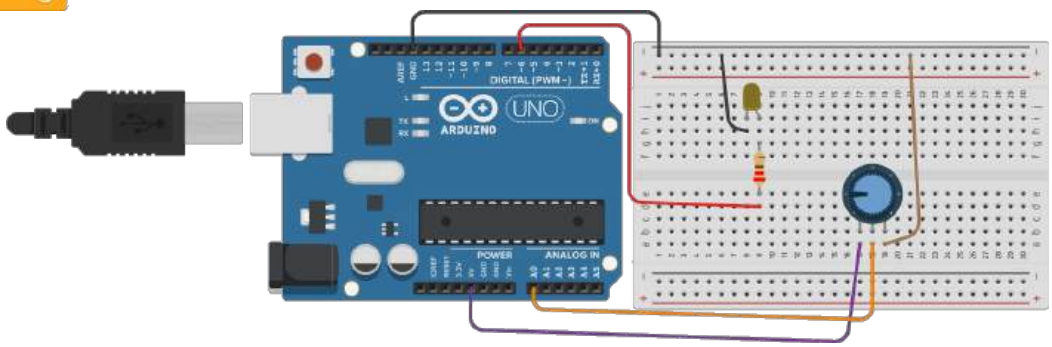
7) Uygulama içerisinde üretilen bir veriyi hafızada tutup gerekirse yeni bir değer alarak başka bir kısımda kullanmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Sabit B) Fonksiyon C) Değişken D) Operatör

8) Devreden geçen akımı sınırlayarak fazla akım geçmesini engelleyen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	B)	C)	D)
Buzzer	Buton	Direnç	LED

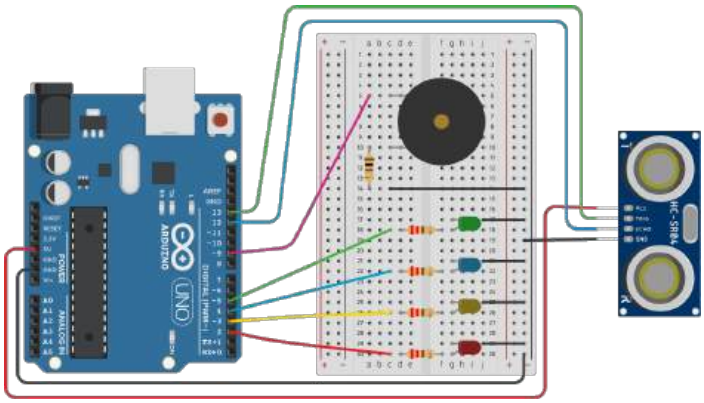
9)



Yukarıda kod bloğu ve devresi verilen uygulamaya göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Devredeki potansiyometre ile LED'in parlaklığı kontrol edilmektedir.
B) Analog pinden gelen veriyi dijital pinle eşleştirmek için 4'e bölme işlemi uygulanmıştır.
C) Potansiyometreden 5V'luk enerji alınmaktadır.
D) LED için kullanılan direncin değeri 220 Ω'dur.

10)



Yukarıda verilen devre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kırmızı LED 2, Sarı LED 3, Mavi LED 4, Yeşil LED 5 no.lu dijital pine bağlanmıştır.
B) Bu verilen devreye uygun kod yazılırsa bir park sensörü uygulaması yapılabilir.
C) Ultrasonik mesafe sensörünün bağlantılarına göre 13. pin tetik, 12. pin okuma pinidir.
D) Ultrasonik mesafe sensöründen gelen veriye göre buzzer'ın ses vermesi bu devrede yapılamaz.

KENDİ EVİMİZİ YAPIYORUZ

Hiç üç boyutlu bir nesnenin iki boyutlu görüntüsünü düşündün mü? Ya da tam tersi; iki boyutlu bir nesne üç boyutlu hâle gelirse nasıl görünebilir? Hep beraber eğlenceli bir etkinlikle üçüncü boyutu keşfetmeye ne dersin?

Malzeme Listesi :

Yeterli miktarda çöp şiş (çubuk makarna veya pipette olabilir)

1.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı Sıvı Yağ

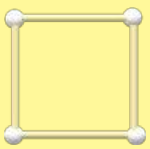
Yarım su bardağı Su

1 yemek kaşığı Tuz

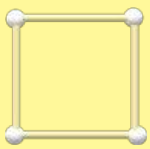
Yapılışı :

1. Un, Su, Tuz ve Yağı karıştırıp ortalama oyun hamuru kıvamında olacak şekilde ortalama 5 dk yoğuralım.

2. 4 tane çöp şiş alıp yoğurduğumuz hamuru uçlarına yeterli miktarda koyarak bir kare şekli elde edelim.

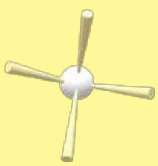


3. Aynı kareden bir tane daha yapalım

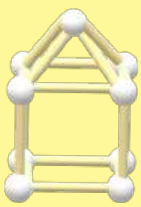


4. 4 tane çöp şiş alıp 2 kareyi küp olacak şekilde birbiriyle birleştirelim.

5. Şimdi ise yine 4 tane çöp şiş alıp bir piramit şekli elde edelim.



6. Piramidin tabanını küp ile birleştirerek evimizi ortaya çıkartalım.



NOT

Hamur yerine imkânımız varsa sıcak silikon tabancası ile silikon mumları eriterek çubukları birleştirmek için kullanabiliriz.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Apartmanda mı yoksa müstakil bir evde mi oturuyorsun?
- Apartmanda oturuyorsan aynı malzemeleri kullanarak oturduğun apartmanın katında bir ev maketi yapmaya ne dersin?
- Müstakil bir evde oturuyorsan evinle birlikte bahçe duvarlarını da içine alacak şekilde bir maket tasarlamak ister misin?

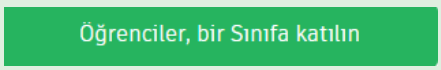
Karekodu okutarak 2 boyutlu bir varlık ile 3 boyutlu bir varlığın karşılaşmasını anlatan eğlenceli bir animasyonu izleyip konuyu pekiştirebilirsin.

TINKERCAD BAŞLANGIÇ GÖREV KARTLARI

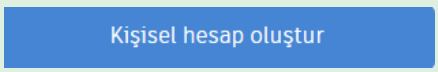
1. Tinkercad uygulamasını çevrimiçi kullanmak için **https://www.tinkercad.com/** adresine git.

2. Tinkercad web sayfasının sağ üstünde yer alan HEMEN KATIL düğmesine tıklayarak **üye ol**.

3. Öğretmeniniz sizler için bir sınıf oluşturmuşsa **Öğrenciler, bir sınıfa katılın** düğmesini tıklayıp öğretmeninizin sizinle paylaştığı kodu gir.



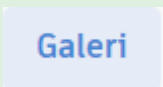
Tinkercad'de bir sınıfınız yoksa ve kendi kendinize tasarımlar yapmak istiyorsanız **Kişisel hesap oluştur** düğmesine tıklayarak hesap oluştur.

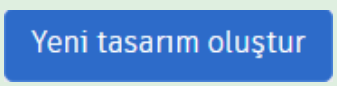


4. Tinkercad web sayfasının üst sağ köşesinde yer alan **Giriş Yap** düğmesine tıklayarak üye bilgilerin ile **oturum aç**.

5. Tinkercad web sayfasının sol bölümünde yer alan menüleri incele.

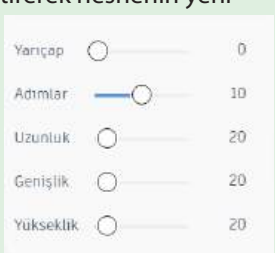
6. Tinkercad web sayfasının üst sağ bölümünde yer alan **Galeri** düğmesine tıklayarak diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmış projeleri görüntüle ve incele.





7. Tinkercad uygulamasında ilk projeni oluşturmak için **Yeni Tasarım Oluştur** düğmesine tıkla. Tasarım arayüzü geldikten sonra sol üst köşede bulunan kutucuktan projene bir isim ver.

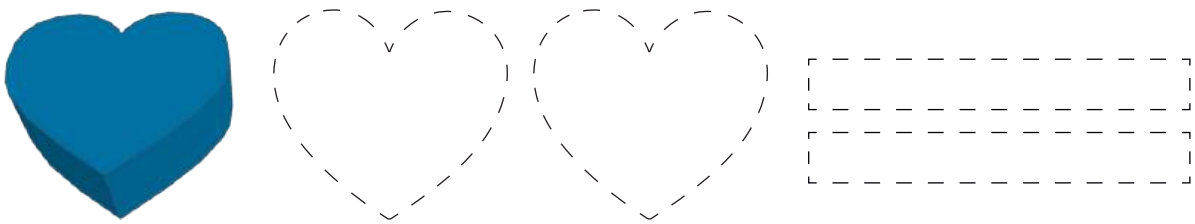
8. Çalışma düzlemine bir **Kutu** nesnesi sürükleyip bırak. **Şekil denetçisi**nden seçenekleri değiştirerek nesnenin yeni şeklini gözlemle.



Tinkercad ile ilk tasarım ve şekil ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Karekodu okutarak videoyu izleyebilirsin.
https://bilgisayarbilisim.net/egitim/tinkercad-ile-ilk-tasarim-ve-sekil-ayarlari/?channel=cemal-hocayla-bilime-yolculuk

1 KALP KAÇ DAKİKADA YAPILIR?

Anneler günü için annesine 3 boyutlu bir kalp yapıp hediye etmek isteyen Görkem, bunu hangi yolla yapacağını düşünmektedir. Aşağıda 3 boyutlu bir kalp şekli ve şekli oluşturmak için gerekli bölümler 2 boyutlu olarak verilmiştir. Biz de gösterilen yerlerden bir makas yardımıyla kesip yapıştırıcı kullanarak bir kalp yapalım.



Görkem uygun kâğıt ve kartonlardan 3 boyutlu bir kalp yapmaya çalışmış ancak 1 tane kalbi yapması yaklaşık 10 dakikasını almıştır. Fakat annesine çok daha fazla sayıda kalp hediye etmek isteyen Görkem, bu kadar fazla kalbi kâğıttan yapamayacağını anlamıştır ve senden çözüm önerisi beklemektedir. Görkem sence ne yapmalı? Cevabını altta yer alan bölüme yazar mısın?

Tinkercad'de çoğaltma komutu kullanımı videosunu izlemek için Karekodu okutabilirsin.

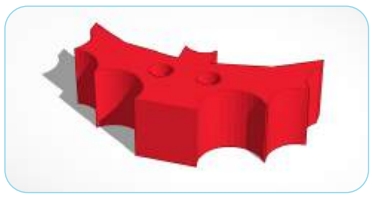
İşin Kolayı: Tinkercad'de bir nesnenin aynısından, aynı boyutlarda, aynı konumda oluşturmak için Ctrl+D kısayolunu kullanabilirsin.

Tüm Tinkercad kısayollarına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
https://bilgisayarbilisim.net/kaynak_yonetimi/tinkercad-klave-kisayollari.293/

ALİ'NİN DÜĞMEYLE İMTİHANI

23 Nisan yaklaşıyor ve Ali yeni aldığı gömleği giymek için sabırsızlanıyordu. Dolabını kontrol ettiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü gömleği yerinde yoktu! Çok geçmeden gömleği küçük kardeşi Ece'nin elinde fark etti. Ece, gömleğinin düğmelerini sökmüş ve onları boyamakla meşguldü.

Aşağıdaki alana görsellerdeki düğme tasarımlarından faydalanarak kendi düğmeni tasarladıktan sonra Tinkercad'de modelleyerek Ali'ye yardım etmeye ne dersin?



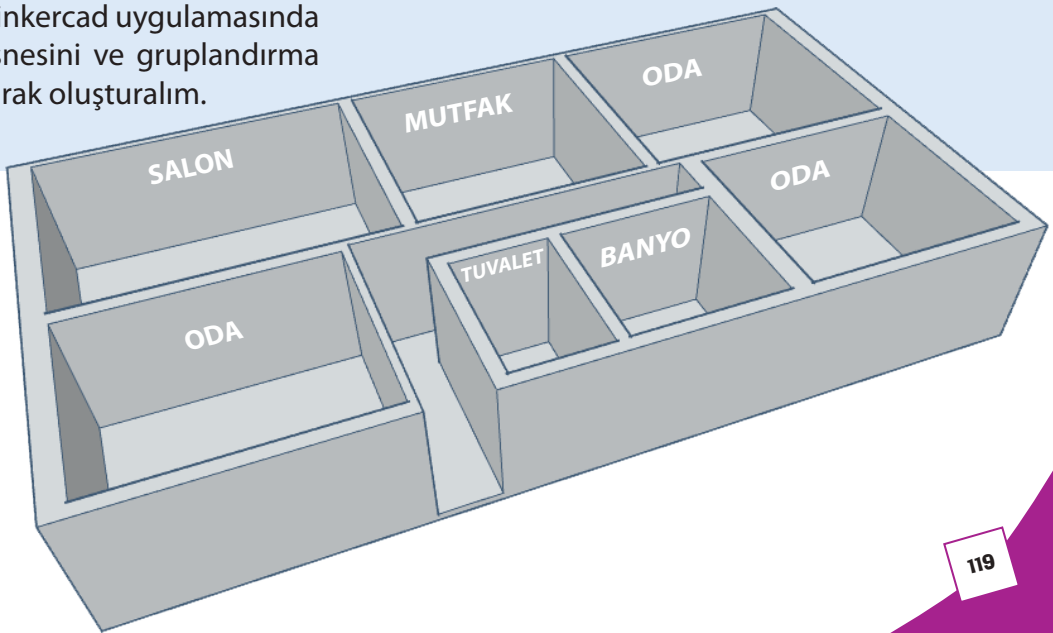
Örnek bir düğme tasarım videosunu izlemek için Karekodu okutabilirsin.

EVİMİN PLANINI ÇİZİYORUM

Tasarımlar, bilgisayarlar yaygınlaşmadan önce kâğıtlar üzerinde yapılıyordu. Bu süreç oldukça detaylı bir çalışma gerektiriyor ve çok uzun zamanlar alabiliyordu.
Kendi evinin planını çıkarmak için bir metre alıp odaların ölçülerini tabloya yazalım ve alttaki alana aynı oranda planını çizelim.

Odanın Adı:									
Uzunluğu:									
Genişliği:									
Yüksekliği:									

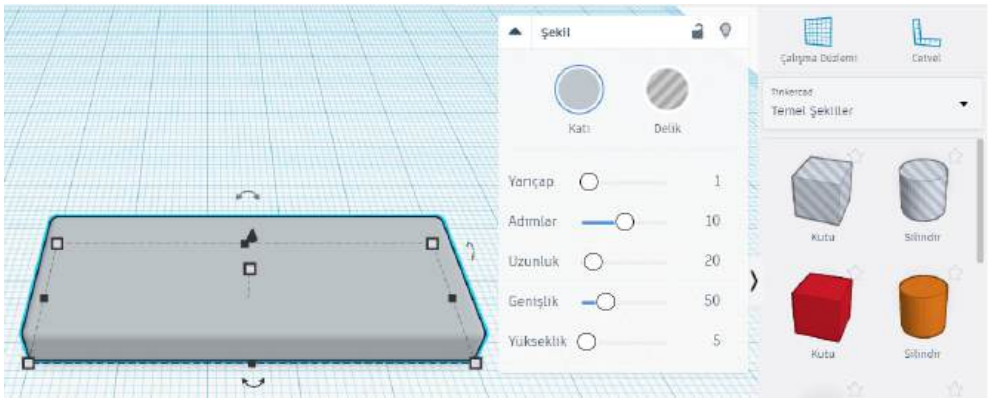
Şimdi, bu planı Tinkercad uygulamasında sadece kutu nesnesini ve gruplandırma özelliğini kullanarak oluşturalım.



KENDİ ANAHTARLIĞIMI YAPIYORUM

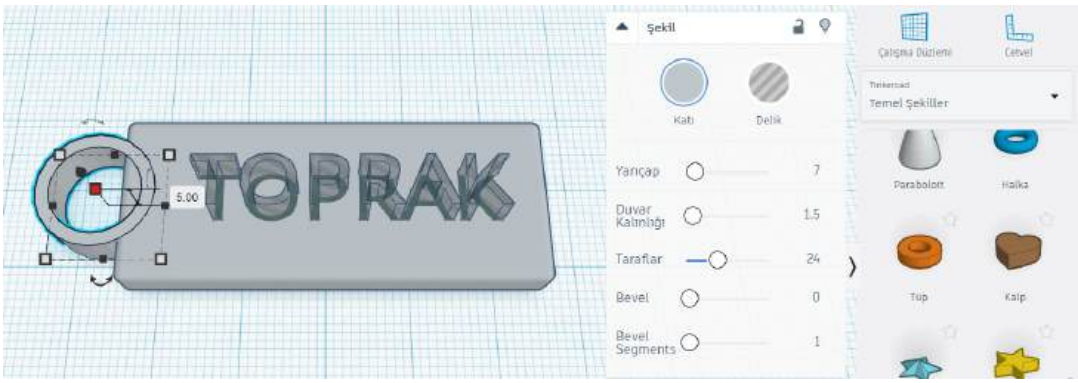
Toprak, evinin anahtarını kaybetmiş ve o gün annesi işten gelene kadar dışarıda kalmıştı. Bir daha anahtarını kaybetmek istemeyen Toprak, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendiği bilgilerden faydalanarak kendine bir anahtarlık oluşturdu. Yaptığı anahtarlığı nasıl oluşturduğunu adım adım anlatarak sana kendi anahtarlığını yapmanda yardımcı olmak istiyor.

1. ADIM: Çalışma düzlemine bir **KUTU** nesnesi ekleyip şekil denetçisi penceresinden özelliklerini; Yarıçap:1, Uzunluk:20, Genişlik:50 ve Yükseklik:5 mm olarak ayarladım. Anahtarlığım için gri rengi seçtim.

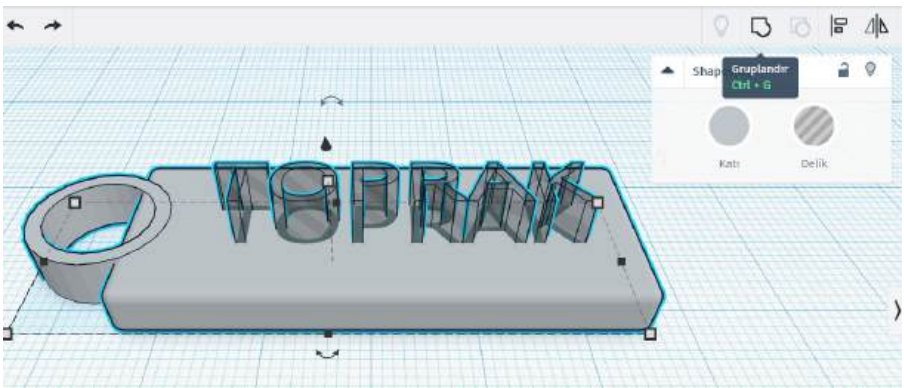


2. ADIM: Şekillerden **TEXT** nesnesini çalışma düzleminde boş bir alana ekleyip **Metin** olarak **TOPRAK** yazdım. Metnin yüksekliğini 10 mm olarak ayarladıktan sonra genişliğini ve uzunluğunu ilk adımda oluşturduğum kutu nesnesinin içine sığacak şekilde değiştirdim. Metni nesnenin üzerine getirip şekildeki gibi hizaladım. Son olarak metnin şekil denetçisi penceresinden **Delik** olarak seçim yaptım.

3. ADIM: Çalışma düzlemine bir **TÜP** nesnesi ekleyip özellikler penceresinden rengini gri seçtim. Yarıçap:7, Duvar Kalınlığı:1.5 mm olarak ayarlayıp ekranda kırmızı nokta ile gösterilen noktadan yüksekliği 5 mm olarak ayarladım. Sonra tüp nesnesini kutu nesnesinin üzerine şekildeki gibi yaklaşık ¼'ü içeride kalacak şekilde hizaladım.



4. ADIM: Son adımda eklediğim tüm nesneleri fare yardımıyla seçip **Gruplandır** düğmesine tıkladım. Gruplandır özelliği sayesinde tüm nesneleri tek bir nesne hâline dönüştürdüm.



Böylece anahtarlığımı tamamladım.

Bayrağımızı içeren anahtarlık yapmak ister misin?
Şimdi sen de yandaki görsele benzer şekilde ebatlarını kendinin belirleyeceği, kırmızı renkte ve üzerinde ay yıldız şeklinde boşlukları olan bir anahtarlık tasarla.

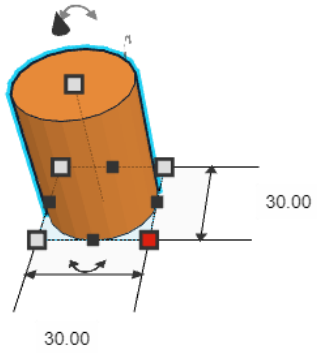
MUSLUK BAŞLIĞI YAPIYORUZ

Su, yukarı doğru akabilir mi? Sıvıların basıncından yararlanırsak neden olmasın…

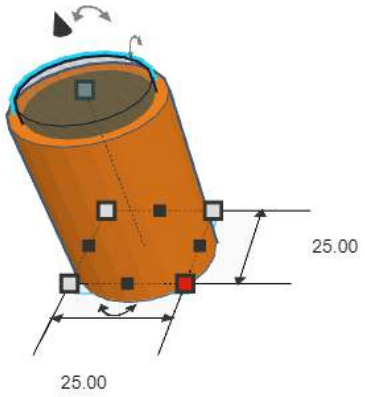
Kaan, dişlerini fırçalarken sürekli elini musluğa dokundurmak istemiyordu. Bunun için musluktan akan suyun yukarı doğru akmasını sağlayacak bir aparat tasarladı. Tasarımını aşağıda adım adım anlatan Kaan, benzer bir tasarım yapmanda sana da yardımcı olmak istiyor.

1. ADIM: Yapacağım aparatı takacağım musluğun çapını, şekilde gösterildiği gibi bir cetvel yardımıyla ölçtüm.

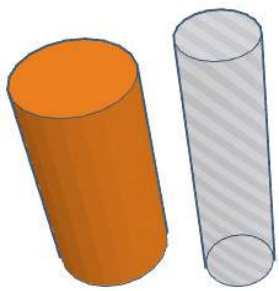
2. ADIM: Tinkercad uygulamasında çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyip çapını 2 eksende de musluğun çapından biraz fazla olacak şekilde ayarladım. (Örneğin bizim evdeki musluğun çapı 25 mm olduğu için 30 mm olarak ayarladım.) Yüksekliğini ise 40 mm olarak seçtim.

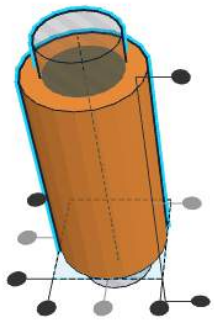


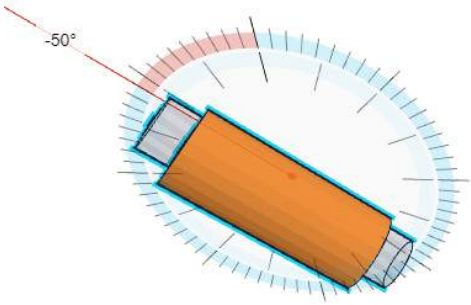
3. ADIM: Silindiri Ctrl+D (Çoğaltma) komutuyla çoğalttım. Yeni oluşturduğum silindirin çapını musluğun çapıyla eşit olacak şekilde ayarladım. Ardından büyük silindirin tam ortasına gelecek şekilde hizaladım ve nesneyi delik hâle getirdim. Yeni oluşturduğum küçük silindiri zeminden 3 mm kadar yükselttim.



4. ADIM: Yeni bir silindir nesnesi ekleyip çapını 12 mm, yüksekliğini 30 mm olarak ayarladım. **Ctrl+D** komutu ile silindiri çoğalttım. Yeni oluşturduğum silindirin çapını 8 mm ve yüksekliğini 40 mm olarak ayarladım. Yeni silindiri delik nesnesi hâline getirdim. Yeni silindiri zeminden 5 mm aşağı kaydırdım. Bu iki silindiri birlikte seçip dikey eksende 50 derece saat yönünün tersi yönde döndürdüm.







5. ADIM: İkinci adımda oluşturduğum büyük silindirle, dördüncü adımda oluşturduğum küçük silindiri şekildeki gibi hizaladım. Küçük silindiri zeminden 3 mm yükselttim. Son olarak hepsini gruplandırıp tasarımı bitirdim.

6. ADIM: Dosyayı STL uzantılı olarak dışa aktarıp 3 boyutlu yazıcıdan uygun ebatlarda çıktısını aldım ve musluk başına takıp tasarımımın çalışıp çalışmadığını denedim.

NOT

Silindirin kenar sayısını artırarak tam bir daire şeklinde görünmesini sağlayabilirsin.

Tasarım videosuna ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.

Tasarıma ulaşmak için bu Karekodu (https://www.tinkercad.com/things/9BwRGix88zY) okutabilirsin.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Sence Kaan'ın tasarımı başarılı olmuş mudur? Aynı tasarım adımlarını izleyerek 2 parçadan ve birbirine geçmeli şekilde olan aşağıdaki görseldeki gibi bir kuş suluğu tasarlayabilir misin?

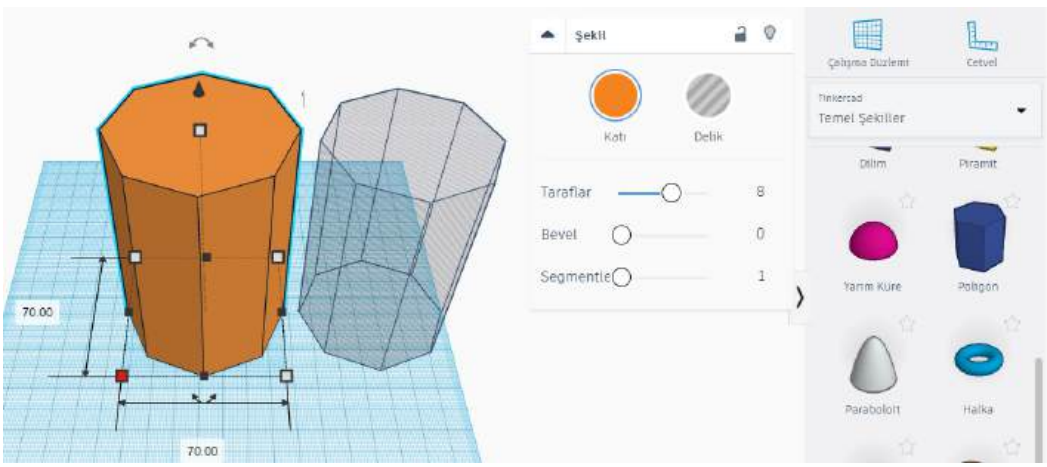
ASLI'NIN KALEMLİĞİ

Resim yapmayı çok seven Aslı'nın ufak bir problemi vardı. Boya kalemleri artık kalemliğe sığmıyordu. Bu soruna kendi imkânlarıyla bir çözüm bulan Aslı, hayalindeki kalemliği Tinkercad uygulamasında tasarlayıp ve 3 boyutlu yazıcıdan baskı alarak boya kalemlerini artık daha düzenli tutma imkânına kavuştu.

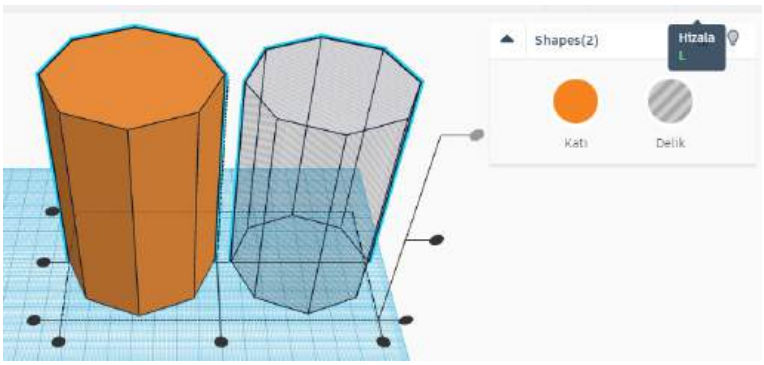
Senin de kalemliğe ihtiyaç duyabileceğini düşünerek kalemliği nasıl tasarladığını adım adım anlatan Aslı'nın tasarım aşamalarını inceleyelim.

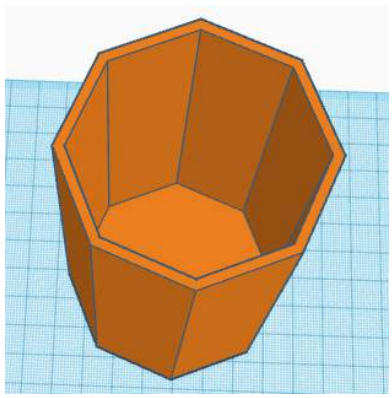
1. ADIM: Çalışma düzlemine bir **Poligon** nesnesi ekleyerek özellikler penceresinden rengini turuncu, taraflar değerini de 8 yaparak sekizgen bir prizma elde ettim. Genişliğini ve uzunluğunu 70 mm, yüksekliğini 100 mm olacak şekilde ebatlarını ayarladım. Kopyala-Yapıştır komutuyla aynı poligondan bir tane daha oluşturup çalışma düzleminde boş bir yere taşıdım. Tüm yönlerden ebatları 5 mm (genişlik:65, uzunluk:65, yükseklik:95) azalttım. Küçük olan poligonu delik hâle getirdim.

İşin Kolayı: Tüm ebatları aynı anda azaltmak için bir köşesinden tutup Shift tuşu ile orantılı ebat değişikliğini yapabilirsin.

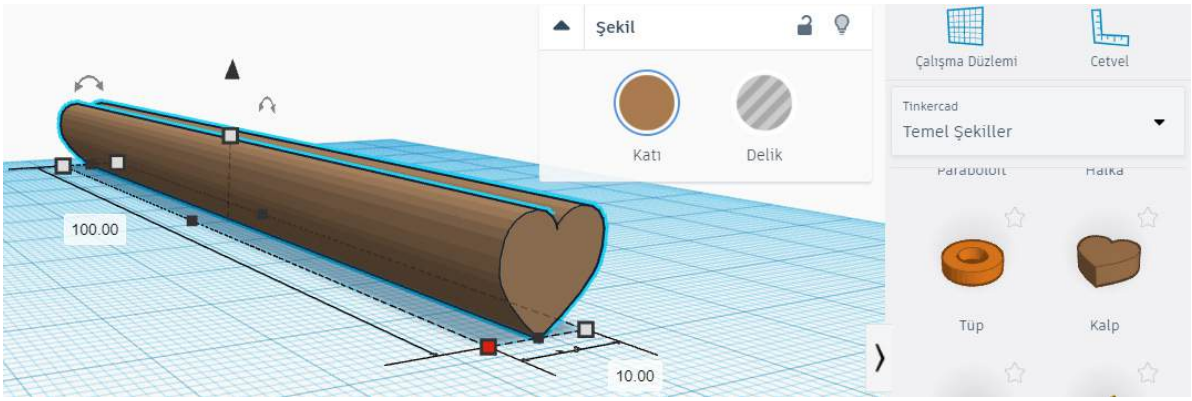


2. ADIM: Oluşturduğum poligonların ikisini de seçerek **Hizala** düğmesine tıkladım. Poligonları alttaki şekilde görünen siyah noktalar yardımıyla en ve boy olarak aynı hizaya getirdim. Yüksekliğini ise kalemliğimin üst tarafı açık, alt tarafı kapalı olması için üst kısımda hizalanacak şekilde ayarladım. Hizalamadan sonra nesneleri gruplayıp kalemliğimin dış çerçevesini elde ettim.

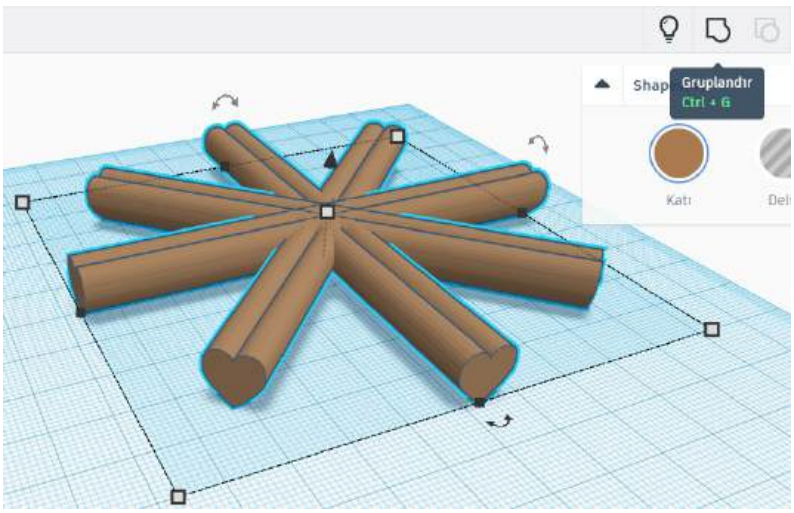




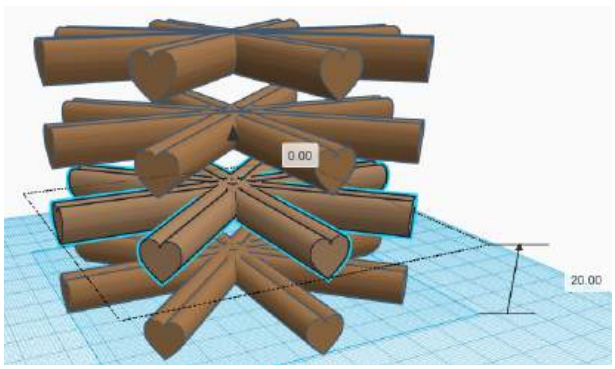
3. ADIM: İkinci adımda oluşturduğum kalemliğin dış çerçevesini **Ctrl+H** klavye kısayolu ile geçici olarak gizledim. Ardından çalışma düzlemine bir **Kalp** nesnesi ekleyip dikey yönde 90° döndürdüm. Ebatlarını ise yükseklik ve genişlik olarak 25 mm yaparken, uzunluğunu 100 mm olarak ayarlayıp alttaki görseli elde ettim.

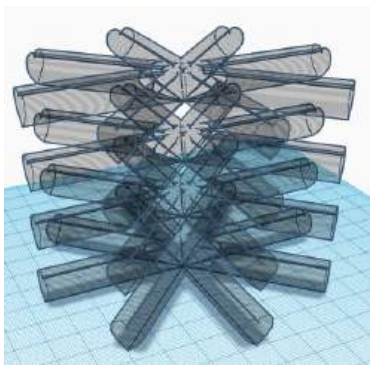


Kalp nesnesi seçiliyken **Çoğalt** komutu ile aynı nesneden bir tane daha oluşturdum. Nesneyi bırakmadan 45° döndürdüm. Çoğalt komutunu 2 kez daha uyguladıktan sonra oluşan şekli birleştirmek için **gruplandır** komutunu kullanıp alttaki görseli elde ettim.

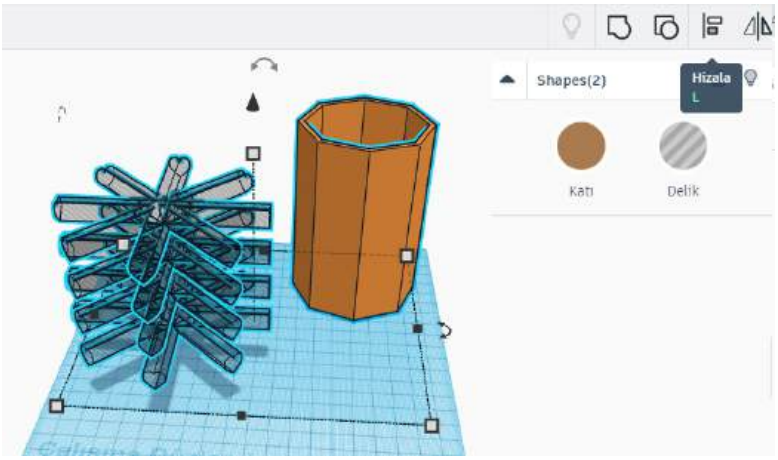


Gruplandırma işlemi sonucunda elde ettiğim nesne seçiliyken tekrar çoğalt komutunu **Ctrl+D** klavye kısayolu ile uyguladım. Çoğalttığım nesneyi zeminden 20 mm yukarı sürükledim. Ardından 2 defa daha çoğalt komutunu uyguladım. Oluşan yeni şekli tekrar gruplandırdım ve son olarak nesnenin **şekil denetçisi** penceresinden **delik** özelliğini seçerek alttaki görseli elde ettim.

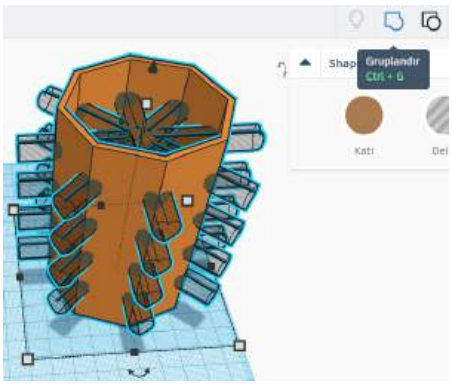


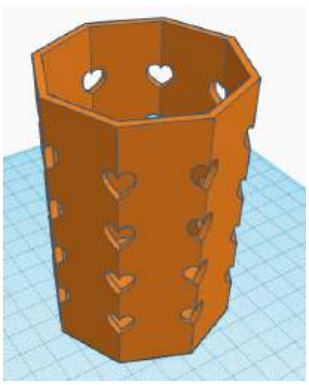


4. ADIM: Kalemlik tasarımının son aşamasında biraz önce gizlediğim kalemliğin dış çerçevesini göstermek için **Tümünü Göster** komutunu **Ctrl+Shift+H** klavye kısayolu ile uyguladım. Oluşturduğum nesnelerin ikisini de seçip **Hizala** komutu ile her eksende (en, boy, yükseklik) hizaladım.



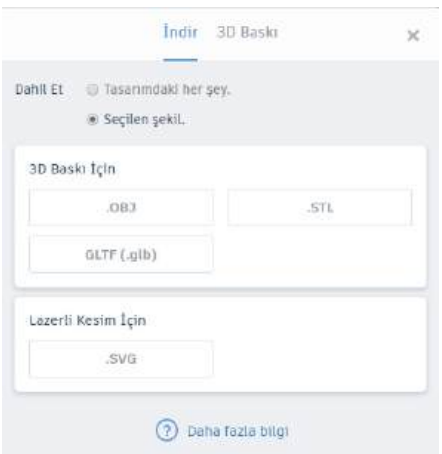
Son olarak hizaladığım nesneleri gruplandırarak kalemlik tasarımını tamamladım.

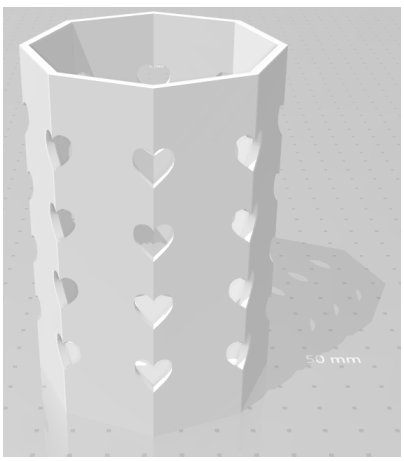




5. ADIM: Tasarım seçiliyken **Dışa Aktar** düğmesine tıkladım. Açılan pencereden bilgisayarımıza dosya olarak mı kaydetmek istediğimize yoksa doğrudan 3 boyutlu yazıcıya mı göndermek istediğimize karar verip ilgili seçimi yaptım. Birçok 3 boyutlu yazıcı **STL** dosya uzantısını desteklediği için ben de bu tasarımı **STL** uzantılı olarak bilgisayara kaydettim. 3 boyutlu yazıcının dilimleyici programından gerekli ayarları yapıp baskıya gönderdim.

Sen de hayalindeki kalemliği tasarlayabilir misin?





RULMAN TASARLIYORUZ

Okan, köye dedesini ziyarete gitmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü babasının çocuklukta en sevdiği oyuncağı olan "bilyeli"ye binebilecekti. Köye gittiğinde bilyeliye ismini veren rulmanın kırık olduğunu fark etti.
Haydi, Okan için bir rulman tasarlayalım.

1. ADIM: Ekrana bir küre nesnesi sürükleyip bırakalım ve her yönden eşit olacak şekilde 10 mm'ye ölçekleyelim (Çap 10 mm).

2. ADIM: Küreden **Çoğalt** komutuyla bir tane daha oluşturalım ve yeni oluşan küreyi 52 mm x ekseninde sağa kaydıralım. (Bunun için 52 defa sağ ok tuşuna tıklayabiliriz.)

3. ADIM: Her iki küre de seçiliyken **Çoğalt** komutunu uygulayıp 22.5 derece döndürelim. Aynı işlemi tam bir top çemberi oluşana kadar tekrarlayalım. Oluşan 16 topun tamamını seçerek gruplandıralım.

4. ADIM: Ekrana bir silindir nesnesi ekleyip taban çapını 52 mm yapalım. Silindirin tam olarak yuvarlak görünmesi için şekil denetçisinden **Taraflar**'ı 64 olarak ayarlayalım. (Bu silindiri referans silindiri olarak düşünebilirsin.)

5. ADIM: Silindirden **Çoğalt** komutuyla bir tane daha oluşturarak çalışma düzleminde boş bir yere taşıyalım. Yeni oluşturulan silindirin çapını 67 mm, yüksekliğini ise 10 mm olarak ayarlayalım.

6. ADIM: Referans silindirden **Çoğalt** komutuyla bir tane daha oluşturup çalışma düzleminde boş bir yere taşıyalım. Yeni oluşan silindirin çapını 37 mm yaparak nesneyi şekil denetçisinden **delik** olarak ayarlayalım.

7. ADIM: Çapı 67 ve çapı 37 mm olan silindirleri seçip x ve y yönlerinde hizalayalım. Bu iki silindiri gruplandırarak bir halka tasarımı elde edelim.

8. ADIM: Referans silindirinden iki yeni silindir oluşturup birisinin çapını 59 mm ve yüksekliğini 20 mm olarak ayarlayalım. Diğerinin çapını 45 mm, yüksekliğini ise 30 mm ve şekil denetçisinden özelliğini **delik** olarak ayarlayalım.

Bu iki silindiri x ve y yönlerinden hizalayıp gruplandırarak bir halka tasarımı elde edelim.

9. ADIM: Sonradan oluşturduğumuz (yüksekliği daha fazla olan) halkayı delik olarak ayarlayalım. İki halkayı x ve y yönünden hizalayıp gruplandıralım.

10. ADIM: Çalışma düzlemine **Akıllı torus2** isimli şekli ekleyelim. Şekil denetçisinden uzunluk ile genişliği 62.4 mm, yüksekliğini 10.4 mm ve görünümünü delik olarak ayarlayalım.

11. ADIM: Son oluşturduğumuz halka ve iç içe halka tasarımlarını x, y ve z yönünden hizalayıp gruplandıralım.

12. ADIM: Üçüncü adımda oluşturduğumuz 16 tane küreyi ve on birinci adımda oluşturduğumuz son şekli x, y ve z yönünden hizalayarak tasarımı tamamlayalım. Referans silindiri olarak kullandığımız silindiri artık silebiliriz.

13. ADIM: Dışa Aktar seçeneğinden tasarımı .STL formatında bilgisayarına kaydedip ve 3 boyutlu yazıcıyla çıktısını alalım.

NOT Oluşturduğumuz nesnelerin çap değerleri, dairenin çevresi hesaplanarak verilmiştir.

Aynı metotları kullanarak bir bileklik tasarlayabilir misin?

Videoyu izleyerek tasarım adımları hakkında daha detaylı bilgi almak için Karekodu okutabilirsin:

Tasarıma ulaşmak için Karekodu okutabilirsin: (https://www.tinkercad.com/things/9StnpO4Je6m)

GÖREVİMİZ MARS

Türkiye Uzay Ajansının gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracını tasarlamak ister misin? Belki de Mars'a gidecek uzay aracı senin tasarımın olur.

Uzay Aracında aranılan özellikler:

- Yüksek hızlara karşı dirençli olması için üst gövdesi giderek incelsin.
- En az 3 penceresi bulunsun.
- En az 4 ateşleyici motoru bulunsun.

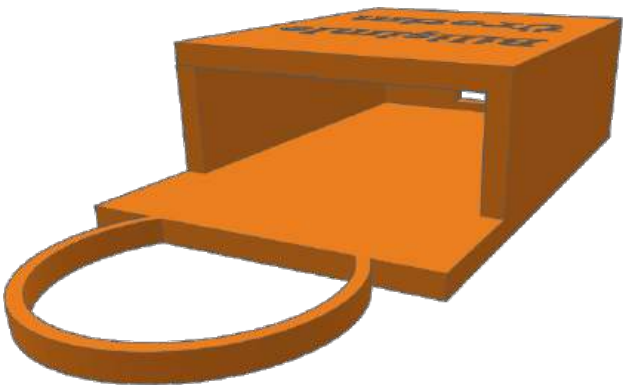
Uzay aracını tasarlamayı bitirdikten sonra, tua@tua.gov.tr adresine; **Ad-Soyad, Yaş, Yaşadığın Şehir** ve **Okul Bilgisi**ni de içeren bir e-posta hazırlayıp tasarımını Türkiye Uzay Ajansına göndermeye ne dersin?

Tinkercad uygulamasında oluşturulmuş aşağıdaki görselde yer alan örnek uzay aracı tasarımına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin. (https://www.tinkercad.com/things/jZPBKRmywdJ)

HEDİYEMİZ VAR

Sana, öğrendiğin bilgilerle kolaylıkla daha güzelini tasarlayabileceğin küçük bir hediyemiz var. Bu hediye tasarımı, 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alıp her yerde kullanabilirsin.

Telefonu şarja takınca bazen yere bazen koltuğun üstüne bırakmak zorunda kalırız. Böyle durumlarda kablolar elimize ayağımıza dolaşarak çeşitli kazalara sebebiyet verebilir. Tasarladığımız kutuyu, cihazımızı şarj ettiğimiz prize asıp içine telefonu yerleştirerek olası kazaların önüne geçebiliriz.



Tasarıma ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/iecYIA8TjwN)

Tasarımın .STL dosyasına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Aşağıda verilen nesnelerden hangisi üç boyutlu değildir?

A) Bisiklet B) İnsan
C) Gölge D) Ev

2) Tinkercad uygulamasına aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle giriş yapılabilir?

A) Google hesabıyla
B) Microsoft hesabıyla
C) Facebook hesabıyla
D) Hepsiyle

3) Tinkercad uygulamasında aşağıdakilerden hangi yöntemle üç boyutlu tasarım yapılamaz?

A) Tuğla yöntemiyle (Lego parçaları benzeri)
B) Blok yöntemiyle (Minecraft oyunu benzeri)
C) Nesne sürükle bırak yöntemiyle
D) Kalemle çizme yöntemiyle

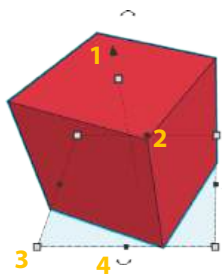
4) Aşağıdaki şekil açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Grubu Çöz
B) Gruplandır
C) Hizala
D) Ters Çevir

5) Tinkercad uygulamasında Çoğalt (Duplicate) özelliğinin klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl+B B) Ctrl+C
C) Ctrl+D D) Ctrl+E

6) Yandaki şekli Tinkercad uygulamasında zeminden yukarı sürüklemek için belirtilen noktalardan hangisi kullanılmalıdır?

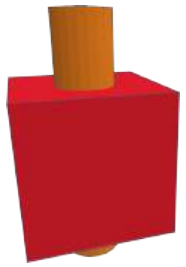
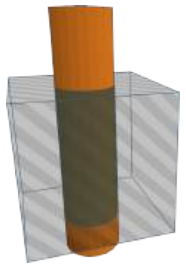
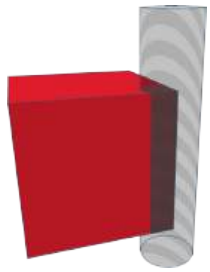


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7) Tinkercad uygulamasında çalışma düzlemindeki iki nesneyi bütünleştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılır?

A) Adım B) Gruplandır
C) Sığdır D) Ayna

8) Küpün içinde bir delik açmak için hangi şıktaki küp ve silindir nesneleri gruplandırılmalıdır?

A) 
B)
C) 
D) 

9) Tinkercad uygulamasında **Dışa Aktar** komutu ile tasarımımızı üç boyutlu yazıcıdan çıkartmak için bir dosyaya dönüştürdüğümüzde hangi dosya uzantısı ile bilgisayara kaydedebiliriz?

A) BRM B) STL
C) JPG D) TXT

10) Üç boyutlu yazıcılar için genellikle hangi ham madde kullanılır?

A) Filament B) Kâğıt
C) Mürekkep D) Jel

Sayfa 19 - İNTERNET GÜVENLİĞİ TESTİ

1- B	2- A	3- A	4- B	5- C
6- C	7- D	8- C	9- B	10- D

Sayfa 54 - BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- C	2- B	3- C	4- D
5- Toplam 80 adım gitti. Aynı yere döndüğü için fark 0 adımdır.			

SAYFA 67: BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- A	2- C	3- D	4- D	5- 30, 16, 85, 130

SAYFA 113: BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- D	2- A	3- B	4- B	5- B
6- A	7- C	8- C	9- C	10- D

SAYFA 130: BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- C	2- D	3- D	4- C	5- C
6- A	7- B	8- B	9- B	10- A

sıfırbir
YAYINEVİ

www.sifirbiryayinlari.com